29ÈME EDITION
FORUM EHTP-ENTREPRISES

ATRIUM29

REVUE ANNUELLE DU FORUM EHTP-ENTREPRISES

L'INGÉNIEUR MAROCAIN

ACTEUR D'UN DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ÉQUILIBRÉ
FONDÉ SUR
L'EXPERTISE TECHNIQUE
ET LA RÉSPONSABILITÉ SOCIALE

COIN29
29 MYSTÈRES QUI ÉVEILLERONT
VOTRE CURIOSITÉ

INTERVIEW
Mr YAZAMI RACHID
Mr EL HARROUNI KHALID

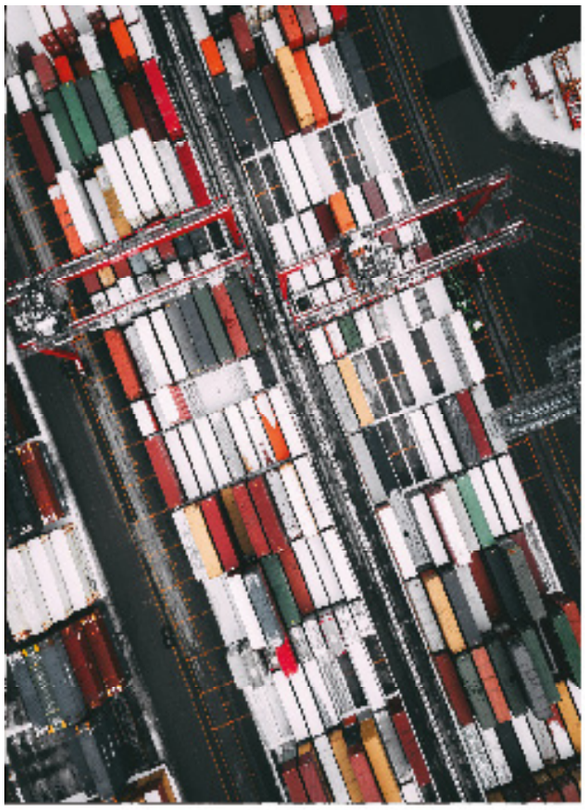
لا مجال، لا اليوم ولا غداً، لمغرب يسير بسرعتين .

مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش – 29/07/2025

«Il n’y a de place, ni aujourd’hui, ni demain pour un Maroc avançant à deux vitesses»

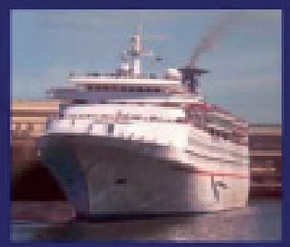
29/07/2025 – Extrait du Discours Royal de la Fête de Trône.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله



MINISTÈRE
DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'EAU

Le Ministère de l'Equipement Et de L'eau



MOT DU PRÉSIDENT

AYOUB ERRAISS
ELÈVE INGÉNIEUR
EN GÉNIE ÉLECTRIQUE
ET ÉNERGITIQUE

« La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. » (Sénèque).

Cette pensée m'habite depuis mes premiers pas à l'École Hassania des Travaux Publics. J'y ai découvert un univers où l'excellence académique se double d'une formidable énergie associative. Voir des étudiants bâtir un pont si solide entre le monde professionnel et la sphère estudiantine à travers le Forum EHTP-Entreprises a été une véritable révélation.

Plus qu'un événement, c'était une promesse. Cette étincelle s'est transformée en l'ambition concrète de servir cette vision. Inspiré par mes prédécesseurs et désireux de rendre ce que j'ai reçu, je m'engage pleinement dans cette 29ème édition. Mon parcours m'a enseigné que créer des opportunités est un devoir fondamental, tant envers l'élève Hassani qu'envers chaque talent du Royaume.

Depuis près de trois décennies, notre défi reste intact : rapprocher le profil d'ingénieur du monde de l'entreprise dans un Maroc en pleine évolution. La politique nationale de valorisation du capital humain exige aujourd'hui des profils capables de gérer la complexité d'un marché en mutation, tout en agissant comme les acteurs d'un développement territorial équilibré.

Au cœur de cette vision, l'ingénieur doit impérativement lier expertise technique et responsabilité sociale. Son rôle citoyen est devenu central : au-delà de l'innovation technologique, il se doit d'être un moteur de progrès pour les communautés en améliorant concrètement le cadre de vie de chacun. Qu'il s'agisse de mobilité durable, d'infrastructures intelligentes ou d'intelligence artificielle, nous voulons proposer des solutions conciliant numérisation et valorisation des ressources locales. Nous espérons que cette édition marquera l'engagement indéfectible des entreprises partenaires, dont la présence viendra récompenser les efforts prodigieux des jeunes élèves de l'EHTP.

Cette 29ème édition entend honorer son riche héritage et se hisser à la hauteur des attentes des entreprises comme des étudiants. En alliant savoir-faire technique et engagement humain, nous participons à la construction d'un Maroc plus juste et solidaire, contribuant pleinement au progrès collectif. Nous souhaitons un franc succès et une participation massive à cet événement de haut calibre.

COMITÉ DE LA 29ÈME ÉDITION

FORUM-EHTP ENTREPRISES

EDITORIAL

Dans un Maroc en pleine mutation, l'ingénieur marocain se trouve investi d'une responsabilité aussi stratégique qu'exigeante : celle de concevoir et de mettre en œuvre un équilibre territorial à la fois ambitieux et délicat. Face aux disparités persistantes entre les régions, il ne s'agit plus uniquement de bâtir des infrastructures, mais de penser des systèmes cohérents, capables de relier, d'intégrer et de valoriser les spécificités locales. L'ingénieur devient ainsi un médiateur entre les territoires, conciliant contraintes techniques, impératifs environnementaux et réalités socio-économiques, afin de transformer les contrastes en complémentarités.

QASMI OUMAIMA

«Faire émerger une région, c'est renforcer toute une nation. Bâtir l'équilibre, c'est construire un Maroc harmonieux.»

Cette responsabilité s'inscrit, en filigrane, dans une orientation nationale portée au plus haut niveau de l'État. Sans s'y limiter, elle en prolonge l'esprit : celui d'un développement territorial équilibré, fondé sur la réduction des inégalités, la valorisation des potentiels régionaux et le renforcement de la cohésion nationale. Dans cette dynamique, l'ingénieur marocain se positionne comme un acteur clé, capable de traduire des orientations stratégiques en projets concrets, adaptés aux singularités de chaque territoire et porteurs d'un impact durable.

C'est dans cette perspective que s'articule une réflexion collective autour des transformations induites par l'innovation et le numérique redéfinissent les méthodes, les outils et les compétences, tout en ouvrant la voie à des infrastructures plus intelligentes, résilientes et durables. Parallèlement, les enjeux liés aux infrastructures hydriques et logistiques s'imposent comme des piliers essentiels de l'intégration territoriale, conditionnant à la fois la connectivité, la compétitivité et l'équité entre les régions.

Au cœur de ces évolutions, une attention particulière est portée aux dimensions éthiques et sociales du métier. L'ingénieur marocain est aujourd'hui appelé à intégrer, dans chacune de ses décisions, des considérations qui dépassent le strict cadre technique : impact environnemental, responsabilité sociétale, pérennité des choix opérés. Enfin, cette réflexion s'enrichit d'une ouverture culturelle, rappelant que toute transformation des territoires s'inscrit dans un héritage, des valeurs et une identité collective qu'il convient de préserver et de valoriser.

Cette 29e édition du s'inscrit pleinement dans cette dynamique offrante une lecture plurielle des leviers par lesquels l'ingénierie peut s'affirmer comme un moteur de développement durable, un vecteur de connexion entre les régions, et un catalyseur d'un avenir partagé.

Chère lectrice, cher lecteur, laissez ces pages vous guider au fil de leurs réflexions et de leurs perspectives. Puissent-elles éveiller votre regard et nourrir votre esprit critique.

Ainsi s'ouvre une lecture qui, au-delà des pages, appelle à penser et à agir.

RÉDACTRICE EN CHEF

QASMI OUMAIMA

ÉLÈVE INGÉNIEURE EN GÉNIE ÉLECTRIQUE

RÉDACTEURS :

- BEN RAISS AYA
- BENSALAH OMAR
- EL GHOUL BASMALA
- EL MAATAOUI SAAD
- JAMA KHAWLA
- KAMAL SHAMS DOHA
- TAGHZOUTI AYA

DÉSIGNER EN CHEF

BENSALIH YASSER

ÉLÈVE INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL

DÉSIGNERS :

- BOUAGGAD HAJAR
- LAANZOUR MOUAD
- SALHI ADAM
- AIT BAJBAJ MOUAD
- LAMDAQ HODAYFA
- ABDERGHAZ FATIMA ZAHRAE

SOMMAIRE

01 Thème

02 Au-Delà du thème

03 Culture

04 29 Mystères qui éveilleront votre curiosité

05 EHTP

COIN

THÈME

OCP

Nourishing Unlimited Potential*

Leader mondial des solutions de nutrition des sols et des plantes, OCP agit face aux défis de la sécurité alimentaire et du climat.
En créant les conditions pour apprendre, explorer et grandir, nous donnons à chacun l'espace pour révéler son plein potentiel, au service d'une Terre plus durable et plus résiliente.

*Cultiver des potentiels sans limite

The most beautiful things
in the world are often invisible.

PowerCARD.
Invisible technology, made with passion.

HPS

Feel good about payments

الوكالة الوطنية للموانئ

ⵜⴰⵡⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵜⵡⵓⵔⵉ

Agence Nationale des Ports

RÉGULER EST NOTRE MISSION
FÉDÉRER EST NOTRE AMBITION

L'ANP, RÉGULATEUR NATIONAL, FÉDÉRATEUR DE L'ÉCOSYSTÈME PORTUAIRE, CATALYSEUR DU DÉVELOPPEMENT DES PORTS ET GARANT DE LEUR PÉRENNITÉ

NOS MISSIONS

RÉGULATION DES ACTIVITÉS & DES OPÉRATEURS PORTUAIRES

DÉVELOPPEMENT & PRÉSERVATION DU PATRIMOINE PORTUAIRE

POLICE PORTUAIRE, SÉCURITÉ, SÛRETÉ & PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

300, LOT MANDARONA 8 A, SIDI MAÂROUF, 20270, CASABLANCA, MAROC

WWW.ANP.ORG.MA

CID
CONSEIL, INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT

Engineering the Future

ZONE D'INTERVENTION

Maitrise d'œuvre et Assistance à Maitrise d'Ouvrages pour les projets de :

- ✓ Infrastructures de transport
- ✓ Aménagements hydrauliques et hydro-agricoles
- ✓ Aménagements portuaires et maritimes
- ✓ Environnement
- ✓ Projets immobiliers, touristiques et industriels
- ✓ Développement local

CID intervient dans plusieurs pays d'Afrique, du Moyen Orient et en Albanie où il compte parmi ses clients des donneurs d'ordres publics ou privés ainsi que des bailleurs de fonds internationaux.

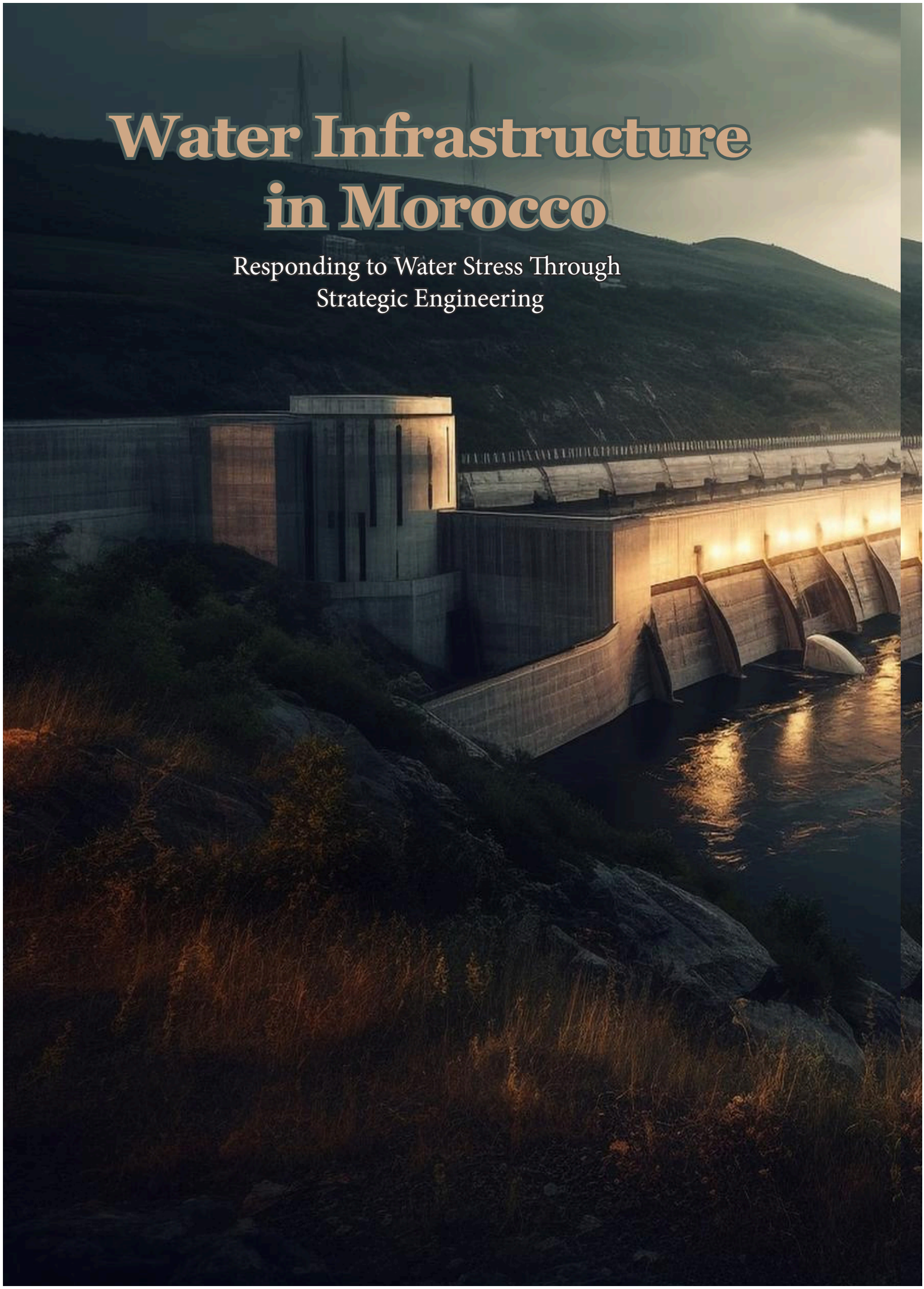
Parc Technopolis, Rocade Rabat-Salé, 11100 Sala El Jadida-B.P. 1340
Rabat RP

Tel : (212) 5 37 57 9500 - Fax: (212)53771 1087

Email: cid@cid.co.ma - Site web: www.cid.co.ma

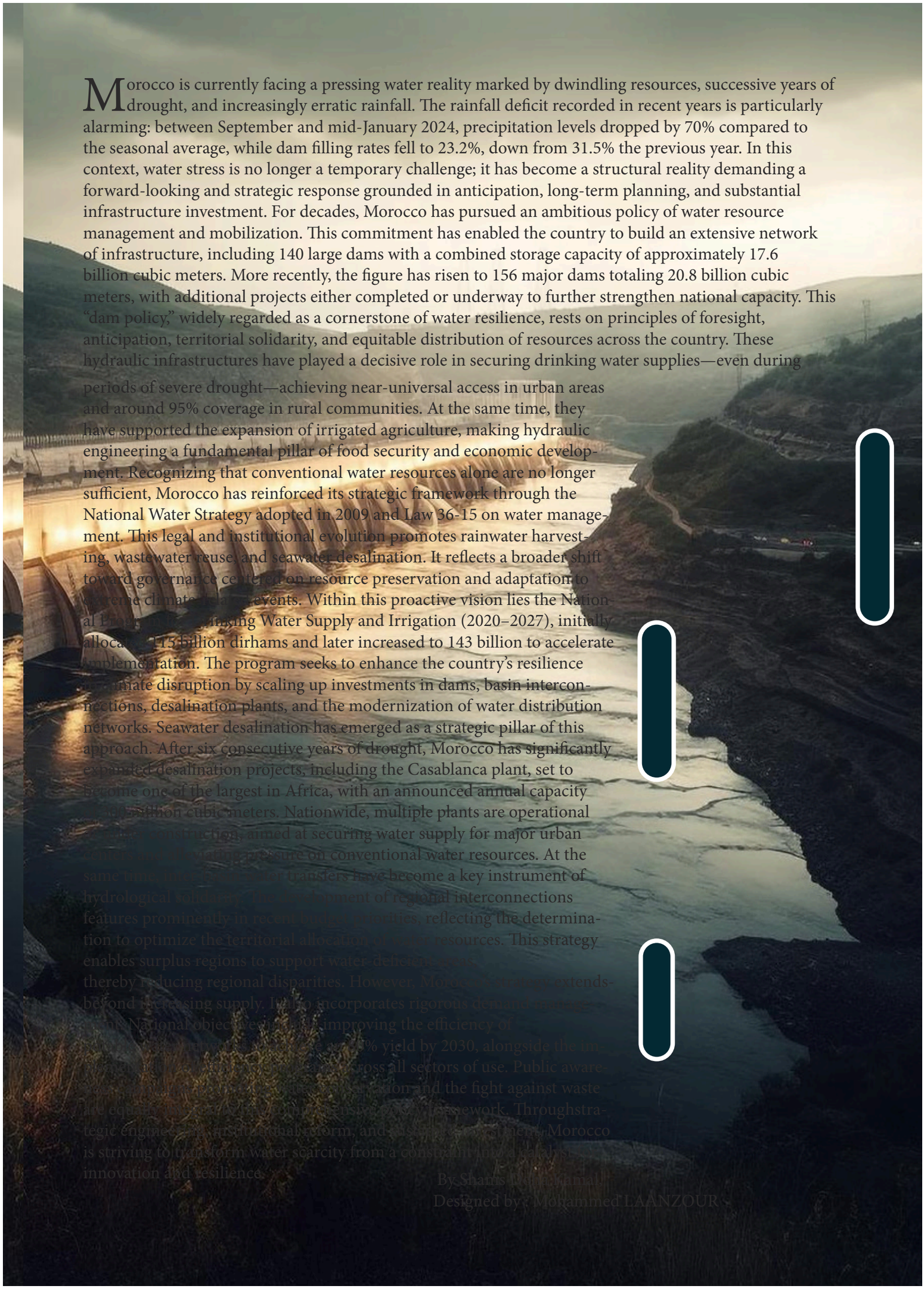
CONSEIL, INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT

… Depuis 1982



Water Infrastructure in Morocco

Responding to Water Stress Through Strategic Engineering



Morocco is currently facing a pressing water reality marked by dwindling resources, successive years of drought, and increasingly erratic rainfall. The rainfall deficit recorded in recent years is particularly alarming: between September and mid-January 2024, precipitation levels dropped by 70% compared to the seasonal average, while dam filling rates fell to 23.2%, down from 31.5% the previous year. In this context, water stress is no longer a temporary challenge; it has become a structural reality demanding a forward-looking and strategic response grounded in anticipation, long-term planning, and substantial infrastructure investment. For decades, Morocco has pursued an ambitious policy of water resource management and mobilization. This commitment has enabled the country to build an extensive network of infrastructure, including 140 large dams with a combined storage capacity of approximately 17.6 billion cubic meters. More recently, the figure has risen to 156 major dams totaling 20.8 billion cubic meters, with additional projects either completed or underway to further strengthen national capacity. This "dam policy," widely regarded as a cornerstone of water resilience, rests on principles of foresight, anticipation, territorial solidarity, and equitable distribution of resources across the country. These hydraulic infrastructures have played a decisive role in securing drinking water supplies—even during periods of severe drought—achieving near-universal access in urban areas and around 95% coverage in rural communities. At the same time, they have supported the expansion of irrigated agriculture, making hydraulic engineering a fundamental pillar of food security and economic development. Recognizing that conventional water resources alone are no longer sufficient, Morocco has reinforced its strategic framework through the National Water Strategy adopted in 2009 and Law 36-15 on water management. This legal and institutional evolution promotes rainwater harvesting, wastewater reuse, and seawater desalination. It reflects a broader shift toward governance centered on resource preservation and adaptation to extreme climate-related events. Within this proactive vision lies the National Program for Drinking Water Supply and Irrigation (2020–2027), initially allocated 115 billion dirhams and later increased to 143 billion to accelerate implementation. The program seeks to enhance the country's resilience to climate disruption by scaling up investments in dams, basin interconnections, desalination plants, and the modernization of water distribution networks. Seawater desalination has emerged as a strategic pillar of this approach. After six consecutive years of drought, Morocco has significantly expanded desalination projects, including the Casablanca plant, set to become one of the largest in Africa, with an announced annual capacity of 822 million cubic meters. Nationwide, multiple plants are operational or under construction, aimed at securing water supply for major urban centers and alleviating pressure on conventional water resources. At the same time, inter-basin water transfers have become a key instrument of hydrological solidarity. The development of regional interconnections features prominently in recent budget priorities, reflecting the determination to optimize the territorial allocation of water resources. This strategy enables surplus regions to support water-deficient areas, thereby reducing regional disparities. However, Morocco's strategy extends beyond increasing supply. It also incorporates rigorous demand management. A National objective is to improve the efficiency of irrigation networks to reach a 75% yield by 2030, alongside the introduction of water-saving practices across all sectors of use. Public awareness campaigns promoting water conservation and the fight against waste are equally central components of this framework. Through strategic engineering, institutional reform, and sustainable management, Morocco is striving to transform water scarcity from a constraint into a catalyst for innovation and resilience.

By Shams [illegible]

Designed by: Mohammed LAANZOUR

Logistique verte
et centres de distribution écoresponsables

Face aux défis climatiques et environnementaux actuels, le secteur de la logistique se trouve à un tournant décisif. Longtemps associé à une forte consommation énergétique et à des émissions importantes de gaz à effet de serre, il est aujourd'hui appelé à se transformer en profondeur. La logistique verte et les centres de distribution écoresponsables apparaissent ainsi comme des leviers essentiels pour concilier développement économique, protection de l'environnement et réduction des disparités territoriales. Dans ce contexte, l'ingénieur joue un rôle central dans la conception de systèmes logistiques durables et innovants.

La logistique verte vise à réduire l'impact environnemental des activités de transport, de stockage et de distribution, tout en maintenant leur efficacité économique. Elle repose sur plusieurs principes : optimisation des flux, réduction des distances parcourues, recours à des modes de transport moins polluants, efficacité énergétique et intégration des technologies numériques.

Au Maroc, don't la croissance des échanges et de l'urbanisation s'accompagne d'une pression accrue sur les ressources naturelles, cette transition est indispensable. La logistique verte permet non seulement de limiter les émissions de CO_2, mais aussi de réduire les coûts à long terme et d'améliorer la résilience des territoires face aux changements climatiques.

Les centres de distribution constituent des nœuds stratégiques dans les chaînes logistiques. Leur conception et leur implantation ont un impact direct sur l'environnement et sur l'organisation des territoires. Les centres de distribution écoresponsables intègrent des solutions techniques visant à minimiser leur empreinte écologique : bâtiments à haute performance énergétique, utilisation des énergies renouvelables, gestion intelligente de l'eau, valorisation des déchets et optimisation des espaces de stockage.

Implantés de manière réfléchie, ces centres peuvent également contribuer à un développement territorial plus équilibré. En s'installant dans des régions moins favorisées mais bien connectées, ils créent de l'emploi local, dynamisent l'économie régionale et réduisent la concentration excessive des activités dans les grandes métropoles..

La mise en œuvre de la logistique verte repose principalement sur l'expertise de l'ingénieur. Qu'il soit spécialisé en génie civil, en génie industriel, en systèmes ou en management des projets, l'ingénieur intervient à toutes les étapes : conception des infrastructures, modélisation des flux, choix des matériaux, intégration des énergies renouvelables et pilotage des performances environnementales.

Son rôle ne se limite pas à l'application de normes techniques. Il doit adopter une vision globale, tenant compte des contraintes environnementales, économiques et sociales. À travers l'innovation (bâtiments intelligents, digitalisation de la supply chain, automatisation raisonnée), l'ingénieur devient un acteur clé de la transition vers une logistique plus propre et plus équitable.

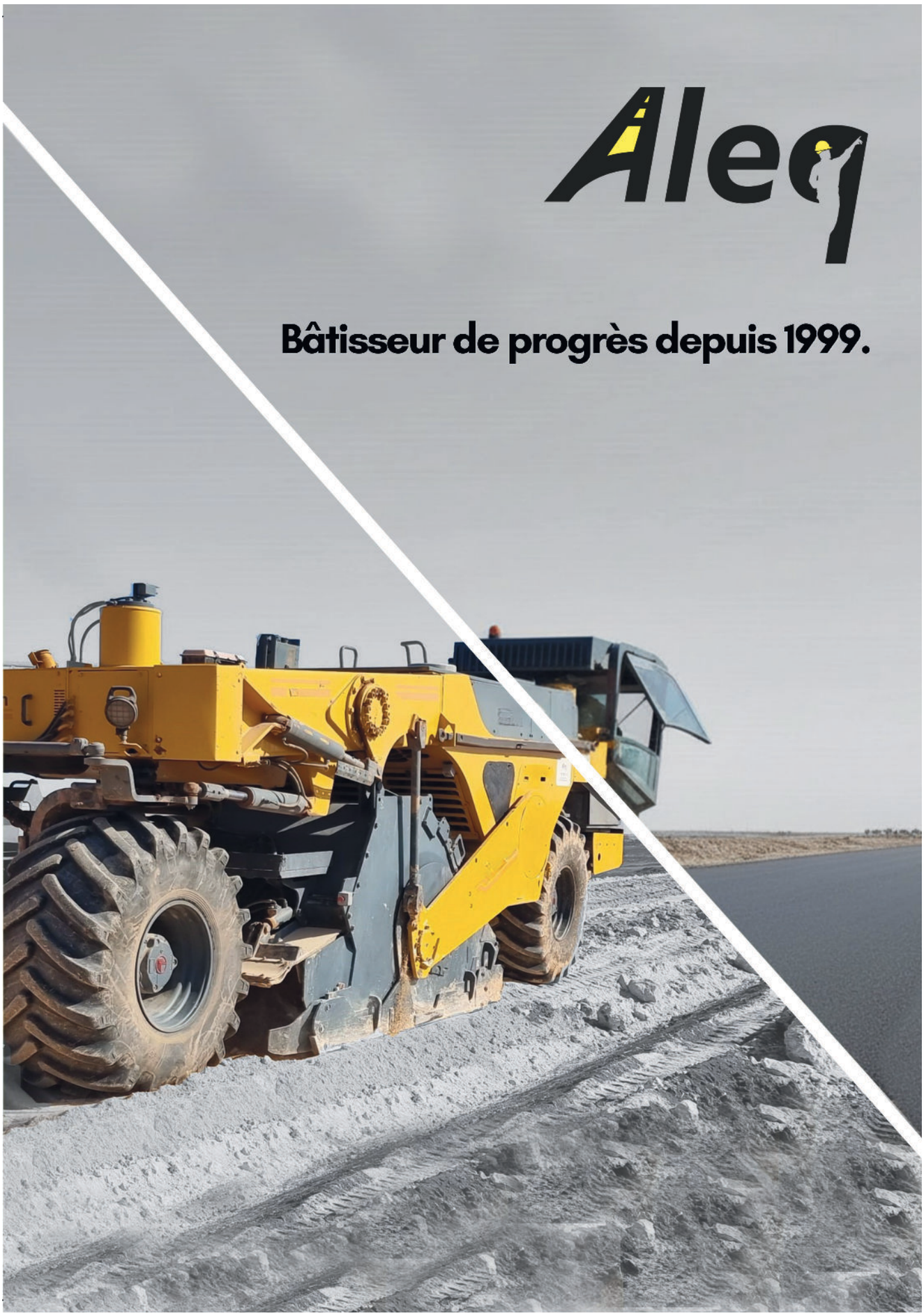
La logistique verte ne peut être pleinement efficace sans une vision territoriale intégrée. Elle doit s'inscrire dans des politiques d'aménagement du territoire visant à réduire les inégalités entre régions, à renforcer les connexions entre zones rurales et urbaines, et à promouvoir un développement durable à long terme.

Former des ingénieurs capables de relever ces défis est une responsabilité majeure des écoles d'ingénieurs marocaines, notamment l'EHTP. En plaçant la durabilité et la responsabilité environnementale au cœur de leur formation, elles préparent des ingénieurs conscients de leur rôle dans la construction d'un modèle logistique respectueux de l'environnement et au service du développement national.

ÉCRIT PAR: TAGHZOUTI AYA
CONÇU PAR: AIT BAJBAJ MOUAD

Aleq

Bâtisseur de progrès depuis 1999.



Reducing territorial disparities:

A cornerstone of the royal vision for the balanced territorial development

In his majesty King Mohammed VI's speech on the occasion of the 26th anniversary of his accession to the throne, his majesty declared: "You know, I am sure, that regardless of the infrastructure built, and the level of economic development achieved, I would be satisfied only if our accomplishments contribute, in a tangible manner, to improving the living conditions of citizens from all social classes, and in all areas and regions." This statement highlights a clear political commitment to implementing the Moroccan development model. This model is fundamentally based on balanced territorial development, which respects the cultural, economic, and social specificities of all regions of the Kingdom.

In the context of the new Morocco, territorial equity is considered a fundamental pillar of the national development model. For this reason, significant efforts have been made to reduce social, economic, and political disparities between regions, with the objective of completing the construction of the social state. This includes guaranteeing access to basic services for all citizens in all regions, as well as developing physical infrastructure such as roads and railway networks, alongside human infrastructure, particularly in healthcare and education.

Beyond its social dimension, reducing territorial disparities also provides Morocco with broader economic opportunities. A more balanced territorial development approach helps attract both national and international public and private investment to different regions of the country. As a result, development is no longer concentrated in what was historically referred to during the colonial period as "useful Morocco." Instead, new economic hubs are emerging beyond the traditional Tangier–Casablanca axis, contributing to a more diversified and resilient national economy. Achieving territorial equity also means fairer management and distribution of material and human resources. This contributes to social stability and strengthens the sense of dignity and equality among citizens, particularly those living in regions that have long experienced marginalization due to the concentration of economic and administrative activity in the northwestern part of the country.

To translate this strategic vision into tangible outcomes, the state has launched several major programs and projects. Among the most prominent are the Advanced Regionalization Project and the Program for Reducing Territorial and Social Disparities. Launched in 2017 following Royal guidelines, the Program for Reducing Territorial and Social Disparities focuses on connecting marginalized areas to road networks, drinking water supply, and electricity. It also aims to integrate these areas by strengthening essential services such as healthcare, education, and public administration, with the goal of transforming them into economically active regions capable of generating their own financial resources. At the same time, the Advanced Regionalization Project provides the institutional and administrative framework that enables regions to enjoy greater economic, social, and cultural autonomy. This framework allows regions to align national development strategies with their own local specificities (human, cultural, and natural) within a country characterized by significant diversity and rich natural and cultural resources.
Both initiatives are based on a development approach that takes regional specificities into account when implementing projects and strategies. The state deliberately rejected a model based on uniform economic activities across the country. Instead, it adopted a diversified approach, tailoring major projects to the human and natural potential of each region. As a result, mountainous regions have witnessed the development of mountain and subsistence agriculture; renewable energy investments have been directed toward Saharan regions; and maritime industries and logistics have been strengthened in coastal areas.

These programs have also contributed to improving physical and digital infrastructure in marginalized regions, as well as enhancing connectivity between regions. They become increasingly strategic assets in Morocco's economic diplomacy, particularly in the current regional context. In addition, the development of tourism in these diverse regions has been supported, drawing on their historical depth and cultural richness. This has reinforced Morocco's soft power, as illustrated by projects such as the Dakhla Port, the Tarfaya Wind Farm, and Africa's Hollywood (Atlas Studios). These projects clearly demonstrate how national development strategies are translated into concrete action on the ground. This leads to a key question: Who ensures that these strategic visions become sustainable and effective projects?

The answer lies with the engineer. At the early stages of development projects, engineers play a crucial role in design and planning. They analyze regional specificities, identify local challenges, and assess available human and material resources. Based on this analysis, they propose technical solutions adapted to the local context, while relying on modern technologies and aiming to ensure project sustainability and quality.

Throughout this process, engineers continuously monitor costs to ensure that projects remain compatible with regional financial capacities. Their role, however, goes beyond technical design. Engineers are actively involved on the ground, overseeing project implementation and adjusting solutions when unforeseen challenges arise. Moreover, engineers can contribute to strengthening regional technical autonomy by transferring knowledge and expertise to local workers and professionals. This supports the development of local skills and reinforces the academic and training institutions within each region.

Engineers therefore play a central role in achieving territorial equity in Morocco. This role requires not only strong technical expertise, but also a high sense of responsibility, ethical commitment, and the ability to adapt to difficult working conditions, particularly in geographically challenging areas. Engineers must also keep pace with rapid technological change by integrating modern tools such as artificial intelligence, data analysis, drones, and the Internet of Things to ensure effective project monitoring and improved performance.

The royal vision has clearly placed Morocco on a path toward territorial equity, aiming to significantly reduce disparities between the Kingdom's regions. While this vision and the major projects, derived from it, have faced considerable challenges, sustained efforts and collective commitment continue to drive progress. However, the differences in development pace observed in Morocco are not limited to material disparities between regions. They also reflect a gap between the rapid implementation of large infrastructure projects and the slower process of developing human capital and raising citizens' awareness and engagement. For this reason, greater attention must be given to human development, as empowering citizens remains essential for enabling Morocco to join the ranks of developed nations.

ÉCRIT PAR : EL MAATAOUI SAAD
CONÇU PAR :LAMDAQ HODAYFA

BIOBACTER®

Vous protège contre les virus et les bactéries

Savon Antibactérien

Spray Hydroalcoolique

DEPUIS 2010

Laboratoires BIOTAL — PROMADIS INDUSTRIES

Adresse: 7 Rue Dr Veyre, Casablanca, Maroc
GSM: +212 660 764 011 - E-mail: laila.amini@intermadis.net
@biotalcosmetics

Sental®

Spray - Gel Désodorisant

CRÉATEUR D'AMBIANCE

- Depuis 1980 -

Rose — Bois de santal — Lavande — Anti-tabac

Musk royal — Ambre — Brise des Montagnes — Citron

Un parfum qui dure longtemps !

وفي قطاع الطاقة، شكلت المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية والريحية، نموذجاً ناجحاً لإدماج المجالات الهامشية ضمن الاقتصاد الوطني. فقد تم إنجاز العديد من هذه المشاريع في مناطق كانت تعاني من التهميش، مما أتاح خلق فرص شغل محلية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، إلى جانب المساهمة في تحقيق الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

كما ساهمت المشاريع التقنية المهيكلة في القطاع الفلاحي، خاصة من خلال تعميم تقنيات الري العصري، كالسقي بالتنقيط، واستعمال التكنولوجيات الذكية، في تثمين الموارد الطبيعية، وتحسين مردودية الإنتاج، والرفع من دخل الفلاحين الصغار. وقد كان لهذه المشاريع دور أساسي في تعزيز الأمن الغذائي ومحاربة الفقر في الوسط القروي

ومن جهة أخرى، لا يمكن إغفال أهمية مشاريع الرقمنة وتوسيع شبكات الاتصالات والأنترنت، التي مكنت الساكنة بالمجالات الهامشية من الولوج إلى الخدمات الإدارية الرقمية، والتعليم عن بعد، والخدمات البنكية، والتجارة الإلكترونية. وساهم ذلك في تقليص الفجوة الرقمية بين المجالين الحضري والقروي، وفتح آفاق جديدة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي

وخلاصة القول، فإن إدماج المجالات الترابية الهامشية عبر المشاريع التقنية المهيكلة يشكل رهاناً أساسياً لتحقيق تنمية مجالية متوازنة بالمغرب. غير أن نجاح هذه المشاريع يظل رهيناً بعدة شروط، من بينها حسن التخطيط، التنسيق بين مختلف المتدخلين، إشراك الساكنة المحلية في مختلف مراحل الإنجاز، وضمان استدامة هذه المشاريع من خلال الصيانة والتتبع المستمر. وبهذا، يمكن للمشاريع التقنية المهيكلة أن تشكل رافعة حقيقية لتحقيق العدالة المجالية والتنمية الشاملة

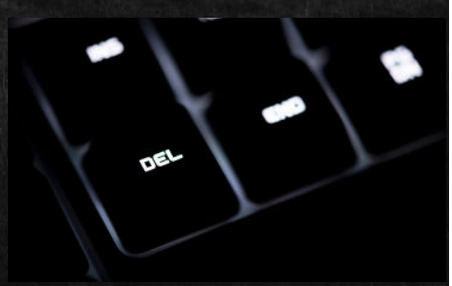
بقلم : عمر بنصالح
تصميم : هاجر بوعكاد

إدماج المجالات الترابية الهامشية عبر المشاريع التقنية المهيكلة بالمغرب

يعد موضوع إدماج المجالات الترابية الهامشية من القضايا الاستراتيجية التي تحظى باهتمام بالغ في السياسات العمومية بالمغرب، نظراً لما تعانيه هذه المجالات من تفاوتات مجالية واضحة مقارنة بالمراكز الحضرية الكبرى. فهذه المناطق، سواء كانت قروية، جبلية أو شبه صحراوية، تعرف خصاصاً في البنيات التحتية الأساسية، وضعفاً في التجهيزات العمومية، إضافة إلى محدودية فرص الشغل والاستثمار، مما ينعكس سلباً على المستوى المعيشي للسكان ويؤدي إلى الهجرة القروية وعدم الاستقرار الاجتماعي

وفي هذا السياق، برزت المشاريع التقنية المهيكلة كآلية فعالة لتحقيق الإدماج الترابي وتقليص الفوارق المجالية. ويقصد بهذه المشاريع تلك الاستثمارات الكبرى التي تعتمد على التقنيات الحديثة والبنيات التحتية المتطورة، وتستهدف قطاعات حيوية ذات أثر اقتصادي واجتماعي واسع، مثل النقل، الطاقة، الماء، الفلاحة، والاتصالات. وتكمن أهمية هذه المشاريع في قدرتها على إحداث تحول بنيوي في المجالات الهامشية، من خلال ربطها بالدينامية الاقتصادية الوطنية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارففي مجال النقل، ساهمت مشاريع الطرق السيارة، الطرق الجهوية، والمسالك القروية في فك العزلة عن عدد كبير من المناطق النائية، وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، وربط المنتجين المحليين بالأسواق.

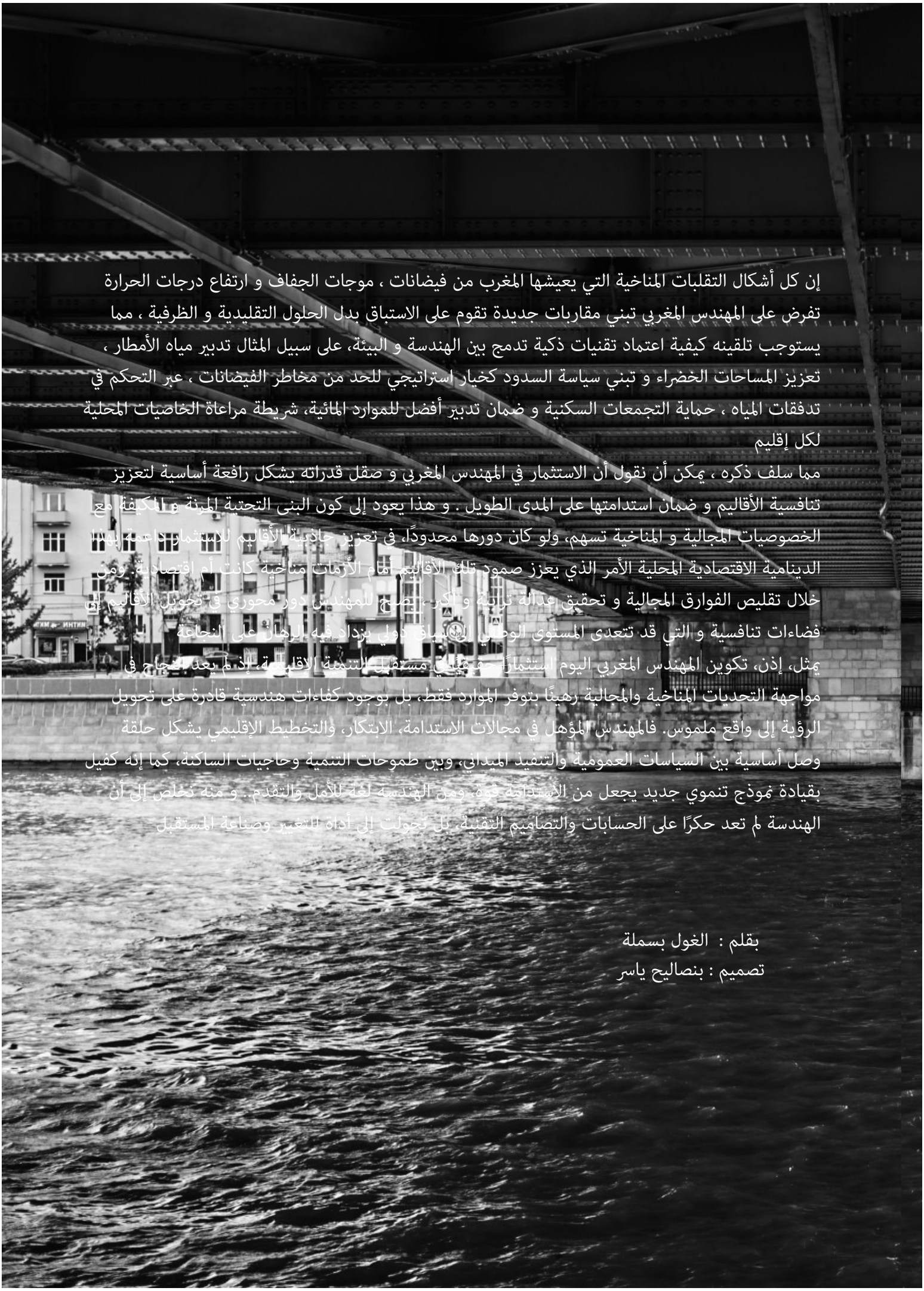
وقد كان لهذا التطور أثر مباشر على تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وتقليص الزمن والتكلفة المرتبطة بالتنقلأما في ما يتعلق بالماء والكهرباء، فقد لعبت برامج تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء دوراً محورياً في تحسين ظروف العيش بالمجالات الهامشية. إذ مكنت هذه المشاريع من الرفع من مستوى الصحة العامة، وتخفيف الأعباء اليومية على الساكنة، خاصة النساء، كما ساهمت في تشجيع الأنشطة الاقتصادية الصغرى والحرفية، وتعزيز الاستقرار السكاني



Le numérique comme levier de gouvernance et de planification des infrastructures territoriales

Dans le contexte d'une mutation technologique sans précédent, le numérique s'impose comme instrument pour mieux renforcer la gouvernance et la planification des infrastructures. De prime abord, la donnée, sa collecte en continu et son exploitation par la suite constituent le fondement d'une gouvernance proactive et centralisée du fait que l'intégration des données permet de renforcer la transparence et la redevabilité des institutions locales envers les citoyens, car les décideurs peuvent désormais justifier leur choix avec précision et en se référant à des indicateurs de performance .Et alors, une collecte et vision en temps réel se voit donc indispensable, ce qui interpelle les capteurs IdO (Internet des Objets) servant de point d'entrée numérique dans la gestion du patrimoine territorial pour passer d' objets ordinaires à des entités communicantes ; ils servent en fait à capturer une multitude de variables en temps réel à l'instar de la consommation énergétique, qualité de l'air, mouvements ou état de fonctionnement des machines…Ce qui offre aux gestionnaires une vision globale et dynamique de l'état des infrastructures tout en favorisant une réponse immédiate aux anomalies détectées. Et c'est ainsi que l'IdO permet une veille permanente du patrimoine, remplaçant les contrôles manuels limités par une détection automatique tout en optimisant les ressources humaines et matérielles et en évitant les déplacements inutiles des équipes techniques . Ensuite, ces données brutes doivent être centralisées sur des plateformes cloud sécurisées pour être transformées en indicateurs visuel compréhensible, et c'est d'ailleurs dans ce sillage que s'inscrit l'utilisation des tableaux de bord interactifs pour une visualisation intuitive et une représentation par la suite des tendances d'usage et des zones nécessitant des actions prioritaires ou encore pour mieux suivre le niveau opérationnel des projets en cours de réalisation . Les technologies numériques favorisent également une meilleure collaboration et communication au sein des équipes de projets. Les plateformes de gestion de projets basées sur le cloud permettent un accès facile et en temps réel aux informations et aux documents d'où une collaboration à distance et une prise de décision collective :les outils de communication instantanée et de visioconférence facilitent les échanges entre les membres d'une untelle équipe quel que soit leur emplacement géographique ce qui renforce la cohésion et la coordination. Ceci se conjugue à la participation citoyenne pour faire de la gouvernance des infrastructures une gouvernance collaborative ; le citoyen devient alors un acteur de la gouvernance en tant que « sentinelle » et co-producteur de données via des plateformes mobiles participatives et ses retours d'usage fournis en temps réel vont permettre donc une prise de décision fondée sur des besoins réels et par conséquent une planification de l'emplacement optimal des nouvelles infrastructures (lampadaire, bancs, bus).Il est à noter aussi que l'implication citoyenne dans la planification favorise un sentiment d'appartenance et une coresponsabilité vis-à-vis des équipements publics .Il faut également souligner que l'analyse de l'historique des données permet de sortir du court terme pour bâtir une planification stratégique ;les algorithmes identifient les tendances d'usure et les pics d'usage et on a donc une meilleure planification des investissements futurs et une anticipation des besoins en nouvelles infrastructures (transport,éclairage,mobilier) et plutôt que d'intervenir après une panne, les algorithmes analyseront les signes avant-coureurs de dysfonctionnements pour planifier une maintenance anticipée ;il s'agit donc d'une approche prolongeant la durée et évitant les réparations lourdes et coûteuses optimisant ainsi l'utilisation du budget sur le long terme. Encore et dans une optique d'optimisation, l'automatisation des analyses d'impact et la pré-évaluation des projets est évoquée grâce à des scénarios et modèles d'impact ou des simulations réduisant les erreurs humaines et régulant le flux de travail dans la logique de réduction de coûts et de risques significatifs. L'automatisation permet donc de réduire les besoins en ressources humaines et les erreurs manuelles ; on parle alors d'une économie de temps réel et une gestion proactive de risques minimisant les pertes potentielles et les retards dans les exécutions des projets.En somme, l'intégration de la surveillance IdO en temps réel, du pilotage par tableaux de bord, de la coordination collaborative ou de l'intelligence prédictive fait du numérique le moteur d'une gouvernance territoriale proactive, capable d'automatiser l'évaluation des projets et de placer l'innovation au service d'une planification d'infrastructures durable et centrée sur les besoins réels des citoyens.

ÉCRIT PAR :JAMA KHAWLA
CONÇU PAR: BENSALIH YASSER



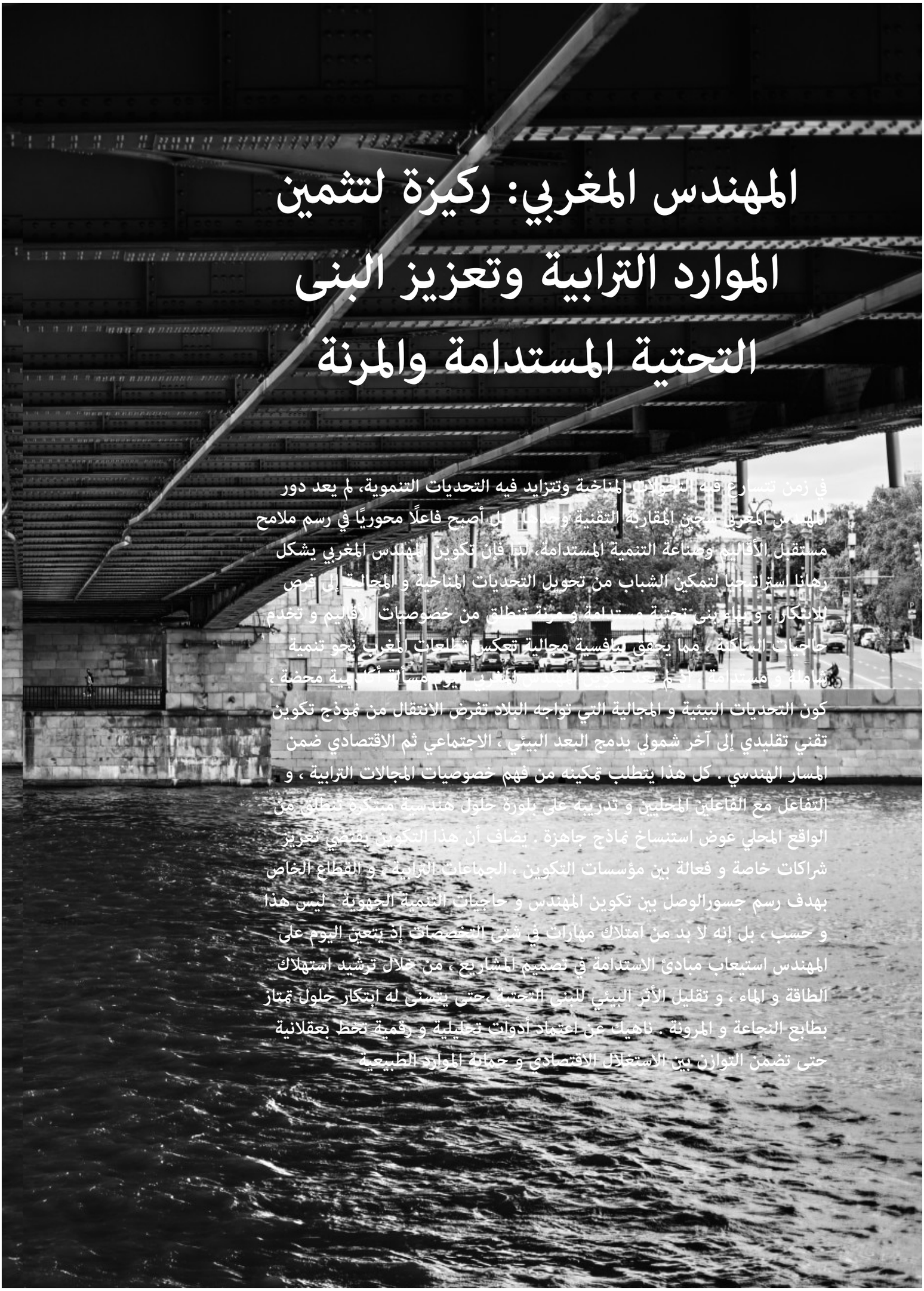
إن كل أشكال التقلبات المناخية التي يعيشها المغرب من فيضانات ، موجات الجفاف و ارتفاع درجات الحرارة تفرض على المهندس المغربي تبني مقاربات جديدة تقوم على الاستباق بدل الحلول التقليدية و الظرفية ، مما يستوجب تلقينه كيفية اعتماد تقنيات ذكية تدمج بين الهندسة و البيئة، على سبيل المثال تدبير مياه الأمطار ، تعزيز المساحات الخضراء و تبني سياسة السدود كخيار استراتيجي للحد من مخاطر الفيضانات ، عبر التحكم في تدفقات المياه ، حماية التجمعات السكنية و ضمان تدبير أفضل للموارد المائية، شريطة مراعاة الخاصيات المحلية لكل إقليم

مما سلف ذكره ، يمكن أن نقول أن الاستثمار في المهندس المغربي و صقل قدراته يشكل رافعة أساسية لتعزيز تنافسية الأقاليم و ضمان استدامتها على المدى الطويل . و هذا يعود إلى كون البنى التحتية المرنة و المكيفة مع الخصوصيات المجالية و المناخية تسهم، ولو كان دورها محدودًا، في تعزيز جاذبية الأقاليم للاستثمار داعمة بهذا الدينامية الاقتصادية المحلية الأمر الذي يعزز صمود تلك الأقاليم أمام الأزمات مناخية كانت أم اقتصادية. ومن خلال تقليص الفوارق المجالية و تحقيق عدالة ترابية و أكثر ، يصبح للمهندس دور محوري في تحويل الأقاليم إلى فضاءات تنافسية و التي قد تتعدى المستوى الوطني إلى سياق دولي يزداد فيه الرهان على النجاعة يمثل، إذن، تكوين المهندس المغربي اليوم استثمارًا حقيقيًا في مستقبل التنمية الإقليمية. إذ لم يعد النجاح في مواجهة التحديات المناخية والمجالية رهينًا بتوفر الموارد فقط، بل بوجود كفاءات هندسية قادرة على تحويل الرؤية إلى واقع ملموس. فالمهندس المؤهل في مجالات الاستدامة، الابتكار، والتخطيط الإقليمي يشكل حلقة وصل أساسية بين السياسات العمومية والتنفيذ الميداني، وبين طموحات التنمية وحاجيات الساكنة، كما إنه كفيل بقيادة نموذج تنموي جديد يجعل من الاستدامة قوة. ومن الهندسة لغة للأمل والتقدم.. و منه نخلص إلى أن الهندسة لم تعد حكرًا على الحسابات والتصاميم التقنية، بل تحولت إلى أداة للتغيير وصناعة المستقبل

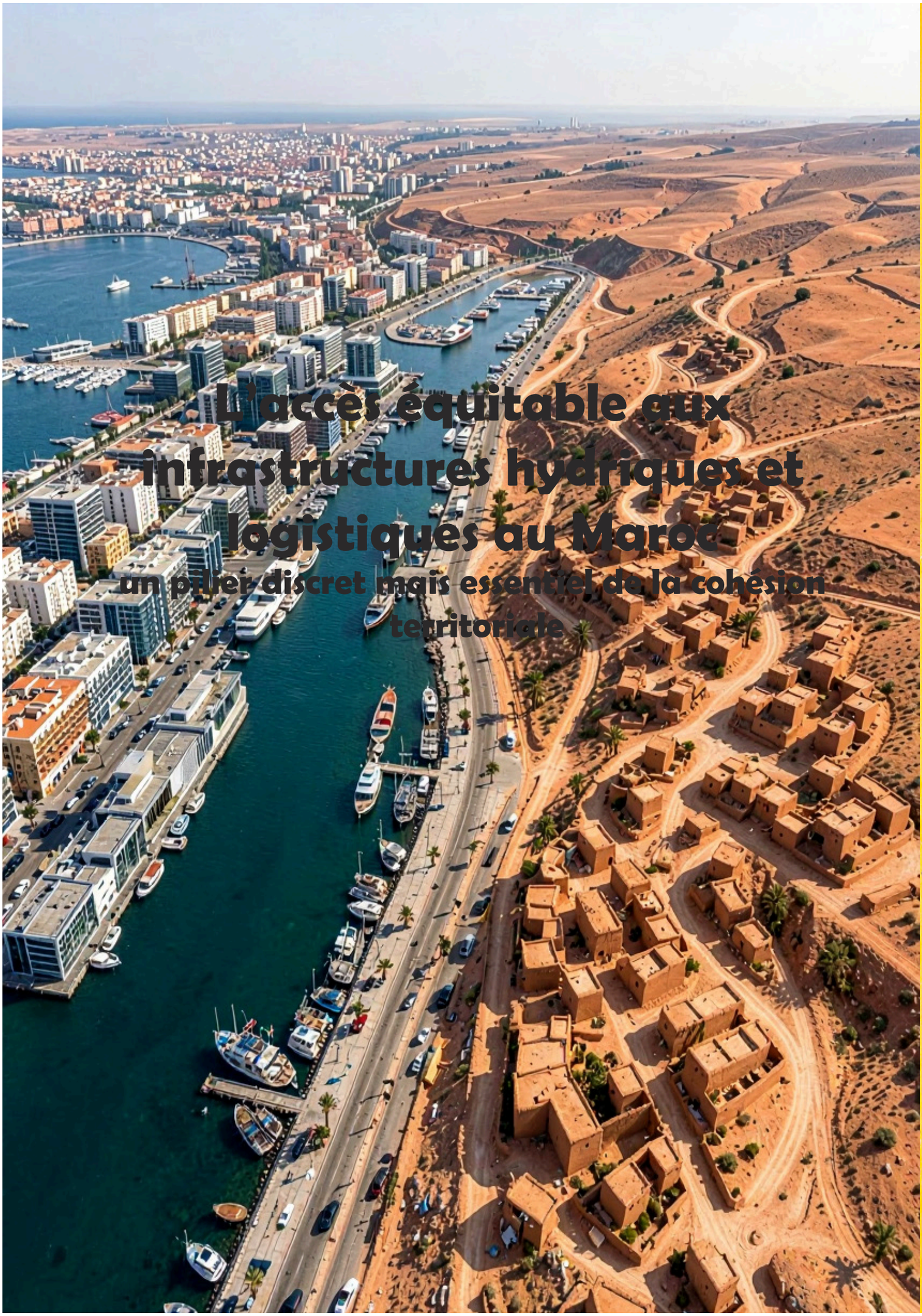
بقلم : الغول بسملة

تصميم : بنصاليح ياسر

المهندس المغربي: ركيزة لتثمين الموارد الترابية وتعزيز البنى التحتية المستدامة والمرنة



في زمن تتسارع فيه التحولات المناخية وتتزايد فيه التحديات التنموية، لم يعد دور المهندس المغربي محصورا في المقاربة التقنية وحدها، بل أصبح فاعلًا محوريًا في رسم ملامح مستقبل الأقاليم وصناعة التنمية المستدامة. لذا فإن تكوين المهندس المغربي يشكل رهانا استراتجيا لتمكين الشباب من تحويل التحديات المناخية و المجالية إلى فرص للابتكار، و بناء بنى تحتية مستدامة و مرنة تنطلق من خصوصيات الأقاليم و تخدم حاجيات الساكنة ، مما يحقق بالفعل مجالية تعكس تطلعات المغرب نحو تنمية شاملة و مستدامة . لم يعد [illegible] يعتبر مسألة أكاديمية محضة ، كون التحديات البيئية و المجالية التي تواجه البلاد تفرض الانتقال من نموذج تكوين تقني تقليدي إلى آخر شمولي يدمج البعد البيئي ، الاجتماعي ثم الاقتصادي ضمن المسار الهندسي . كل هذا يتطلب تمكينه من فهم خصوصيات المجالات الترابية ، و التفاعل مع الفاعلين المحليين و تدريبه على بلورة حلول هندسية مبتكرة تنطلق من الواقع المحلي عوض استنساخ نماذج جاهزة . يضاف أن هذا التكوين يقتضي تعزيز شراكات خاصة و فعالة بين مؤسسات التكوين ، الجماعات الترابية و القطاع الخاص بهدف رسم جسورالوصل بين تكوين المهندس و حاجيات التنمية الجهوية . ليس هذا و حسب ، بل إنه لا بد من امتلاك مهارات في شتى التخصصات إذ يتعين اليوم على المهندس استيعاب مبادئ الاستدامة في تصميم المشاريع ، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة و الماء ، و تقليل الأثر البيئي للبنى التحتية حتى يتسنى له إبتكار حلول تمتاز بطابع النجاعة و المرونة . ناهيك عن اعتماد أدوات تحليلية و رقمية تحط بعقلانية حتى تضمن التوازن بين الاستغلال الاقتصادي و حماية الموارد الطبيعية



L'accès équitable aux infrastructures hydriques et logistiques au Maroc

un pilier discret mais essentiel de la cohésion territoriale

Au Maroc, il suffit parfois de parcourir quelques dizaines de kilomètres pour changer complètement de réalité. Entre une grande ville côtière bien connectée et un village de l'intérieur des terres, les différences ne se lisent pas seulement dans les paysages, mais dans la facilité – ou la difficulté – de vivre au quotidien. L'eau qui arrive directement au robinet, la route praticable en toute saison, le camion qui passe régulièrement pour transporter les marchandises : ces éléments paraissent ordinaires lorsqu'ils existent, mais leur absence transforme profondément la vie d'un territoire. L'infrastructure devient alors bien plus qu'un équipement technique ; elle devient un facteur silencieux de cohésion nationale.

Les inégalités d'accès à l'eau potable illustrent avec force cette réalité. Dans certaines zones rurales ou montagneuses, l'approvisionnement reste irrégulier ou dépend encore de solutions précaires. Cela ne signifie pas seulement un inconfort matériel. Cela influence le temps disponible pour étudier, travailler, entreprendre. Lorsqu'une famille doit consacrer une partie importante de sa journée à aller chercher de l'eau, c'est toute son organisation qui s'en trouve affectée. Ces situations, bien qu'elles ne soient pas toujours visibles depuis les centres urbains, créent progressivement un décalage dans les conditions de vie et les opportunités offertes aux populations.

La question logistique suit une logique similaire. Une route mal entretenue, un accès difficile aux axes de transport ou l'éloignement des centres de distribution peuvent sembler n'être que des détails d'aménagement. Pourtant, pour un agriculteur qui souhaite vendre sa production, pour un étudiant qui doit rejoindre son établissement ou pour un commerçant qui dépend des livraisons, ces « détails » deviennent déterminants. L'isolement géographique se transforme alors en isolement économique, puis parfois en isolement social. Ce ne sont pas seulement des marchandises qui circulent moins vite, ce sont aussi les idées, les échanges et les perspectives d'avenir qui ralentissent.

Garantir une égalité d'accès aux infrastructures hydriques et logistiques ne signifie pas rendre tous les territoires identiques. Il s'agit plutôt de s'assurer que chaque région dispose du minimum nécessaire pour fonctionner dignement et se développer selon ses propres potentialités. Une route rurale bien entretenue peut changer le destin économique d'une localité. Un réseau d'eau fiable peut améliorer la santé publique, réduire les inégalités et libérer du temps pour l'éducation ou l'activité professionnelle. Ces améliorations, bien que techniques en apparence, ont des répercussions profondément humaines.

Au Maroc, cette question revêt une dimension particulière, car le territoire est vaste et contrasté. Les zones littorales bénéficient naturellement d'une forte dynamique économique, tandis que certaines régions intérieures doivent composer avec des contraintes géographiques plus lourdes. Investir dans l'eau, dans les routes et dans la logistique revient alors à réduire non seulement les distances physiques, mais aussi les distances sociales. Lorsqu'un territoire se sent relié, desservi et considéré, le sentiment d'appartenance collective se renforce naturellement.

En définitive, l'accès équitable aux infrastructures hydriques et logistiques ne se limite pas à une question de développement matériel. Il touche à la manière dont un pays relie ses citoyens entre eux. Une canalisation d'eau ou une route ne sont pas seulement des ouvrages d'ingénierie ; ce sont des liens concrets qui unissent des vies, facilitent des parcours et donnent à chacun la sensation de faire partie d'un même ensemble. La cohésion territoriale se construit souvent dans ces gestes discrets, dans ces réseaux invisibles qui permettent simplement aux gens de vivre, d'échanger et d'avancer sans se sentir laissés de côté.

ÉCRIT PAR :BEN RAISS AYA
CONÇU PAR :FATIMA ZAHRAE ABERGHAZ

COIN
?

AU-DELÀ
DU
THÈME

FABER-CASTELL
since 1761
Made in Germany
TRI-FLOW 1.0MM FABER-CASTELL
FABER-CASTELL
Textliner 46
Pastel
Future Log
2018
January
Mtl. Sketchnote Day
Visit Castle Faber-Castell
FABER-CASTELL
Textliner 46
Pastel
PITT artist pen
Apollo 2327
FABER-CASTELL
Max
L'excellence à portée de main
Adresse: 7 Rue Dr Veyre, Casablanca, Maroc
GSM: +212 660 764 011 - E-mail: laila.amini@intermadis.net
@fabercastellmaroc

UHU®

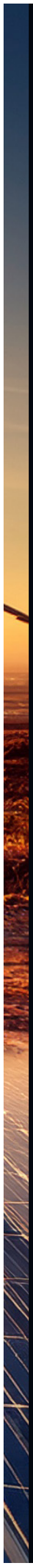
Collage net et précis

MADE IN UHU GERMANY

Adresse: 7 Rue Dr Veyre, Casablanca, Maroc
GSM: +212 660 764 011 - E-mail: laila.amini@intermadis.net
@fabercastellmaroc

colle tout sur tout.

Et si chaque
rayon de soleil et souffle
de vent pouvait
allumer la flamme d'une
révolution énergétique et
transformer nos territoires ?



Aujourd'hui, l'énergie n'est plus une simple ressource : elle est le souffle qui anime les territoires, la force qui fait naître l'innovation et le levier majeur du progrès. Dans un monde où les ressources fossiles s'amenuisent, où le climat impose des réponses urgentes et où la demande énergétique explose, produire de l'électricité ne suffit plus. Il faut penser, inventer, bâtir, et créer des solutions qui transforment les territoires autant que les technologies.
Dans cette dynamique mondiale de transition énergétique le Maroc, avec ses vastes étendues baignées de soleil et ses côtes balayées par le vent, a choisi de relever ce défi avec audace. Ses mégaprojets énergétiques – des centrales solaires de Ouarzazate aux champs éoliens de Tarfaya, jusqu'aux ambitions naissantes de l'hydrogène vert – deviennent de véritables œuvres d'ingénierie, sculptant le paysage, développant des compétences et faisant du pays un pionnier de la transition énergétique.

Le choix d'implanter le complexe solaire Noor à Ouarzazate n'est pas le fruit du hasard ; les ingénieurs l'ont sélectionné après des études scientifiques précises, mesurant l'irradiation solaire, la topographie et les conditions climatiques pour maximiser la production d'énergie. Chaque panneau photovoltaïque et chaque miroir des centrales à concentration (CSP) est positionné avec précision pour capter la lumière et la transformer en électricité de manière optimale.
Le projet Noor ne se limite pas à la production d'électricité : il transforme profondément la région. L'arrivée de ce mégaprojet a stimulé l'économie locale, créé des milliers d'emplois - allant des ingénieurs et techniciens spécialisés en énergie solaire aux chercheurs et experts en systèmes électriques, en passant par les équipes de construction et de logistique-et favorisé le développement de compétences techniques pointues en ingénierie électrique et énergétique faisant de cette région, autrefois isolée et silencieuse, un pôle d'innovation et de science. D'ailleurs, les chercheurs testent de nouvelles méthodes pour prédire et augmenter l'efficacité des installations, tandis que de jeunes ingénieurs se forment sur le terrain, transformant Ouarzazate en un véritable laboratoire à ciel ouvert.

Après avoir exploité le soleil des plaines semi-arides de Ouarzazate, le Maroc se tourne désormais vers le vent puissant de ses côtes atlantiques, révélant une nouvelle dimension de son potentiel énergétique. Si Noor Ouarzazate illustre la maîtrise de la lumière et du stockage, Tarfaya incarne l'ingénierie qui capte la force du vent pour transformer le souffle de l'Atlantique en électricité. Perché le long des rivages venteux du sud marocain, le parc éolien de Tarfaya tire parti de vents constants et puissants qui balayent la côte atlantique. Les ingénieurs ont choisi cette région après une étude scientifique approfondie : mesure des vitesses et directions du vent, topographie côtière et stabilité des sols ont guidé le positionnement précis de chaque turbine ; à l'endroit où elle capturerait le vent avec la plus grande efficacité.
Les centaines de turbines qui s'élancent vers le ciel ne sont pas seulement des silhouettes dans le paysage : elles incarnent la rencontre entre la nature et la technologie. Grâce à des systèmes de supervision intelligents, les vents irréguliers sont domptés, transformés en un flux constant d'électricité qui alimente le réseau national. Les données récoltées en temps réel permettent d'optimiser la production et de prédire le comportement du vent, faisant de Tarfaya un véritable laboratoire vivant de l'ingénierie éolienne.
Mais ce projet ne transforme pas seulement l'énergie : il transforme le territoire. Le parc a généré des emplois pour les ingénieurs, techniciens et chercheurs, renforcé les infrastructures locales et contribué à former une génération d'experts en énergie renouvelable. Ici, la puissance brute du vent se conjugue avec le génie humain pour réinventer la région, électrifier ses villes et inscrire Tarfaya dans la grande histoire de la transition énergétique du Maroc.

Et si le soleil et le vent devenaient le carburant du futur ?

À Tarfaya, cette idée prend forme à travers NexTerra, un ambitieux projet de méga-hub d'hydrogène vert, encore à l'étude et en phase préparatoire. Porté par l'énergéticien allemand Möhring Energie en partenariat avec des acteurs marocains, le projet prévoit un investissement d'environ 25 milliards d'euros, avec un déploiement progressif sur quinze ans.
Sur le plan scientifique, NexTerra repose sur une plateforme intégrée Power-to-X, combinant jusqu'à 22 GW d'énergies renouvelables (solaire et éolien) et une capacité d'électrolyse pouvant atteindre 10 GW. L'hydrogène produit servira à fabriquer de l'ammoniac, du méthanol et des carburants synthétiques, principalement destinés à l'exportation.
Autour de Tarfaya, les ingénieurs conçoivent une chaîne énergétique complète, allant de la production d'électricité verte à la conversion moléculaire, avec des systèmes de stockage, de dessalement et des infrastructures portuaires dédiées. Bien que toujours en phase initiale, NexTerra commence déjà à structurer le territoire, en attirant investissements, emplois hautement qualifiés et nouvelles compétences, faisant de la région un laboratoire stratégique de l'énergie du futur.

Après avoir exploré de nouvelles formes d'énergie — du solaire au vent, jusqu'à l'hydrogène vert — se pose la question de comment transporter l'énergie sur de longues distances et connecter des marchés entiers ? Le projet de Gazoduc Afrique-Atlantique, ou gazoduc Nigeria-Maroc, illustre cette dimension stratégique de la transition énergétique.
Les études de faisabilité et le tracé du projet ont été finalisés, ouvrant la voie aux prochaines étapes de mise en œuvre. Long d'environ 6 000 km, ce gazoduc reliera le Nigeria au Maroc en traversant plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Il est conçu pour acheminer 15 à 30 milliards de m^3 de gaz par an, avec un investissement estimé à 25 milliards de dollars.
Du point de vue de l'ingénierie, le projet mobilise des technologies avancées de transport, de régulation et de surveillance des flux sur de longues distances. Conçu comme un système de transport énergétique intégré, il vise à renforcer la sécurité énergétique régionale, soutenir le développement des territoires traversés et consolider le rôle du Maroc comme plateforme énergétique entre l'Afrique et l'Europe.

Du soleil de Ouarzazate aux vents de Tarfaya, de l'hydrogène vert aux grandes infrastructures de transport, le Maroc réinvente l'énergie. Ces mégaprojets transforment les territoires, stimulent l'innovation et créent des emplois qualifiés, tout en positionnant le pays comme un acteur clé de la transition énergétique mondiale.
Qu'il s'agisse d'un rayon de soleil, d'un souffle de vent ou d'une molécule d'hydrogène, chaque unité d'énergie incarne une promesse : celle de transformer nos ressources en progrès, innovation et souveraineté.

ÉCRIT PAR : EL GHOUL BASSMALA
CONÇU PAR :FATIMA ZAHRAE ABERGHAZ

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS

Optimizing Territorial Planning in Morocco

Territory is not only a physical space; it is the result of a long interaction between nature, society, and human decisions. Territorial planning therefore represents more than a technical exercise, it reflects how a society understands, organizes, and projects itself into space. In this context, Geographic Information Systems (GIS) have become essential tools for guiding territorial development in a rational and responsible manner. In Morocco, GIS platforms play a growing role in optimizing land use and supporting sustainable planning strategies.

Geographic Information Systems allow the collection, organization, analysis, and visualization of spatial data. By transforming raw geographic information into meaningful representations, GIS helps planners move from fragmented observations to a coherent understanding of territory. Population distribution, infrastructure, land use, environmental constraints, and natural resources can be analysed together, revealing relationships that are not immediately visible. In this way, GIS acts as a bridge between data and understanding, between space and decision.

In Morocco, GIS platforms are widely used in urban planning, rural development, agriculture, water management, and risk prevention. These tools support national and regional institutions in addressing complex challenges such as urban expansion, resource scarcity, and environmental vulnerability. By relying on spatial analysis, planners can anticipate problems rather than merely react to them, which reflects a more thoughtful and forward-looking approach to development.

Beyond their technical efficiency, GIS platforms also raise a philosophical dimension of planning: the responsibility of humans toward space. Every territorial decision leaves a trace, shaping landscapes and influencing future generations.

GIS helps decision-makers evaluate the consequences of their choices, encouraging more balanced and ethical planning that respects both human needs and environmental limits.

In conclusion, Geographic Information Systems are not only technological instruments but also tools of reflection and responsibility. In Morocco, their integration into territorial planning contributes to a more informed, sustainable, and meaning ful organization of space, where development is guided not only by efficiency, but also by long-term vision and collective responsibility.

Written by: OMAR BENSALAH
EDITED BY: SALHI ADAM

Les **infrastructures logistiques** comme moteur d'intégration **économique** et **territoriale**

Au Maroc, les disparités entre les territoires ne sont pas uniquement sociales ou économiques : elles sont aussi spatiales. Entre régions côtières fortement connectées et zones enclavées à l'intérieur du pays, l'accès aux marchés, aux services et aux opportunités demeure immensément inégal. Dans ce contexte, les infrastructures logistiques (routes, ports, zones industrielles et réseaux de transport) jouent un rôle important dans la réduction de ces écarts. L'ingénieur, en tant que concepteur, planificateur et acteur du développement territorial, se trouve au cœur de cette dynamique d'intégration.

La logistique ne se limite pas au simple transport de marchandises. Elle constitue aujourd'hui un levier stratégique de compétitivité économique, contrôlant la fluidité des échanges, la baisse des coûts de production et l'attractivité des territoires. Dans un pays comme le Maroc, caractérisé par une diversité géographique marquée (plaines agricoles, zones montagneuses, régions désertiques) la qualité des infrastructures logistiques détermine directement la capacité des territoires à s'intégrer dans l'économie nationale et internationale.

Le développement de grands projets structurants tels que le port Tanger Med, les autoroutes reliant les principales métropoles, ou encore les plateformes logistiques régionales, illustre la volonté du Royaume de faire de la logistique un moteur de croissance. Ces infrastructures ne bénéficient pas uniquement aux grandes villes : mais elles créent aussi des effets d'entraînement sur les régions périphériques, en facilitant l'écoulement des productions locales et en attirant de nouveaux investissements.

L'enclavement territorial est l'un des principaux facteurs de marginalisation économique. Les zones rurales ou éloignées des grands axes souffrent souvent d'un accès limité aux marchés, à l'emploi et aux services essentiels. La mise en place d'infrastructures logistiques adaptées permet de rompre cet isolement.

La construction de routes rurales, l'amélioration des liaisons ferroviaires ou la création de hubs logistiques régionaux favorisent l'intégration des petites exploitations agricoles, des coopératives locales et des PME dans les chaînes de valeur nationales. En réduisant les coûts de transport et les délais d'acheminement, ces infrastructures contribuent à une meilleure valorisation des ressources locales et à une redistribution plus équilibrée des richesses.

Dans ce processus, le rôle de l'ingénieur dépasse largement la dimension technique. Il est appelé à concevoir des infrastructures durables, adaptées aux réalités locales et respectueuses de l'environnement. L'ingénieur doit également intégrer des considérations économiques, sociales et territoriales dans ses choix de conception

À travers la planification logistique, l'ingénieur participe à l'aménagement du territoire et à la cohésion nationale. Il anticipe les besoins futurs, optimise les flux et propose des solutions innovantes — logistique verte, intermodalité, digitalisation des chaînes de transport — afin de concilier performance économique et équité territoriale. Dans un pays en développement comme le Maroc, cette responsabilité est d'autant plus cruciale que les décisions techniques ont des répercussions directes sur la vie des populations.

Si les infrastructures logistiques constituent un puissant levier d'intégration, leur efficacité dépend de leur cohérence avec les politiques publiques et les besoins réels des territoires. Une approche inclusive, associant acteurs locaux, collectivités territoriales et ingénieurs, est indispensable pour garantir un développement équilibré.

Former des ingénieurs conscients de ces enjeux, capables de penser la logistique non seulement comme un outil de performance, mais aussi comme un instrument de justice territoriale, est un défi majeur pour les écoles d'ingénieurs marocaines, et notamment l'EHTP. En mettant leur expertise au service de l'intégration économique et territoriale, les ingénieurs contribuent activement à la réduction des disparités et à la construction d'un Maroc plus équitable et plus connecté.

Ecrit par : TAGHZOUTI AYA
Conçu par : BOUAGGAD HAJAR

BANK OF AFRICA
BMCE GROUP

OUR CONTINENT, OUR FUTURE

Rejoignez-nous pour bâtir **votre futur** et **contribuer** à l'Afrique de demain

Qui sommes-nous ?

BANK OF AFRICA est un Groupe panafricain de référence, **multinational, multi-métiers et multi-enseignes**. Notre Groupe a une stratégie basée essentiellement sur trois axes :

Développement **Expansion** **Optimisation**

La Responsabilité Sociétale et Environnementale ; et l'Egalité des Genres sont au cœur des engagements de BANK OF AFRICA. Que ce soit dans la banque commerciale, dans la banque d'affaires ou les services financiers spécialisés, notre Groupe vous offre des opportunités d'évolution aussi bien au Maroc qu'à l'international.

BANK OF AFRICA en chiffres et en valeurs

32 pays

15.000 collaborateurs

6,6 millions de clients

Près de **2.000** points de vente

- CENTRICITÉ CLIENT
- INNOVATION
- COLLABORATION
- INTÉGRITÉ
- RESPONSABILISATION
- EMPATHIE

Rejoignez-nous !

BANKOFAFRICA.MA

Rejoignez-nous en envoyant votre CV à :

candidature@bankofafrica.ma

ou en scannant ce QR code

PIKASSO PRÉSENT DANS 11 PAYS, EST LEADER DE LA PUBLICITÉ IN MALL AVEC 75 CONCESSIONS EXCLUSIVES

Pikasso Maroc est à la pointe de la technologie avec une presence à Casablanca,Rabat,Marrakech et Tanger

Notre inventaire disponible :

- Casablanca Collection : composée de façades et rooftops
- Triptyque à Marrakech
- Ecrans digitaux LED et Réseaux Totem LCD
- Bâchage et branding intérieur

Nos campagnes captivantes et engageantes assurent un impact maximal pour votre marque.

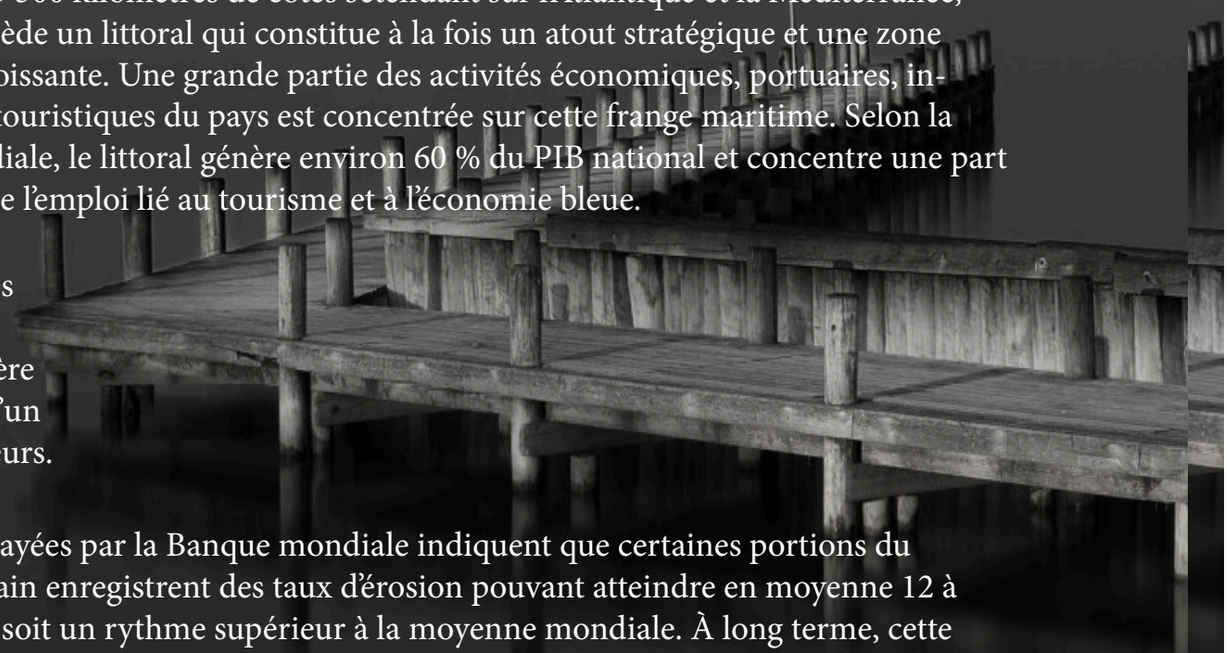
- Une mesure d'audience
- Des contenus 3D anamorphique
- Un ciblage OOH-MOBILE

Pour plus d'informations, contactez nous au : 05 22 36 53 56
www.pikasso.com - Instagram : @pikasso_maroc

PIKASSO MAROC

Maroc | Liban | Jordanie | Algérie | Iraq | Tunisie | Sénégal | Côte d'Ivoire | Mali | Arménie | Italie

Protection côtière et ouvrages résilients pour sécuriser les zones vulnérables face aux risques naturels



Avec près de 3 500 kilomètres de côtes s'étendant sur l'Atlantique et la Méditerranée, le Maroc possède un littoral qui constitue à la fois un atout stratégique et une zone de fragilité croissante. Une grande partie des activités économiques, portuaires, industrielles et touristiques du pays est concentrée sur cette frange maritime. Selon la Banque mondiale, le littoral génère environ 60 % du PIB national et concentre une part significative de l'emploi lié au tourisme et à l'économie bleue.

Cependant, les dynamiques d'érosion côtière représentent l'un des défis majeurs.

Des études relayées par la Banque mondiale indiquent que certaines portions du littoral marocain enregistrent des taux d'érosion pouvant atteindre en moyenne 12 à 14 cm par an, soit un rythme supérieur à la moyenne mondiale. À long terme, cette érosion menace les infrastructures routières côtières, les zones portuaires, les équipements touristiques et les zones résidentielles. Les projections climatiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estiment que l'élévation du niveau de la mer pourrait dépasser 60 cm d'ici la fin du siècle selon les scénarios intermédiaires, et atteindre près d'un mètre dans les scénarios les plus pessimistes, augmentant le risque de submersion marine et d'intrusion saline dans les nappes côtières. À cette pression lente mais continue s'ajoute la multiplication d'événements extrêmes. Les tempêtes atlantiques, les houles exceptionnelles et les épisodes pluvieux intenses provoquent des dégâts matériels considérables dans les villes côtières. L'urbanisation rapide, l'artificialisation des sols et la réduction des zones tampons naturelles, aggravent les effets de ces phénomènes. La vulnérabilité n'est donc pas uniquement climatique ; elle est aussi structurelle et territoriale. Au-delà des problématiques strictement littorales, le Maroc fait face à une diversité de catastrophes

Le pays se situe dans une zone sismique active, comme l'a tragiquement rappelé le séisme d'Al Haouz en 2023, qui a causé des milliers de victimes et d'importants dégâts aux infrastructures. Les inondations constituent également un risque récurrent. Les crues soudaines, notamment dans les zones urbaines mal drainées, provoquent régulièrement des pertes humaines et matérielles. Les épisodes de sécheresse prolongée, quant à eux, accentuent la pression sur les ressources hydriques et fragilisent les écosystèmes. Cette combinaison de risques sismiques, hydrologiques, climatiques et marins, exige une approche intégrée de la résilience territoriale. Les infrastructures doivent désormais être conçues non seulement pour fonctionner dans des conditions normales, mais pour résister à des scénarios extrêmes de plus en plus récurrents. Le renforcement des infrastructures existantes constitue ainsi un axe central de la stratégie nationale. Sur le littoral, cela implique la construction et la réhabilitation d'ouvrages de protection tels que digues, épis, brise-lames et enrochements destinés à dissiper l'énergie des vagues et limiter l'érosion. Dans les zones urbaines exposées aux inondations, il s'agit de moderniser les réseaux d'assainissement, d'augmenter la capacité des bassins de rétention et d'intégrer des systèmes de drainage adaptés aux pluies intenses. Les infrastructures portuaires stratégiques, notamment celles développées dans le cadre de grands projets nationaux comme Nador West Med, doivent intégrer des normes de conception résilientes face à la montée du niveau de la mer et aux tempêtes. L'adaptation au changement climatique ne peut cependant se limiter à une réponse technique ponctuelle. Elle exige une planification à long terme fondée sur des données scientifiques actualisées, des scénarios climatiques prospectifs et une gestion du littoral.

Le développement durable implique de combiner les ouvrages de génie civil avec des solutions fondées sur la nature : protection des zones humides, rechargement artificiel des plages et limitation de l'urbanisation dans les zones à haut risque. Ces approches permettent de renforcer la résilience tout en préservant les équilibres écologiques. La planification territoriale joue un rôle déterminant. L'intégration des cartes de risques dans les documents d'urbanisme, la régulation de la construction en zones inondables et la mise en place de systèmes d'alerte précoce contribuent à réduire l'exposition des populations. La résilience des infrastructures devient alors le socle d'une planification à long terme visant à sécuriser les zones économiques et résidentielles, protéger les populations et assurer la pérennité du développement national face aux incertitudes climatiques du XXIe siècle.

ÉCRIT PAR: SHAMS DOHA KAMAL
CONÇU PAR : BENSALIH YASSER

Sustainable Tourism Infrastructure and the Structuring of Emerging Territories in Morocco

When Tourism Becomes a Driver of Balance and Territorial Valorization

In Morocco, tourism is often associated with imperial cities, renowned seaside resorts, or destinations firmly established on international travel maps. Yet beyond this well-known showcase lies another Morocco — more discreet, sometimes overlooked, yet endowed with remarkable natural, cultural, and human richness. Within these emerging territories, the development of sustainable tourism infrastructure is not merely an economic opportunity; it becomes a strategic tool for territorial structuring, revealing existing potential without compromising authenticity.

When conceived with care and long-term vision, sustainable tourism does not imply multiplying constructions or transforming landscapes into consumable commodities. Rather, it involves integrating infrastructure into local continuity: guesthouses aligned with traditional architecture, eco-tourism circuits that preserve ecosystems, visitor centers that highlight regional craftsmanship and heritage. In regions such as the High Atlas, particularly around Imlil near the Toubkal National Park, locally integrated guesthouses and guided eco-trekking initiatives illustrate how tourism facilities can reinforce territorial organization while preserving environmental balance. In these contexts, infrastructure becomes an anchor — organizing visitor reception while safeguarding identity.

Territorial heritage then becomes a living dynamic rather than a static asset. A protected natural site, a mountain village, an oasis, or a desert landscape ceases to be a mere backdrop and instead becomes a cultural and human experience. In the Drâa-Tafilalet region, for instance, the rehabilitation of traditional ksour and the development of small-scale eco-lodges within oasis environments demonstrate how tourism can revitalize local architecture and cultural memory without altering their essence. Sustainable tourism seeks to tell a story rather than sell an image. This distinction is fundamental: it ensures the protection of local resources while granting them renewed visibility. Heritage is no longer confined to nostalgic preservation; it becomes a catalyst for contemporary vitality.

The economic and social attractiveness of emerging regions gradually strengthens under this approach. Even modest yet coherent tourism initiatives can generate a multiplier effect: attracting visitors, encouraging local entrepreneurship, and stimulating cultural and commercial diversification. Services expand, infrastructure improves, and new partnerships emerge. Over time, this virtuous cycle fosters visibility, confidence, and economic resilience. More importantly, it cultivates territorial self-esteem — often the foundation of sustainable development.

However, the decisive factor lies in local engagement. A sustainable tourism project cannot succeed if perceived as externally imposed. When it stems from community involvement — families transforming homes into guesthouses, artisans showcasing their craftsmanship, young residents becoming cultural guides or activity coordinators — it evolves into a collective endeavor. Such participation generates more than income; it reinforces social cohesion and strengthens territorial pride. Residents are no longer passive observers of change but active contributors to it.

The creation of new employment opportunities further consolidates this transformation. In areas where professional prospects may be limited, sustainable tourism opens diversified pathways: accommodation services, gastronomy, local transportation, artisanal production, cultural programming, and digital promotion. These locally rooted jobs help mitigate rural exodus toward major urban centers and enable younger generations to envision a future within their own communities. In doing so, sustainable tourism contributes to demographic balance and preserves social dynamics.

Beyond measurable indicators and visible infrastructure, sustainable tourism facilities in Morocco fulfill a broader mission. They mediate between modernity and authenticity, between economic ambition and respect for local identity. When thoughtfully designed and responsibly managed, they transform emerging territories into vibrant, attractive spaces confident in their own potential. Tourism thus transcends its seasonal dimension and becomes a bridge — connecting regions, cultures, and ultimately the memory of a territory with the horizons it now dares to embrace.

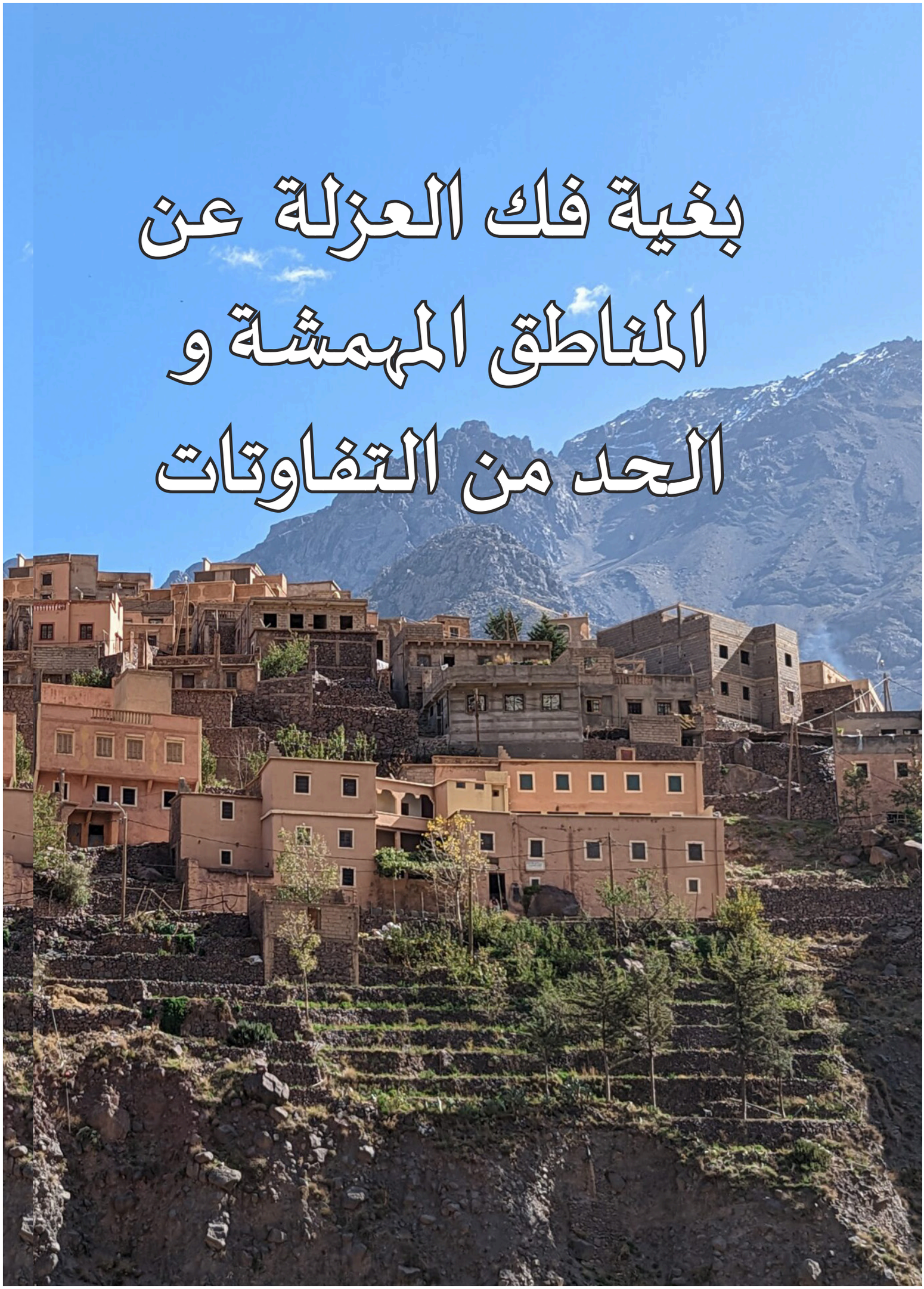
WRITTEN BY :AYA BEN RAISS
EDITEDBY : BENSALIH YASSER

إن العجز الإقليمي الذي تعانيه المناطق المهمشة يسفر لا محالة عن تأخر ملحوظ و تعثر للتزويد و الوصول إلى الخدمات الأساسية و المرافق العامة ثم و الفرص الاقتصادية، فوكأنها تتقوقع على نفسها و تعيش عزلة تزيد من تفاقم التفاوتات الإقليمية و تعوق التنمية الوطنية برمتها .و في هذا الصدد تتجلى البنى التحتية القوية كوسيلة استراتيجية للتخفيض من معدل هذه الفوارق و تحسين نوعية حياة السكان إلى جانب تعزيز و تكريس التماسك الاجتماعي

بادئ ذي بدء ، بناء بنية تحتية تلبي الاحتياجات المحلية، حيث بناء المدارس و المستشفيات و المراكز الاجتماعية ،تعد مرحلة أولية لا مفر منها لتقليص التفاوتات الإقليمية ، و هو الأمر الذي من شأنه النهوض بالتنمية البشرية و الاقتصادية إذ أن إنشاء مدارس و مستشفيات يقلل من نسب الهجرة الريفية من خلال تسهيل الاستفادة من الخدمات الأساسية دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة ،كما أن تشييد المراكز المجتمعية يعزز التماسك الاجتماعي ،و كل هذا يعمل على تشجيع الاستثمار الخاص و العام و تكريس التنمية المحلية إضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة و غير مباشرة .و تجدر الإشارة إلى أن هندسة عالية الجودة تعد ركيزة وراء هذا المسعى للاستدامة و السلامة ؛فليس كافيا مجرد بناء بنى تحتية في غنى عن مستوى الاستدامة و الأمن و التكيف و الظروف المحلية من ضغوط بيئية (المناخ ،الزلازل ،الفيضانات) واجتماعية(الاستخدام المكثف و النمو السكاني)، بل و إن التغافل عن هذا الجانب يعد ضررا و الضرر لا يصلح بالضرر لذا يجب الاهتمام بالاستدامة أي استعمال تقنيات من شأنها أن تطيل من عمر البنى التحتية و تقلل من تكاليف الصيانة ، و توخي السلامة بحيث تبني معايير بناء تراعي حماية السكان و الممتلكات ثم و تجنب الحوادث أو تلف المنكر للمعدات و هذا تعيين كفاءات أهل الخبرة و الثقة، كله بالطبع عائد لاستدام المتجمعات المحلية .كما أن للمهندس مكانة استراتيجية في تصميم البنى التحتية و تخطيطها و تنفيذها حيث تتمثل مهمته في تجربة تحويل الاحتياجات المحلية إلى حلول تقنية مبتكرة و مستدامة ، فمن خلال دراسة السياق المحلي ،تحليل التضاريس و المناخ و [illegible] تتوافق و احتياجات السكان المحليين ، ثم ع[illegible] بدء من التخطيط إلى غاية التنفيذ بتنسيق [illegible] و الموارد و الجداول الزمنية و المواعيد النهائية لضمان نجاح المشروع و نجاعته و كذا بالابتكار و التكيف ، ارتكازا إلى مهارته في دمج التقنيات الحديثة و المواد المبتكرة مع [illegible] الحلول [illegible] و عليه فإن [illegible] التي تعاني من عجز إقليمي ، كما لا تعتمد [illegible] هندسة ذات جودة عالية و خبرة لدى [illegible] المعيشة إلى جانب [illegible] و تعزيز [illegible] و مبادرة [illegible] و على الأقل التقليص من نسب [illegible]

[illegible] جولة جامع

[illegible] بلال صالح


بغية فك العزلة عن
المناطق المهمشة و
الحد من التفاوتات

مسؤولية المهندس الأخلاقية

ولكن ألا يمتلك المهندس مسؤولية أخلاقية نحو مجتمعه يجب أن يتحلى بها أثناء أدائه لمهمته؟ بلى، فالمهندس يتجاوز أثره الجوانب التقنية إلى حياة الناس ومصائرها المعيشية والاجتماعية. بل إن ما عاشته وتعيشه بلادنا من تحول في النموذج التنموي نحو تنمية ترابية متوازنة يفرض علينا توافر مهندسين بالتزام أخلاقي ووطني هائل.

يتجلى المهندس المسؤول أخلاقيا في اختياره للمشاريع التي تخدم المصالح الكبرى للبلاد، والتي تأتي على رأسها المشاريع ذات الأولوية القصوى في المناطق النائية أو المهمشة، حيث تغيب البنى التحتية الأساسية الضامنة لأدنى معايير الحياة الكريمة

هنا يبرز المهندس الملتزم، فهو لا يختار مشاريع كبرى بمناطق يتركز فيها النشاط الاقتصادي والتغطية الإعلامية، قد يهدف منها إلى تعزيز ملفه المهني، بل يفضل مثلا مشروعا يجهز به منطقة تغيب عنها الاستثمارات الكبرى ، مما يشكل انخراطا للمهندس في مصلحة عامة ووطنية، ويدعم بشكل غير مباشر توجيه الاستثمار نحو مناطق خارج نطاق المحاور الاقتصادية الكبرى

تتجلى المسؤولية الأخلاقية كذلك في سعي المهندس الحثيث لضمان استدامة مشاريعه، فيمكن بالتالي الفئة المستهدفة من الاستفادة بعيدة الأمد من مكاسب المشروع دون تبذير للطاقة أو إيذاء للبيئة

الآن أبرز مظاهر الالتزام الأخلاقي للمهندس هي حين يصمد في وجه ضغوط معينة تدفعه لاختيار قد يشوبه الفساد أثناء مزاولة مهمته، لكنه يفضل مقاومة هذا الفعل وتنفيذ مهامه بكل مسؤولية وبارتكاز واضح على مرجعيته الأخلاقية

المهندس الاستراتيجي الملتزم ومعادلة التنمية الترابية المتوازنة

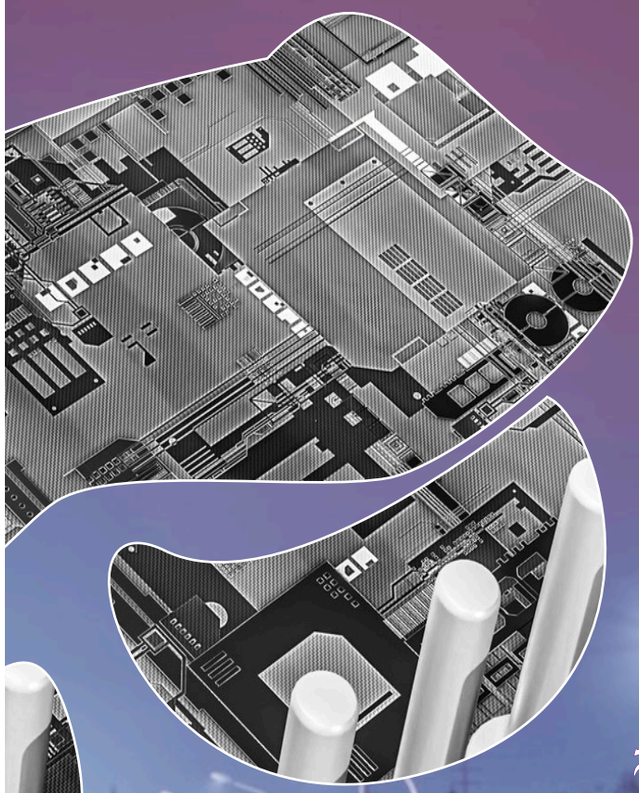
وكما قد تم ذكره بإيجاز سابقا، فالمسار التنموي الذي تمر به بلادنا يستوجب حضور مهندسين يجمعون بين مهارة كبيرة في تدبير الموارد المالية المتوفرة، وبين التزام أخلاقي وانتماء وطني فعلي أثناء التخطيط الجهوي والتنفيذ الميداني للمشاريع العديدة والمتنوعة الساعية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية للبلاد، المتمثلة في التنمية الترابية المتوازنة والعادلة بين جميع جهات المملكة

وبناء على ما سبق، فالمهندس الاستراتيجي سيكون الفاعل الذي يبحث عن الجهات المهمشة المحتاجة لمشاريع تنموية، مدفوعا بأخلاقياته المهنية، ثم سيسخر معارفه التقنية وتدبيره الرشيد للمعطيات المالية، مستحضرا ما تمتلكه الجهة من خصوصية طبيعية كالموقع الجغرافي، والتضاريس، والمناخ، والموارد الطبيعية كالمعادن والغابات والأراضي الفلاحية... ويبني، اعتمادا على هذه المعطيات، حلولا تقنية للمشاريع توفر للمنطقة فرص شغل عديدة، وتتميز باستدامة تستفيد على إثرها الساكنة لأطول مدة ممكنة

هذا وختاما، فالتكوين المتكامل الذي يستحضر الجوانب التقنية والتدبيرية لدى المهندس، وكذا تعزيز روحه الوطنية والتزامه الأخلاقي، لا بد أن ينتج جيلا من المهندسين قادرا على مقاومة فردانيته، وإنعاش مناطق بمملكتنا عانت من التهميش وضعف الاستثمارات الكبرى، جيلا سيحقق بكل تأكيد النموذج التنموي الذي يرى في الجهات ككل فرصا اقتصادية متنوعة وغنية بالإمكانيات الطبيعية والبشرية

بقلم : سعد معطاوي
تصميم : العنزور محمد

المهندس في قلب التنمية الترابية المتوازنة بين التدبير الرشيد والمسؤولية الأخلاقية



يقول المفكر الأمريكي الكبير في علم الإدارة بيتر دراكر في كتابه "تحديات الإدارة في القرن الواحد والعشرين": "أهم الأصول في شركة القرن العشرين كانت معدات الإنتاج. أما أهم أصل في مؤسسة القرن الحادي والعشرين (سواء كانت تجارية أو غير تجارية) فهو العاملون بالمعرفة و إنتاجيتهم"، ويقصد بمصطلح العامل بالمعرفة الذي تتمثل قيمته المضافة في سوق الشغل فيما يمتلكه من معرفة وخبرة وقدرة على التحليل، و اتخاذ القرار... ويبرز المهندس إذن كأهم مثال للعامل بالمعرفة، وكما يصفه دراكر في مقولته بأحد أهم الأصول في الوحدة الاقتصادية لأي دولة وهي الشركة، فكيف لا يكون الفاعل الاستراتيجي الأهم وهو القادر على نقل رؤى الدولة بخصوص التنمية المجالية إلى و اقع ملموس يحترم الموارد المالية المتوفرة، دون أن يتجاهل كذلك مسؤوليته الأخلاقية الاجتماعية؟

دور المهندس في الحوكمة الرشيدة للموارد المالية

لا يمكن للموارد المالية أن تتحول إلى تهيئة مجالية فعالة دون فاعل محوري لا غنى عنه، هو المهندس. فهو الوسيط الأساسي بين الرؤية الاستثمارية ونجاعة تنفيذها، وهي عملية تمر بعدة مراحل، يبدأ المهندس بدراسة الميزانية المتوفرة وتحديد الإطار المالي وطريقة التمويل، سواء أكان المشروع سينجز دفعة واحدة أم على مراحل. ثم ينتقل إلى تحديد الحاجيات التقنية، من معدات وموارد بشرية، كاليد العاملة المؤهلة. وبناء على هذه المعطيات، يقوم المهندس ببناء قاعدة بيانات متكاملة تمكنه من إعداد تصميم أولي للأجزاء الأساسية للمشروع، قبل الاستقرار على أحد خيارين إما إنجاز المشروع دفعة واحدة إذا سمح الغلاف المالي بذلك، أو تقسيمه لمراحل تناسب الغلاف المالي والسعي
لضخ مالي جديد
وتنجز هذه المرحلة النظرية بالتوازي مع مفاوضات تقنية مستمرة مع الممولين، وفي حالة مشاريع التنمية المجالية، مع بعض صناع القرار الاستراتيجي بالبلاد. ومع انتقال المشروع إلى مرحلة الإنجاز، ينتقل المهندس بدوره إلى الميدان لمراقبة الأشغال، وضمان تقدمها بما يتلاءم مع الموارد المالية، ومنع أي تكاليف غير ضرورية وهكذا، يقوم الدور الحساس للمهندس على ضبط التوازنات بين موارد مالية محدودة ومشاريع يفترض إنجازها بأعلى جودة ممكنة، وهو ما يستدعي تفكيرا استراتيجيا، ومهارات تفاوضية، وقدرات قيادية تمكنه من الوساطة بين الاستثمار والتنمية وضمان نجاحهما معا

STADE MOULAY ABDALLAH - RABAT

LIGNE TGV AL BORAQ

Construire aujourd'hui les infrastructures de demain

UM6P - RABAT

PORT DE NADOR WEST MED

sgtm-maroc.com

SGTM

Depuis 1971

SGTM est leader du BTP au Maroc. En une décennie, SGTM s'est aussi imposée comme acteur continental d'envergure en Afrique. Ce succès se fonde sur les compétences et les savoir-faire, ainsi que sur des équipements d'exception. Technologies de pointe et management performant des réalisations placent SGTM au meilleur niveau international. Toujours fidèle à ses engagements, SGTM sera au rendez-vous des grands projets du Royaume, comme la Coupe du Monde de football en 2030. Prospérité, résilience et développement durable sont nos maîtres-mots.

DOSSIER

La recherche scientifique:entre intuition, innovation et transformation

INTERVIEW

Rachid YAZAMI

Scientifique spécialisé dans le graphite et inventeur de l'anode graphite pour les batteries lithium-ion

Au cours de votre parcours scientifique, pouvez-vous revenir sur un moment où une intuition ou une idée inattendue a profondément réorienté vos recherches, et expliquer comment cette expérience a influencé vos recherches par la suite ?

La découverte de l'anode en graphite ne fut pas mon objectif initial quand j'ai commencé à travailler sur le sujet à l'automne 1979. En fait, ce que je voulais démontrer est qu'il est possible d'incorporer du lithium dans le graphite dans une cellule électrochimique sans que ce dernier ne gonfle considérablement, comme d'autres avant moi avaient observé.

Le moment de loin le plus fort de mon parcours scientifique fut quand j'ai trouvé que le graphite, initialement de couleur noire, que j'ai utilisé pour la première fois dans une cellule électrochimique avait pris la couleur dorée caractéristique de la formation d'un composé d'insertion avec le lithium. Ce fut la preuve que le graphite pouvait stocker réversiblement du lithium et donc être utilisé comme anode (pôle négatif) dans une batterie rechargeable au lithium. Le graphite est aujourd'hui utilisé comme anode dans la quasi-totalité des centaines de milliards de batteries lithium-ion à travers le monde.

Les batteries lithium-ion ont révolutionné notre quotidien. Quels sont aujourd'hui les plus grands défis scientifiques à relever dans ce domaine ?

Les plus grands défis sont : 1) la durabilité de l'industrie : en effet, les ressources naturelles dont les besoins augmentent de manière exponentielle avec ceux des batteries au lithium sont de moins en moins assurées et il y a des pressions de la part des grandes puissances telles la Chine, les USA et l'Europe pour accéder à ces ressources dans les pays du Sud global, 2) la sécurité, les batteries peuvent s'emballer thermiquement sous certaines conditions, s'enflammer et exploser. Il n'existe pas encore une méthode universelle permettant de réduire, voire éliminer ce risque. Cela non seulement affecte des vies humaines mais aussi coûte très cher aux compagnies productrices de batteries et de véhicules électriques qui doivent rappeler leurs produits défectueux, 3) le recyclage des batteries à base de phosphate du lithium et de fer (LFP). La batterie LFP est aujourd'hui largement utilisée dans les véhicules électriques et dans les systèmes de stockage de l'énergie tout particulièrement en Chine. Il n'y a pas de méthode économique permettant de recycler les matériaux de cette batterie.

Parmi tous les projets sur lesquels vous avez travaillé, lequel vous semble aujourd'hui le plus prometteur pour transformer notre manière de stocker l'énergie ?

Mon équipe travaille sur plusieurs aspects des batteries lithium-ion tendant à améliorer leurs performances dont les principaux sont : 1) la charge ultra-rapide, nous avons développé une méthode disruptive appelée « non-linear voltammetry » (NLV) qui permet de charger les batteries en un temps très réduit entre 6 min et 15 min en fonction du type de batterie, 2) méthode de détection proactive de la présence d'un court-circuit interne à la batterie, lequel est la principale cause de l'emballement thermique, 3) augmentation de la durée de vie de la batterie grâce à la NLV et au contrôle de température, 4) augmentation de l'énergie stockée sans modifier la batterie, 5) détermination précise de l'état de charge (SOC) et de l'état de santé (SOH) de la batterie, 6) test de qualité (qualité control) des batteries à la sortie de la chaîne de fabrication et au cours de l'utilisation.

La recherche scientifique demande souvent du temps et de la persévérance. Comment gérez-vous les périodes d'échec ou de stagnation dans vos travaux ?

Mon défi n'est pas dans l'échec de mes travaux mais de faire comprendre nos avancées au monde industriel qui est très conservateur. Les technologies de rupture ne sont pas exploitées suffisamment vite car l'industrie ne veut pas changer sa façon de faire les choses.

Comment voyez-vous l'évolution de la recherche scientifique dans les prochaines années, notamment avec l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies ?

Nos brevets citent l'utilisation de l'IA dans la gestion des batteries car les données utiles pour l'IA pour le Deep Learning sont générées par la batterie elle-même lors de son fonctionnement sous différentes conditions. L'IA est très utile dans tous les aspects cités dans le §3.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes ingénieurs souhaitant participer à des projets d'innovation majeurs ?

Développer leur curiosité, ouvrir leur esprit et chercher à comprendre le monde technologique en se posant des questions de base : qui ? quand ? pourquoi ? et comment ? Lire à travers des sources fiables sur internet ou des magazines spécialisés.

INTERVIEW

Khalid EL HARROUNI

Full professor of civil engineering and computational mechanics

–Au croisement du génie civil, de la mécanique computationnelle et de l'urbanisme bioclimatique, comment votre parcours a-t-il façonné une vision intégrée de la durabilité dans l'architecture contemporaine ?

Mon parcours s'est construit à l'interface de disciplines complémentaires qui, loin d'être cloisonnées, m'ont permis de développer une approche systémique de l'architecture. Après ma formation d'ingénieur dans les années 80, j'ai intégré l'enseignement supérieur au sein d'une école d'architecture. Le génie civil m'a apporté la rigueur structurelle et la compréhension des matériaux et des systèmes structuraux, tandis que la mécanique computationnelle m'a offert des outils avancés de modélisation et de simulation des problèmes de champ (structures, transferts de chaleur, acoustique, écoulements à travers les milieux poreux,…), indispensables pour anticiper les comportements des structures, notamment dans des contextes complexes comme le risque sismique, ou la maîtrise des ambiances architecturales et urbaines dans les conditions climatiques extrêmes (efficacité énergétique dans le bâtiment, îlots de chaleur urbains), ou la gestion des eaux souterraines (pompage, identification des paramètres d'aquifères, intrusion d'eau salée : objets de ma thèse de PhD dans les années 90). L'architecture et l'urbanisme bioclimatiques, quant à eux, après une formation spécialisée dans les années 2000 sur l'architecture, l'énergie et l'environnement, ainsi que le design climatique urbain, ont élargi cette vision à une approche intégrée du projet, prenant en compte les interactions entre le bâtiment, son environnement et les usages. Cette convergence m'a conduit à considérer la durabilité non pas comme une contrainte, mais comme un levier d'innovation, où la performance énergétique, la résilience et la valorisation des savoir-faire locaux deviennent des composantes essentielles de l'architecture contemporaine.

– En tant que membre expert au sein de ICOMOS et engagé dans ses comités scientifiques dédiés au patrimoine et à la durabilité, comment contribuez-vous à faire évoluer les pratiques de conservation vers des approches plus intégrées et durables ?

Mon engagement au sein d'ICOMOS (le Conseil International des Monuments et des Sites, organisation internationale non gouvernementale qui œuvre pour la conservation des monuments et des sites dans le monde) s'inscrit dans une volonté de faire évoluer les pratiques de conservation du patrimoine vers des approches holistiques, intégrant à la fois les dimensions culturelles, environnementales et techniques. À travers les travaux des comités scientifiques internationaux, qui forment le Conseil scientifique du Conseil consultatif de l'ICOMOS sur les questions techniques et scientifiques, j'essaye de contribuer à promouvoir mes connaissances dans l'évaluation de la vulnérabilité climatique et sismique des structures patrimoniales. J'avoue que c'est une très belle action de réseautage avec des groupes de professionnels dynamiques du réseau mondial de l'ICOMOS. Je suis membre expert de 2 comités scientifiques internationaux : ISCARSAH pour l'Analyse et la Restauration des Structures du Patrimoine Architectural (depuis 2012, et j'étais Vice-Président durant 3 mandats 2014-2023) ; ISCES pour l'Énergie et le Développement Durable (Vice-Président durant 2 mandats : 2021-2028).

Par ailleurs, je milite pour une meilleure prise en compte des savoirs constructifs traditionnels, en particulier ceux liés aux matériaux locaux comme la terre, qui présentent des performances environnementales remarquables. Cette démarche vise à concilier conservation et adaptation, en inscrivant le patrimoine dans une dynamique de durabilité, capable de répondre aux enjeux contemporains tels que le changement climatique et les risques naturels.

– En tant que titulaire d'une Chaire UNESCO dédiée à l'éducation et à la recherche en urbanisme bioclimatique, comment percevez-vous l'évolution du rôle des institutions académiques dans la production et la valorisation de la recherche scientifique aujourd'hui?

Les institutions académiques jouent aujourd'hui un rôle central dans la transition vers des modèles de développement plus durables, en particulier à travers la production et la diffusion de connaissances interdisciplinaires. La Chaire UNESCO que nous dirigeons à l'Ecole Nationale d'Architecture de Rabat s'inscrit dans cette dynamique en favorisant le croisement des disciplines et le dialogue entre chercheurs, praticiens et décideurs, et n'oublions pas les étudiants, puisque cette Chaire porte sur l'Education et la Recherche en Architecture et Urbanisme Bioclimatiques Durables. L'université et tout Etablissement d'Enseignement Supérieur, ne peuvent plus se limiter à un rôle de transmission du savoir ; ces institutions académiques doivent devenir des acteurs engagés dans la co-construction de solutions innovantes, en lien avec les territoires et les politiques publiques. Par ailleurs, la valorisation de la recherche passe désormais par des formes diversifiées, allant des publications scientifiques aux plateformes collaboratives, en passant par les partenariats internationaux et les projets de recherche et de développement. Cette évolution implique également une responsabilité accrue en matière d'impact sociétal, en veillant à ce que les résultats de la recherche contribuent concrètement à l'amélioration du cadre de vie.

– Comment évaluez-vous aujourd'hui l'état de la recherche scientifique au Maroc dans les domaines de l'ingénierie et de l'architecture durable, et quels leviers vous semblent prioritaires pour renforcer son rayonnement international ?

La recherche scientifique au Maroc dans les domaines de l'ingénierie et de l'architecture durable connaît une dynamique encourageante, portée par une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et par l'émergence de nouvelles structures de recherche. Toutefois, des défis subsistent, notamment en termes de financement, de coordination entre les acteurs et de visibilité internationale. Pour renforcer ce rayonnement, il est essentiel de développer des réseaux de recherche à l'échelle internationale, d'encourager les publications dans des revues de haut niveau et de promouvoir des projets collaboratifs interdisciplinaires. Par ailleurs, la valorisation des spécificités locales, telles que les architectures vernaculaires et les matériaux traditionnels, constitue un atout stratégique pour positionner le Maroc comme un laboratoire d'innovation en matière de durabilité. Enfin, le renforcement des liens entre universités, institutions publiques et secteur privé apparaît comme un levier clé pour favoriser le transfert de connaissances et l'innovation.

– Après plus de quatre décennies d'engagement scientifique et institutionnel, quelle vision souhaitez-vous transmettre à la nouvelle génération de chercheurs et ingénieurs engagés dans la recherche scientifique ?

À la nouvelle génération, je souhaite transmettre une vision de la recherche fondée sur l'exigence scientifique, l'ouverture disciplinaire et l'engagement sociétal. Dans un monde confronté à des défis majeurs, tels que le changement climatique, la raréfaction des ressources et les risques naturels, les chercheurs et ingénieurs ont un rôle déterminant à jouer. Il est essentiel qu'ils développent une capacité à penser de manière critique et systémique, tout en restant ancrés dans les réalités locales, et il y a pas mal de choses à faire à ce niveau dans les régions, notamment en milieu rural. Je les encourage également à cultiver l'innovation, non seulement technologique, mais aussi sociale et culturelle, en valorisant les savoirs traditionnels et en explorant de nouvelles approches. Enfin, je considère que la recherche doit être guidée par une éthique forte, orientée vers le bien commun, et qu'elle doit contribuer à construire des sociétés plus résilientes, inclusives et durables.

NOTRE EXPERTISE, VOTRE CROISSANCE.

Avec **plus de 100 ans d'expérience en Afrique**, BUTEC, leader régional dans la construction et les services, offre des **solutions énergétiques sur mesure**, de la conception à la maintenance dans divers secteurs: **Industrie**, **Tertiaire**, **Télécommunications** et **Infrastructure électrique**.

Notre but ultime est de **préserver l'environnement** en accélérant la transition vers les énergies propres, avec des **offres durables et performantes**, basées sur les technologies numériques. Animés par cette vision, nous oeuvrons à façonner **un avenir meilleur** à travers chacune de nos initiatives.

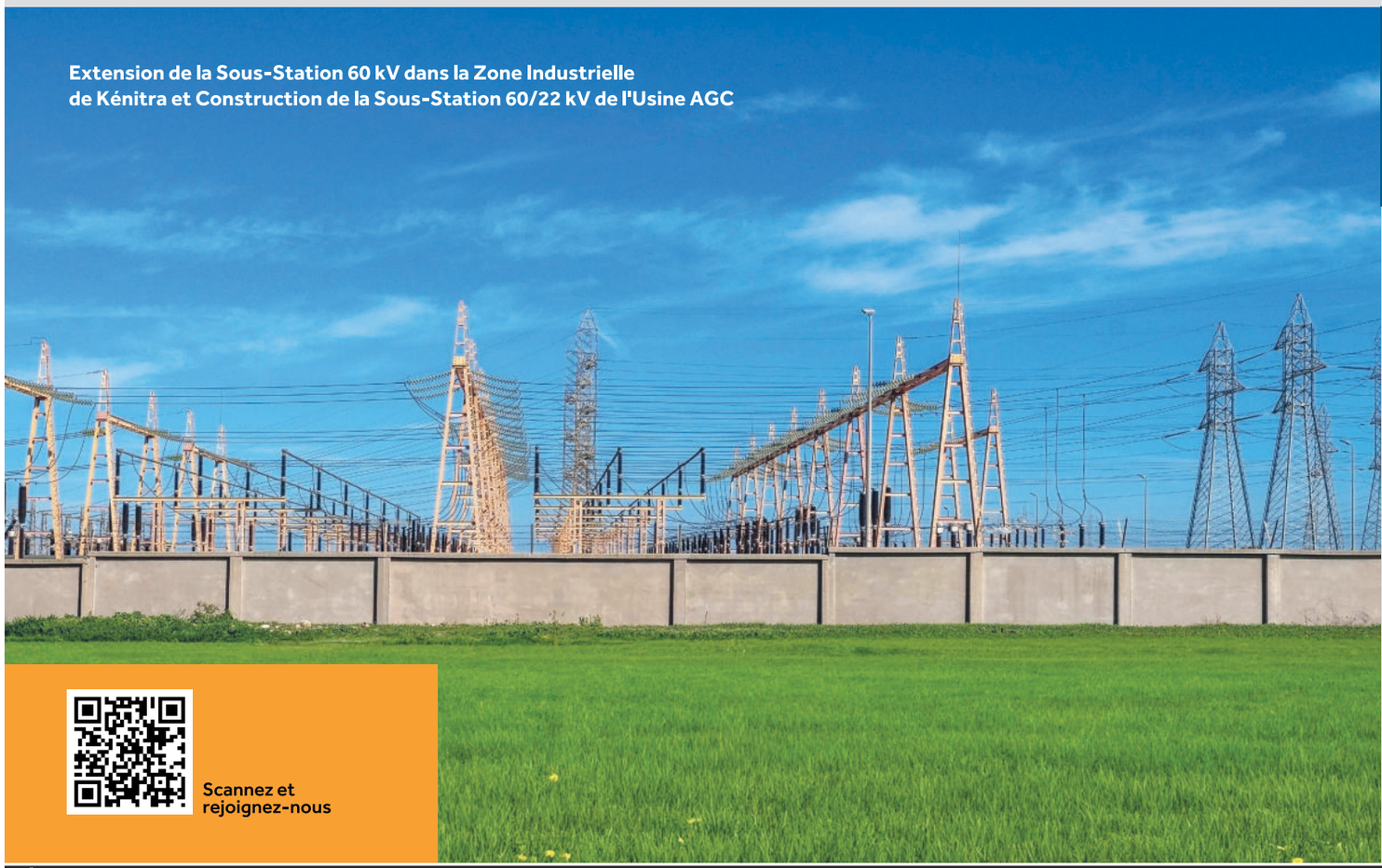
100
ANS D'ÉXPÉRIENCE
DANS LE ROYAUME

1,700
COLLABORATEURS

500+
PROJETS RÉALISÉS

750+
MMAD CHIFFRES
D'AFFAIRES

900+
CLIENTS SATISFAITS



Extension de la Sous-Station 60 kV dans la Zone Industrielle de Kénitra et Construction de la Sous-Station 60/22 kV de l'Usine AGC

Scannez et
rejoignez-nous

La Tour Mohammed VI

Morocco Mall

FACILITY SERVICES

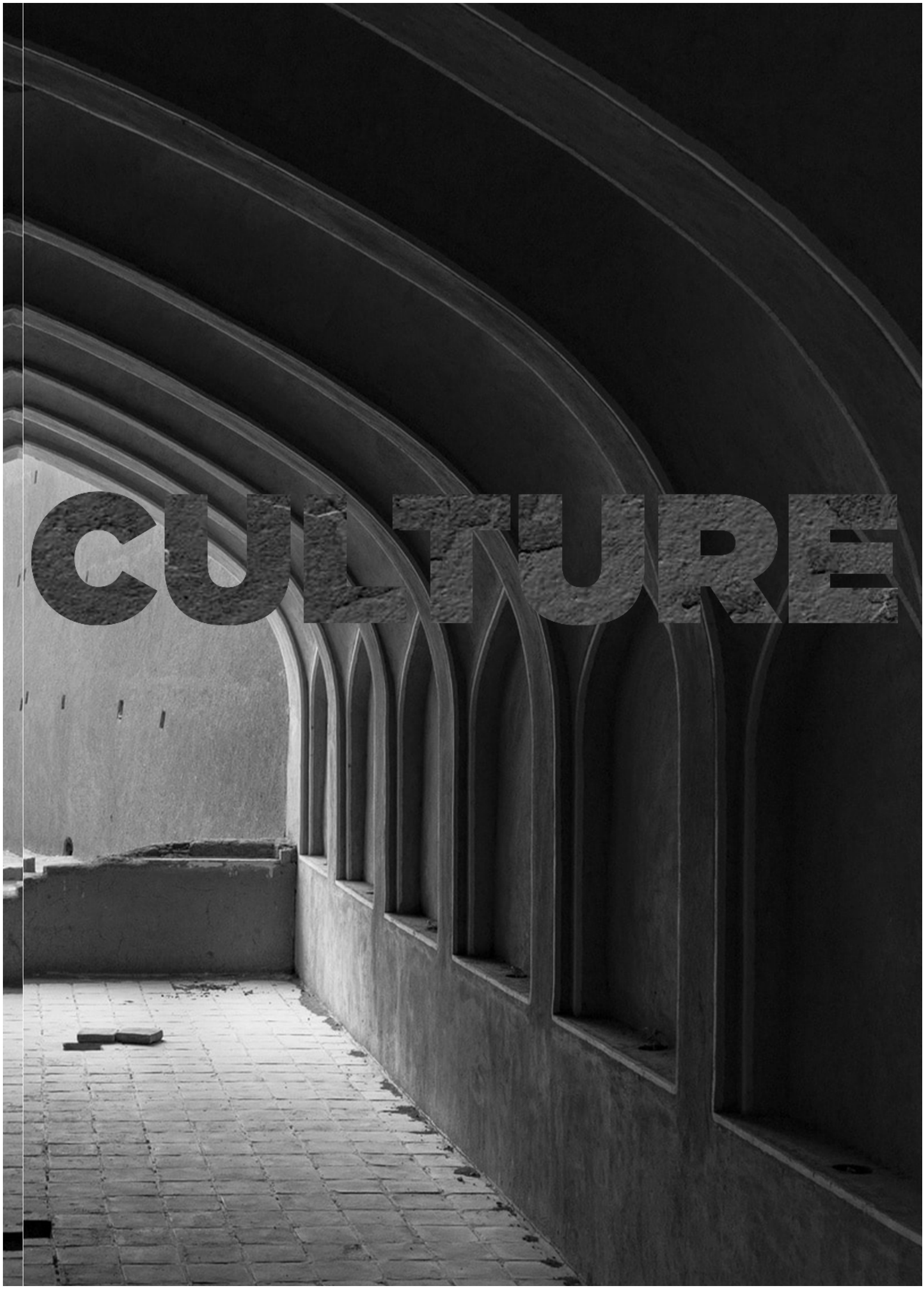
- Exploitation et maintenance multitechnique (Courant fort, Courant faible, Chauffage, Climatisation, Plomberie, Second œuvre, GTC, Automatismes)
- Maintenance multiservice (Nettoyage, gardiennage, jardinage et 4D)
- Integrated Facility management
- Conduite et exploitation des data centers, salles blanches, chaufferie, STEP
- Efficacité énergétique et gestion de l'énergie Maintenance des bornes de recharge électriques
- Prestations de service en sous-traitance (Accueil, Gardiennage, Nettoyage, Espace vert, Traitement des piscines)

ELECTRO-MECHANICAL SOLUTIONS

- **Industrie**
  - Eau et Travaux de Service
  - Automation and E&I activity
  - Energie
- **Grand Tertiaire**
  - DGK - Service Installation Générale Mécanique et Fluides
  - IGE - Installation Générale Electrique
- **Infrastructure Électrique**
  - Ligne
  - Poste
- **Telecom**

La Tour Borj Attijari

COIN


CULTURE

Célébrer le monde
des fêtes qui racontent l'humanité

À travers le monde, le temps est rythmé par les célébrations, marquant les saisons, honorant les croyances et rassemblant les peuples. Qu'elles soient culturelles, religieuses ou historiques, les fêtes sont bien plus que de simples moments de joie : elles sont le miroir de l'identité des sociétés et un langage universel de partage.

Des fêtes religieuses aux racines profondes

Dans de nombreuses cultures, les célébrations sont intimement liées à la spiritualité. Le Ramadan et l'Aïd al-Fitr par exemple, célébrés par les musulmans du monde entier, incarnent des valeurs de solidarité, de générosité et de renouveau spirituel. Les repas partagés, les prières collectives et les dons aux plus démunis renforcent le lien social bien au-delà de la dimension religieuse ou spirituelle.

De même, Noël, célébré sur tous les continents, a dépassé son origine chrétienne pour devenir une fête universelle de famille et de générosité. Si les traditions varient - marchés de Noël en Europe, repas copieux en Amérique, décorations lumineuses en Asie - l'esprit de rassemblement demeure commun.

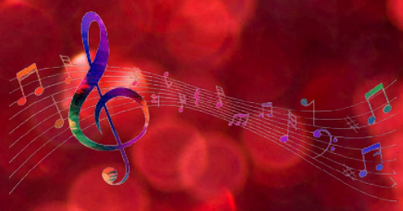
En Inde, Diwali, la fête des lumières, symbolise la victoire du bien sur le mal. Les maisons indiennes s'illuminent, les couleurs se diffusent, les rues s'animent de feux d'artifice et les familles échangent des douceurs, créant une atmosphère de joie collective et d'espoir.

Célébrations culturelles : l'âme des peuples en fête

Certaines fêtes sont profondément enracinées dans l'histoire et les traditions locales. En Amérique latine, le Día de los Muertos au Mexique rend hommage aux défunts dans une ambiance colorée et festive. Loin d'être triste, cette célébration affirme une vision singulière de la mort : un passage qui mérite fierté, et non une fin.
En Chine, le Nouvel An lunaire est l'événement le plus important de l'année. Il donne lieu à des réunions familiales massives, des danses du dragon, des enveloppes rouges porte-bonheur et des rituels visant à attirer la prospérité. Chaque geste est chargé de symboles transmis de génération en génération.
Au Japon, le Hanami, célébration de la floraison des cerisiers, illustre une philosophie unique : apprécier la beauté éphémère de la vie. Les familles et amis se réunissent sous les arbres en fleurs pour contempler la nature, dans un mélange de poésie et de simplicité.

Quand la fête devient un langage universel

Malgré leur diversité, les célébrations du monde entier partagent des points communs frappants : la musique, la danse, la nourriture et le rassemblement. Le Carnaval de Rio, la Fête de la musique en France ou encore les festivals africains traditionnels montrent que célébrer, c'est aussi affirmer son identité tout en s'ouvrant aux autres.
À l'ère de la technologie et de la mondialisation, ces fêtes voyagent, se transmettent, se transforment et se réinventent. Elles deviennent des ponts culturels, permettant à chacun de découvrir l'autre à travers ses traditions, ses valeurs et sa vision particulière du monde.



Célébrer pour se souvenir et se rassembler

En définitive, célébrer, c'est résister à l'oubli, transmettre un héritage précieux et créer des liens. Dans un monde en constante mutation, les fêtes représentent des repères essentiels, rappelant que, malgré toutes nos différences, l'humanité partage un besoin fondamental : se réunir, donner du sens au temps et célébrer tous les aspects la vie.

ÉCRIT PAR : AYA TAGHZOUTI
CONÇU PAR : YASSER BENSALIH

أظن سبق أن طرقت مسامعك عبارة من قبيل : كان ذو خبرة و حنكة بالغيتين ، فقد صقله الزمن ، هذه العبارة الأخيرة تجدها في الكتب ، في الروايات ، في السير الذاتية و الغيرية أو حتى على لسان بعض المتكلمين ، فهل تساءلت يوما كيف للزمن أن يصقل إنسانا ؟ ومن يكون الزمن أصلا حتى تكون له القدرة على تشكيل البشر؟ حتى يتضح لك الجواب ، خذ بضع لحظات و انظر ما إن كنت لا تزال في يومك هذا على نفس الحال الذي كنت عليه في صغرك ، ألم يتغير فيك شيء ، كبيرا كان أم صغيرا ؟بالطبع تغير و تغير الكثير . هنا تجدر الإشارة إذن إلى أن الزمن شبيه بمعلم خفي . صِدْقًا، هو ليس شخصا، لكنه إطار تمر فيه بكل تجاربك ، كل يوم تعيشه ، كل موقف تمر به ، كل حادث يترك فيك وقعا خاصا ، هو درس يلقنك إياه الزمن ،قد يكون درسا في الصبر و التحمل ، في الحكمة ، في التكيف و التعامل مع الآخرين...فتتراكم التجارب و تتعلم معها بعضا من أخطائك، فتصقل شخصيتك مع كل حدث جديد ، تنضج و تكتسب حكمة فتتشكل هويتك تدريجيا ، ومع مرور الزمن تظهر فيك الطبائع الإنسانية التي تميزك من قوة و ضعف، ثبات و تقلب ... ترسم معها أسوار حدودك الخاصة و تؤمن معها أنه ليس لأحد أن يتجرأ على تجاوزها ، هذا فقط لأن الزمن قد منحك بصيرة صامتة أصبحْتَ تميز بها بين ما ينفعك و ما يثقل قلبك . لكن ، عليك أن تكون دوما على وعي بأن التجارب و الدروس التي يلقنك إياها الزمن لا تنضب و لا تنقضي، فهي مستمرة لا محالة ، فما إن تظن أنك سابقت الزمن و كدت تسبقه حتى يدركك بخبرته .لهذا فكل ساعة تقضيها تحسب في دفتر تجاربك الحياتية . صحيح أن وعيك بها يتطلب يقظة دائمة، لكن هذا لا يكفك عن منح ذاتك وقتها الثمين ،و إلا فصارت حياتك محملة بالندم على ما فات ، و دافعا لإجبار نفسك على المضي قدما دون طعم . لهذا إن لم يكن الزمن فاعلا مباشرا و أنه ليس إلا وسيلة لتشكيلك فكن أنت ذلك الفاعل الذي يصنع من كل لحظة عابرة ذكرى جميلة كلما جالت بخاطرك تهللت أساريرك و شكرت لنفسك صنيعك . كن ذا أهداف و لو بسيطة، فوضوح الهدف و السعي لبلوغ المراد يضخ في الحياة معنى و يعيد البريق إلى عينيك . تذكر أن علاقتك مع الوقت يجب أن تكون علاقة استثمار لا استنزاف و هدر . فكلنا نملك الوقت ذاته ، بيد أن مشكلة الكثير منا ليست في ضياع وقته و إنما هي في ضياع الاتجاه . فكم هو مؤلم أن يجد المرء نفسه يملأ الفراغ بشيء فارغ، بدل أن يستثمر عقله في كامل وقته يظل حائرا ضال الطريق . لنأخذ الحكماء مثالًا ؛ يشتكون ضيق الوقت لتعدد انشغالاتهم وكثرة مهامهم و مع ذلك يسيطرون عليها و لا ينحنون لها ، يختارونها و لا يجبرون عليها ، ينظمونها و لا يجاملون فيها، لذا احرص على ما ينفعك، لا لتُشاد بك الألسن و يقال . عنك فلان أو فلان ...، بل لتترك أثرًا حقيقيًا في حياتك أنت

لتعلم إذن عزيزي القارئ أن الإحساس بالوقت و التعامل معه بعقلانية من أهم مفاتيح التغيير ، فكم من عالِم أدرك متأخرا أن ما ضاع من عمره لا يستعاد ، و كم من ناجح غير مساره و صنع الفارق لأنه فهم قيمة اللحظة قبل أن تنقضي . الدنيا معبر و كل من آثر الراحة فاتته الراحة ، لتتوقف إذن و تنفض غبار اليأس ، لملم أفكارك المبعثرة و ابذل قصارى جهدك فكما يقول ابن القيم : النعيم لا يدرك بالنعيم ؛ لا يمكنك الوصول دون خدوش ، لكن هذه الخدوش إنما هي أوسمة دالة على شرف المحاولة و عدم الاستسلام ، فكر في مبدإ : ثمرة اليوم هي غرس الأمس و . سقاية اليوم ، فما إن تبلغ غايتك ، حتى تستشعر لذة منقطعة النظير

قد تتساءل : لما نولي الوقت كل هذا الاهتمام ؟

قيل من كثرت سنينه كثر فِطْنه . و الحق أنه إن سألنا الطفل عن الوقت ، ثم الشاب ، ثم المسِنّ ، سنجد أن لكلٍّ نظرته الخاصة . ففي الطفولة ، يمر الوقت بطيئا ، نقضيه منهمكين في اللعب و الضحك دون أن ندرك أن تلك الساعات البسيطة ستصير يوما ما أثمن ذكرياتنا . أما في ريعان الشباب ، يغدو الوقت ساحة سباق ، نركض فيها خلف الأحلام و العمل و الإنجاز ، ونؤجل الراحة والعلاقات و الذات إلى أجل نحن لسنا بضامنيه ، بينما هو يمضي غير آبه بأحوالنا . ثم في منتصف العمر ، نكتشف أن الوقت لم يعد متسعا كما ظننا ، فنحاول استدراك مافات و نوازنه بين مسؤوليات تثقل القلب و أحلام لم تمت لكنها آثرت التأخر ، ندرك حينها أن أثمن ما فيه حسن توزيعه لا كثرته . وعندما يطوي العمر أواخره ، نفهم أن الوقت لم يكن عدوا في أي مرحلة خضناها ، بل كان مرآة صادقة لما اخترناه في فترات حياتنا . لذا من الحكمة أن نعيشه كاملا في كل مرحلة حتى لا تؤلمنا خسارته حينما نلتفت متأخرين

الزمن يمضي بلا رجعة، وما لم نغتنمه اليوم فلن يعود . استغل لحظاتك اليوم بحكمة و امض يقظ الذهن و القلب، لتترك أثرا و يظل صدى أفعالك في روحك كما يحفر الزمن آثاره في قلب من عاشه , آثار لا تخبو و لا تبهت

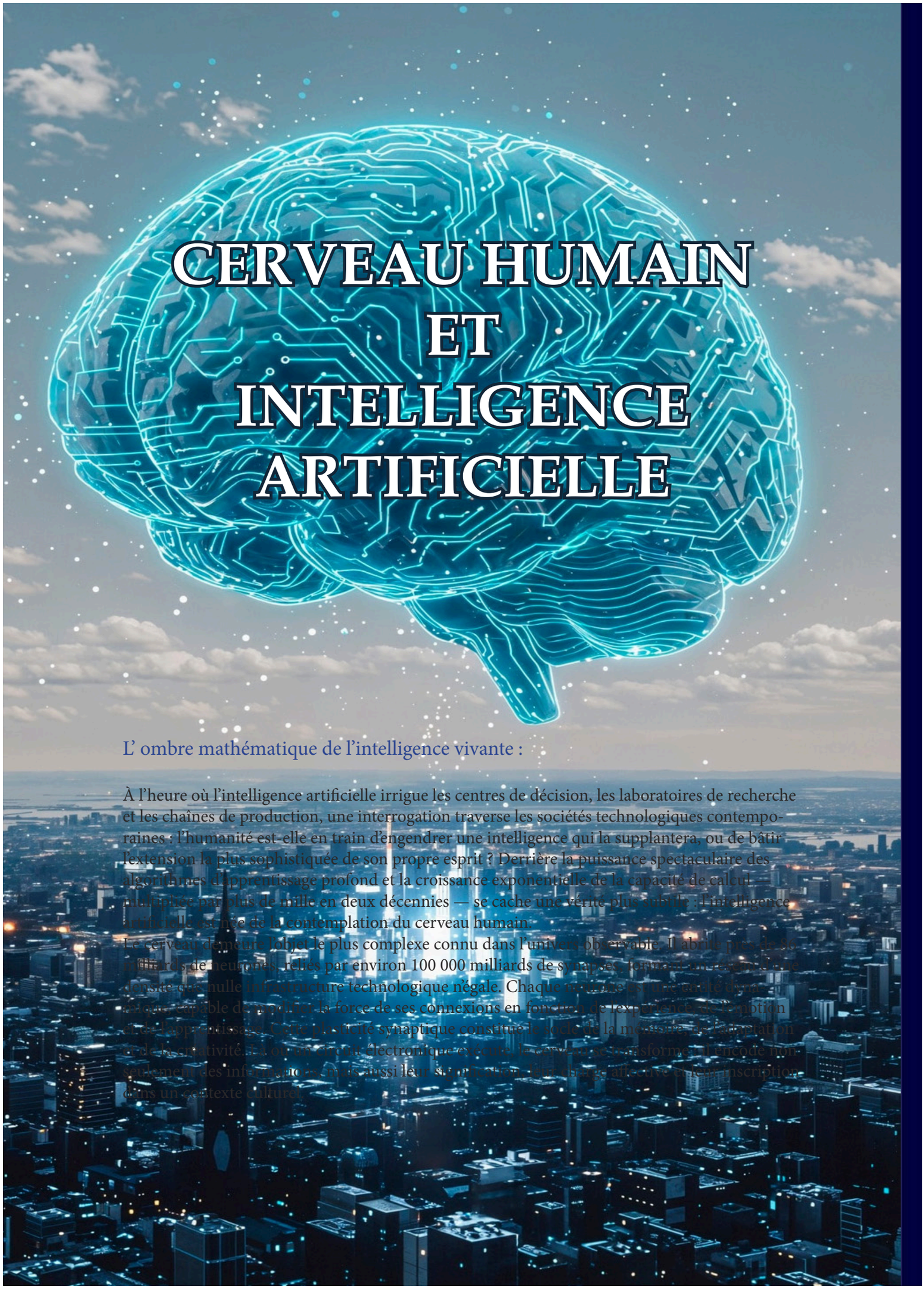
بقلم : بسملة الغول

تصميم : العنزور محمد

بذور الزمن

أتذْكُر آخر مرة بدا لك فيها أن يومك قد لا ينتهي .. ؟ أو يوما آخر مر في لمح البصر دون أن تدرك كيف و متى ..؟ ليست مجرد ثوان تمر و حسب ، إنما هو وقت يعاش ، وقت ينقضي ، لكن هل تنقضي معه أحداثه ؟ و إن تبقى منها البعض ، أي أحداث هي تستحق أن تنحت في الذاكرة دون غيرها ؟ أي أحداث هي تستحق أن تقف عندها أو بالأحرى أن تمنحها ولو وهلة من وقتك الراهن ؟ هنا قد يتبين لك أنك في سباق مع نفسك فقط ؛ في الحقيقة، فأنت في كل يوم تستيقظ فيه ، و كأنك تشغل مؤقتا داخليا دون وعيك بالأمر البتة ؛ تخاطب نفسك بصوت خافت لا تكاد تدركه : كم من مهمة بوسعي إنجازها اليوم ..؟ حين ينتهي يومك ، تكون بين حالين ؛ فإما أن تُسَرَّ بقضائك جل ما كنت تأمل تحقيقه و إما أن تترك الكثير من مهامك للغد لتتراكم يوما تلو الآخر و تدخل دوامة يعتريك معها شعور بالندم على كل ما فعلته حتى تصل أوضاعك لما آلت إليه . و هنا تكمن قيمة الوقت ، ذلك الكائن الخفي الذي يمر بك بقدر ما تمر به ، إذ لا يقاس بالساعات التي تمر ، بل بما تتركه فيها من أثر ، لأنه إما أن يصرف بوعي فيمنحك الرضا ، و إما أن يهدر و حينها يثقل كاهلك بعبء يلاحقك إلى الغد ، تلوذ بالفرار كلما تذكرته ، إذ يقول أحد الشعراء

...الوقت أغلى من الياقوت والذهب ونحن نخسره في اللهو و اللعب
نلهو و نلعب و الأيام مدبرة تجري سراعا تجد السير في الهرب



CERVEAU HUMAIN ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

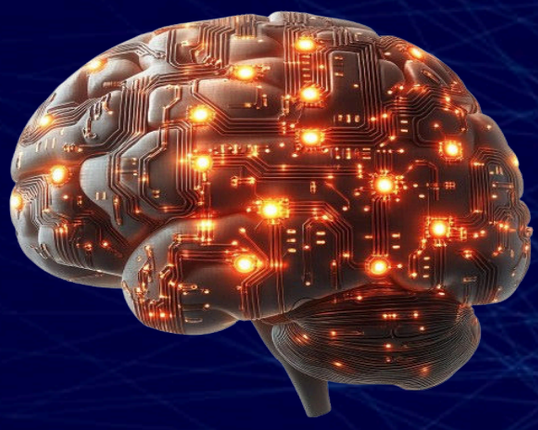
L’ ombre mathématique de l’intelligence vivante :

À l’heure où l’intelligence artificielle irrigue les centres de décision, les laboratoires de recherche et les chaînes de production, une interrogation traverse les sociétés technologiques contemporaines : l’humanité est-elle en train d’engendrer une intelligence qui la supplantera, ou de bâtir l’extension la plus sophistiquée de son propre esprit ? Derrière la puissance spectaculaire des algorithmes d’apprentissage profond et la croissance exponentielle de la capacité de calcul — multipliée par plus de mille en deux décennies — se cache une vérité plus subtile : l’intelligence artificielle est née de la contemplation du cerveau humain.

Le cerveau demeure l’objet le plus complexe connu dans l’univers observable. Il abrite près de 86 milliards de neurones, reliés par environ 100 000 milliards de synapses, formant un réseau d’une densité qu’aucune infrastructure technologique n’égale. Chaque neurone est une unité dynamique, capable de modifier la force de ses connexions en fonction de l’expérience, de l’émotion et de l’apprentissage. Cette plasticité synaptique constitue le socle de la mémoire, de l’adaptation et de la créativité. Là où un circuit électronique exécute, le cerveau transforme : il encode non seulement des informations, mais aussi leur signification, leur charge affective et leur inscription dans un contexte culturel.

Dans ce labyrinthe neuronal, une pensée n'est jamais un simple calcul. Elle résulte d'une convergence d'histoire personnelle, de sensations, de symboles et d'anticipations. De cette superposition émergent des propriétés irréductibles à toute formalisation algorithmique — l'intuition, la conscience de soi, la capacité à produire de l'inédit.

Les réseaux de neurones artificiels, au cœur de l'intelligence artificielle moderne, sont une tentative de transposer cette architecture dans un espace mathématique. Inspirés du neurone biologique, ils reposent sur des unités recevant des entrées pondérées, les combinant puis transmettant une sortie. Organisés en couches profondes, ces systèmes peuvent contenir des milliards de paramètres et traiter des volumes de données dépassant de loin les capacités humaines. Ils reconnaissent des visages, traduisent des langues, prédisent des comportements ou optimisent des systèmes avec une précision qui redéfinit les standards de la performance.



Pourtant, cette intelligence de silicium demeure d'une nature fondamentalement différente. Là où le cerveau humain apprend à partir de l'expérience vécue, l'intelligence artificielle apprend par optimisation statistique. Elle ajuste ses paramètres pour minimiser une fonction d'erreur, sans jamais comprendre ce que représentent réellement les données qu'elle traite. Elle excelle dans le traitement quantitatif, mais demeure étrangère au qualitatif, incapable de tisser des analogies créatives ou de donner une signification émergente à ce qu'elle observe. Cette coexistence s'apparente à une rivière vivante qui sculpte son lit au gré des saisons et à un canal d'acier dont le flux, régulier et exact, est produit par la conception humaine : tous deux transportent de l'information, mais seul le premier est traversé par le mystère, la contingence et la poésie de la vie. Ainsi, l'intelligence artificielle n'est pas une rivale ontologique, mais un prolongement de notre pensée, un instrument capable de révéler l'invisible dans l'immense, de multiplier nos forces sans jamais rivaliser avec l'expérience consciente, cette singularité que l'évolution a forgée au fil de millions d'années.

Un ingénieur confronté à un problème inédit ne se contente pas de calculer. Il mobilise son intuition, sa mémoire de situations passées, sa sensibilité aux contraintes implicites. Il peut changer de cadre, produire une idée inattendue, faire dialoguer des concepts éloignés. Une intelligence artificielle, face au même défi, explorera un espace gigantesque de solutions et proposera la plus efficace selon des critères prédéfinis.

En médecine, la différence devient encore plus manifeste. Un algorithme peut analyser des millions d'images et détecter une anomalie avec une précision statistique remarquable. Mais il ne perçoit ni l'angoisse d'un patient ni la portée humaine d'un diagnostic. Le médecin, lui, lit dans un regard, ajuste son discours, accompagne une décision. La machine identifie ; l'humain comprend.

L'intelligence artificielle peut dépasser l'homme en vitesse, en volume de données traitées et en rigueur computationnelle. Mais elle ne définit ni ses buts ni ses valeurs. Elle n'attribue pas de signification à ce qu'elle optimise. Ses modèles, ses priorités et ses critères restent le reflet des choix humains — faisant de la technologie non pas un successeur de l'esprit, mais son miroir amplifié.

ECRIT PAR : AYA BENRRAISS
CONÇU PAR: LAMDAK HODAYFA

CAPEP

Travaux Publics

L'ART DE L'OUVRAGE

Depuis 1963

CAPEP
Travaux Publics

CAPEP en Chiffres

60 **Ans d'expertise**
Plus de 60 Ans d'Excellence et d'Innovation dans le BTP au Maroc

4K **Collaborateurs**
Employés directs et indirects travaillant sur nos projets

1,34 **Md MAD**
Chiffre D'affaires 2024 en DH

Nos Domaines D'expertise

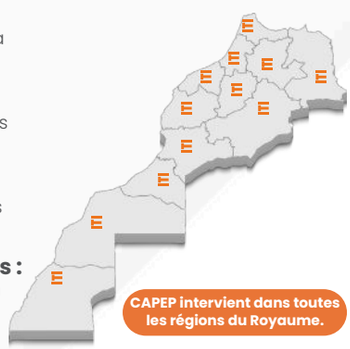
Barrages :
Construction et maintenance de barrages pour la gestion des ressources en eau.

Génie civil et ouvrages d'art :
Réalisation de structures complexes telles que des ponts et des infrastructures industrielles.

Travaux souterrains :
Construction de tunnels et de galeries pour divers usages.

Canalisations et ouvrages hydrauliques :
Installation et entretien de réseaux de distribution d'eau et d'assainissement.

Terrassements et infrastructures :
Préparation des terrains et développement d'infrastructures de base.



100 km de tunnel et galeries souterraines

1000 km de canalisation d'eau

15 000 m3 de terrassement par jour

5 000 m3 de béton par jour

ISO 9001 CERTI TRUST
ISO 14001 CERTI TRUST
ISO 45001 CERTI TRUST

"Envie de construire le Maroc de demain ? CAPEP vous attend."

و لا تكن كمن فقدوا الحب فجعلوا له يوما ، أضاعوا كنهه فقيدوه بأغلال زائلة ،ابتعدوا عن معناه ، فخيل لهم الدنو وهما و جعلوا منه جمرة حملها حكر على هنيهة ، فيا من يرى في الحب يوما ، إني أرى فيه الحياة ، و متى انقطع الحب فنت الحياة ، فتآميرنا خلقت لتنبض حبا في كل يوم حتى آخر نبضة و و الله ما هو بكائن زائل ، بل هو وجود ، إن وجد دام و إن فقد الحضيض بان ...و الحب قبل كل شيء مودة ، رحمة ، احترام و ارتباط سليم ثم و عاطفة جياشة

و قيل للحب لغات خمس ، فهناك من يعني له الحب «أسمعني» ، فكأنما قلبه في أذنه ، إذ يرى الحب كلمات و عبارات يغمرها الثناء ، نعم فالثناء طيف من الحب و رذاذ من سحابة الحب ، حيث التشجيع قبل العمل و التحفيز أثناء العمل و المديح بعد العمل و ذلك إما على الفعل أو على فاعله في الجلي و الخفي ، فالناس تطرب و تطلب الثناء بالخفي بمنزلة الحب ...فوثقوا المشاعر بمنطوق كان أم مكتوب فإنها لأصدق تجليات الحب و إلا فما هو إلا وردة صناعية لا رائحة لها ...و هناك من يرى الحب «أهدني» ، فمن تبادل الهدايا تنهل المحبة و المحاباة و المسامحة ،ذلك أن الهدية اهتمام في قالب عطية و رمز يختزل التاريخ في معنى و لذلك تجد أصعب شيء إذا افترقت العلاقة و الرابطة هو التخلص من الهدايا فهي تحمل تاريخا و معانيا ترسخ في الذاكرة بشكل أبدي لا يمحى البتة ...ثم و هناك من يختزل الحب في «أعطني وقتا» في زمن لا وقت فيه ، فالكل تشرنق مع جواله و تقوقع على نفسه ، و جدير بالذكر أن أشد أنواع الوحدة هي وحدة الزحام كأن تعيش عزلة بين أفراد أسرتك التي هي عبارة عن جزر متشظية ... بيد أن هناك من تعني له لغة «ساعدني» و ساندني كل شيء ،فتراه يحبذ الوقوف وراء الكواليس و سرعة الاستجابة و أن يجد من يشد به أزره و يضحي من أجله فليس كل أحد يستحق أن تذبح له قرابين التضحية ...و في الضفة الأخرى نجد لغة «المسني» حيث أن الأطفال يجدون في الاحتضان بعد تلقي هدية تعبيرا حقيقيا عن الحب و الامتنان بل و يجدون في عدم الملامسة نوعا من العقاب و جوع الاهتمام الذي يولد الكثير من الأسى .... فجميل منك أن تحب ، و لكن أحب نفسك أولا ، جالسها ، عانقها و اعتذر لكل مرة دست عليها من أجل الآخرين ، من أيام استسلمت للظى الأحزان أو تمسكت بأهداب واهية فتركتها يتيمة !! املأ كل فراغ و رمم كل ما انهار ، أصلح ما لا زال صالحا و ارم ما دون ذلك ، أحب نفسك كما لم يفعل أحد من قبل ، تغزل بها ، أطريها بالشعر و شنف مسامعها ، كرضيع تحضنه أمه بعد سنوات العقم ، كمحارب رجع لتوه من الحرب سالما غانما ، كالماء الزلال في حر المصيف ، كقريب استفاق من غيبوبته بعد دهر ، كأول ومضة يراها أعمى ، ككل شيء ليس بعده أي شيء .... ثم أحب الآخرين و انشر الحب حيث ما كنت و لا تدع أحدا يأتي إليك دون أن يغادر سعيدا وكن من صنع منه الحب الناجي الوحيد في زمن غرق فيه الجميع

بقلم: خولة جامع

تصميم: هاجر بوعكاد

جميل منك إن أحببت أن تعبر عن مكنون حبك ، فإنك ستحيا حياة واحدة ، و إنك ميت و إن حامتك ميتون إن أحببت فستقبل التضحية لا مذلة و لكن محبة ، و سترضى التنازل لا جبانة و لكن صبابة ، إن أحببت ستهون عليك الجبال و ستتبوأ غابات استوائية لا تعترف بالفصول ميزانا للنضج و لا تعترف بالحرارة وسيلة للاحتراق ، إن أحببت فستغدو نثارة في مهب الريح ، ستغدو بلا عقل بعد أن كنت بلا قلب ، إن أحببت فسترى وطنك الذي من الرمال تقلبه يمنة و يسرة و لا ينبت الكلأ و لا يخرج الماء جنة رابية ، و ستجد في بيتك الضيق ذاك الذي لا يسع رجليك إن مددتهما رحابة تكاد تضاهي القصر المنيف سعة ...إن أحببت فستجد في فقد المحبوب بعد أن وجد ظلما،و في غيبته بعد أن ألفت وجها ناضرا ظلاما دامسا

و ماذا لو تام المظهر الحبيب فجعله عاشقا وامقا محبا ، وكان المضمور صادما غريبا فخاب ظن العاشق و بات عشقه حلما مدحورا ، فجن عليه الليل و النهار ، و جن جنونه ، و صار كمجنون ليلى في تأمله لمريضه حين قال: « يقولون ليلى بالعراق مريضة ، فما لك لا تضنى و أنت صديق ، شفى الله مرضى بالعراق ، فإني على كل مريض بالعراق شفيق » ...و ماذا لو صار الحب مليما ، عبئا من الأعباء و تخلل الخلل نقاء الأخلاء ، فخالط بياضهم سواد الأشقاء ، أ أنت الدخيل أم هم البدلاء ، أ أنت المبصر أم هم الأعمياء ، ثم و عجبت لربع أقفر من الأوفياء و عن حنين إلى ذكريات طفولة حديث ، ذكريات نسجها الحب و مزقها الدهر ، عن حب فطري تكنه لأم أو أب ، و هؤلاء في الدنيا هم الرحماء ، فما لك تقابل ذلك بقصور في التعبير و جفاف عاطفي ...و إلا فكل علاقة تقتصر على رصد و جمع المعلومات و الحقائق فما هي إلا علاقة سطحية ، ذلك أن الحب ،الارتياح ، الفضفضة ، المصارحة و العفوية كلها لا تكمن إلا في العمق ، إلا أن الغوص في الأعماق يستوجب السباحة مهارة ، و كثير هم من لا يجيدونها ، فتجد الأمواج تلطمهم واحدة تلو الأخرى فهم لا يسنحون ببوح مشاعرهم إلا عند فراش المرض أو فراش الموت ، وحتى إن بادروا بمحاولة بعد أن تخطوا هاجس الخوف من الرفض ، تلقوا فورا الصمت و الاستغراب جوابا ... كل علاقة تقتصر على تبادل الوقائع ما هي إلا آصرة سطحية ، فهلموا إلى أن تصبحوا رومانسيين قبل أن تصبحوا و يصبحوا منسيين، فالحب ليس تسويق لمسلسلات و لكن الحب في القلب ، كالعطر في الزجاجة ، لا قيمة له إلا عند انتشاره ، بمعنى أن تجسده و تجعل له روحا ، فترتمي في أحضان من تحب كما يرتمي الطفل في حضن أمه و تفصح عن مشاعرك لأقربائك بكل ما تحمله الكلمة من معنى و لا تنتظر حتى تهل التراب على قبر من كان لك وطنا و عوضا

Quand l'ingénierie rencontre l'art

À première vue, l'ingénierie et l'art semblent appartenir à deux mondes opposés. L'ingénierie est une discipline qui repose sur la logique, les calculs et la précision, tandis que l'art a tendance à s'appuyer sur l'émotion, l'intuition et la créativité.

Pourtant, lorsqu'elles se rencontrent, ces deux disciplines donnent naissance à des œuvres et des innovations qui transforment profondément notre manière de voir, de vivre et de comprendre le monde. Certaines écoles d'ingénieurs ont même commencé à dispenser des cours d'art à cet effet. L'ingénierie fournit les outils et les structures nécessaires pour concrétiser les idées les plus audacieuses. Sans elle, nombre de créations artistiques resteraient à l'état de concept ou d'idée. Les architectes, par exemple, sont à la croisée de ces deux univers : ils doivent imaginer des espaces esthétiques tout en respectant des contraintes techniques, de sécurité et de durabilité. Des bâtiments emblématiques comme des musées, des ponts ou des tours deviennent ainsi de véritables « sculptures habitables », où chaque ligne et chaque matériau sont le fruit d'un calcul précis autant que d'une inspiration artistique.

De son côté, l'art inspire l'ingénierie à dépasser la simple fonctionnalité. Un objet, une machine ou une interface peut être parfaitement efficace, mais c'est souvent sa dimension esthétique et émotionnelle qui le rend vraiment mémorable et spécial. Les designers industriels, par exemple, travaillent à rendre les technologies plus belles, plus intuitives et plus agréables à utiliser. Un smartphone, une voiture ou même un simple fauteuil peuvent ainsi devenir des œuvres où la forme dialogue harmonieusement avec la fonction et où l'on éprouve un réel plaisir lorsqu'on les utilise. Dans le domaine des nouvelles technologies, la rencontre entre art et ingénierie est encore plus visible. Les artistes numériques utilisent des algorithmes, l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle pour créer des expériences immersives inédites. À l'inverse, les ingénieurs s'inspirent des artistes pour concevoir des interfaces plus humaines et des environnements numériques plus expressifs.

Cette fusion joue aussi un rôle essentiel dans la résolution de grands défis contemporains. Face aux enjeux environnementaux, par exemple, l'ingénierie propose des solutions techniques, tandis que l'art aide à sensibiliser et à mobiliser les consciences. Des installations artistiques alimentées par des énergies renouvelables ou des bâtiments écologiques au design innovant montrent que la beauté peut être un puissant moteur de changement.

En fin de compte, lorsque l'ingénierie rencontre l'art, ce n'est pas seulement une collaboration entre deux disciplines : c'est une rencontre entre la raison et l'imagination. Ensemble, elles ouvrent la voie à un futur où la technologie n'est pas froide et impersonnelle, mais porteuse de sens, d'émotion et de beauté. C'est dans cette symbiose subtile que naissent les créations les plus marquantes et les innovations les plus inspirantes.

ECRIT PAR : KAMAL SHAMS DOHA
CONÇU PAR : BENSALIH YASSER

قائد مشروع النهضة وخط الدفاع الفكري الاول

غاب عن ساحات الفكر العربي هذا النوع الخاص من المفكرين في العقود الأخيرة، أو تم تهميشهم واستبعادهم، أو ركنوا إلى الهوامش واعتزلوا الحياة العامة والتأثير في سير المجتمع والدولة، مما سبب ضعفا شديدا تجاوز الانتاج المعرفي إلى الواقع الاجتماعي والاقتصادي والتربوي... ولكن لماذا كان هذا الغياب هو العامل الحاسم في الوضع الراهن؟

أدى افتقاد الساحة العربية للمفكر المشتبك الموسوعي إلى افتقادنا للرؤية الكلية، وعجزنا عن تشخيص الأزمات المركبة التي نعيشها كالجمود الفكري وتفشي الفساد وضعف المنظومة التعليمية... فصرنا نعتمد في محاولاتنا الإصلاحية على التركيب بين عدة حلول جزئية تنظر لهذه المشاكل نظرة ضيقة، .فيكون التركيب النهائي بدوره مفتقدا للتجانس

أضف إلى ذلك، أن قطيعة فعلية تكونت مع مرور الزمن بين المفكر ومجتمعه، إذ صار الفكر العربي يناقش قضايا بعيدة نسبيا عن هموم شعوب المنطقة، وذلك عائد إلى تراجع إرادة مفكرين كُثُرًا في الاشتباك مع تطلعات شعوبهم ومدى تمثلها في الواقع، ولغياب رؤية كلية تتجاوز حدود التخصصات .الضيق، فصار لدينا فكر منفصل عن محيطه المجتمعي، ومجتمع لا يحتضن هذا الفكر

كما تراجع دور القامات الفكرية التي كانت تقوم بعملية الفلترة للخطابات المتداولة، وفي ظل هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، صار للكل الإمكانية في التعبير عن رأيه بخصوص أي موضوع مهما بلغت حساسيته، فصار بإمكان من لا يفقه شيئا أن يبدي تصوره المفتقد لأدنى معايير الدقة المعرفية والبناء .الفكري واللغوي السليم، وأن يلقى رأيه ترحابا بل وأن يتبعه في ذلك جند غفير من الناس

إلا أن أهم نتائج افتقاد الساحة الفكرية للمفكر المشتبك الموسوعي هو غياب مشروع حضاري شامل في العالم العربي، واكتفاؤنا باستيراد نظريات ومفاهيم من الخارج منسلخة عن التربة الثقافية والحضارية العربية، فبدل أن نأتي بنظريات اقتصادية وتربوية... تناسب منطلقاتنا الهوياتية وخصوصياتنا، .نقع في مزلق استيراد مفاهيم وتصورات بعيدة عن واقعنا ولا تناسب مواردنا المادية والإنسانية المحلية

.كل هذه النتائج التي تلت فقدان الفكر العربي للمفكر المشتبك الموسوعي ساهمت بشكل أو بآخر في بروز هذا الواقع البائس عربيا

المفكر المشتبك الموسوعي في الغرب.. غياب الفرد لا النموذج:

ينبغي الإشارة هنا، وفي سياق المقارنة، إلى أن العالم الغربي قد استطاع نسبيا تعويض غياب المفكر المشتبك الموسوعي بإنشائه لمراكز الأبحاث والدراسات التي تجمع فُرقا من المفكرين المختصين في مجالات فكرية محددة، ثم تعتمد مناهج تركيبية بين المعارف المنتجة لبناء رؤية كلية، غير أن هذه المناهج التركيبية هي مناهج مستلهمة من مفكرين مشتبكين موسوعيين كبار مروا في التاريخ كبرتراند راسل، ماركس، ديكارت، هيغل... كما أن هذه المراكز لها أدوار وظيفية تكتفي بإيجاد حلول واستشرافات لأوضاع بعينها، لكنها لا تستطيع أن تعوض بالكامل المفكر المشتبك الموسوعي وخاصة رؤيته القيمية ...والحضارية وكذا حمايته للحقل المعرفي والفكري

هذا وختاما، كان المفكر المشتبك الموسوعي حجر الأساس لبناء أي نهضة فكرية حضارية وفي مقدمة الصفوف للدفاع عن سلامة البنية الفكرية لمجتمعه وثوابته، ولذلك فالنهوض بوضعنا العربي الراهن يستوجب إعادة إحياء هذا النموذج الخاص من المفكرين القادة لمشاريع النهوض، والمنتمين روحا وفكرا .لأوطانهم العربية

المفكر المشتبك الموضوعي

NRJ HIT MUSIC ONLY !

BANQUE POPULAIRE
GRANDIR. ENSEMBLE.

GROUPEBCP.COM

LIVEBYBP.MA

غياب المفكر المشتبك الموضوعي سبب ضعف الأمّة

كان واقعنا بتحدياته وخصوصياته، ولا يزال، انعكاسا لأفكارنا وبنيتنا المعرفية؛ فنحن نتاج تصوراتنا ومنظومتنا الفكرية. ومن هنا، يبرز المفكر كلاعب حاسم في عملية
.الإنتاج المعرفي، إلا أن «المفكر المشتبك الموسوعي» يظل الأكثر تأثيرا وتفاعلا مع واقعه، والعصب النابض في أي مشروع نهضوي
وللتعرف أكثر على هذا النموذج، يجب الإجابة عن الإشكاليات التالية: ماذا نعني بالمفكر المشتبك الموسوعي؟ وما أدواره النهضوية والمجتمعية؟ وكيف سبّب غيابُه في العالم العربي ضعفا وجمودا فكريا؟ وهل استطاع الغرب فعلاً تعويض هذا الصنف من المفكرين؟

مفهوم المفكر المشتبك الموسوعي:

يعرف المفكر بأنه الشخص القادر على إنتاج أفكار جديدة ونقد الأفكار السائدة، فهو الموكل ببناء معرفة تصف الواقع المادي أو الإنساني وتفسّره، بل
.وتفكك السياقات التي أنتجت هذا الواقع، وصولا إلى بناء نظريات تشيد واقعا جديدا منشودا
أما «الاشتباك» هنا، فيقصد به الانخراط الفعلي للمفكر في قضايا مجتمعه وحضارته؛ فالمفكر المشتبك لا يناقش أفكارا مجردة من داخل «برج عاجي»، وإنما يشتبك مع الخطابات السائدة والأحداث الجارية والحاجات الماسة لمجتمعه. إنه صوت الضمير الجمعي، والجسر الذي يربط العامة بصُنّاع القرار،
.يدافع عن المطالب المشروعة ويعبر بأدواته الفكرية عن هوية مجتمعه وثوابته
وتأتي خاصية «الموسوعية» لتُضفي على هذا المفكر سعة معرفية تتيح له الانتقال السلس بين زوايا نظر متعددة لرؤية أكثر شمولية؛ إذ إن المفكر غير الموسوعي غالبا ما يكون غارقا في تخصصه التقني (كمهندس أو طبيب) أو الإنساني (كعالم اجتماع أو مؤرخ)، أما المفكر الموسوعي فهو عابر للتخصصات،
.تميز بحمولة معرفية وازنة في شتى المجالات، مما يمكّنه من بناء تصورات متعددة الأبعاد، وإنتاج معرفة تعكس الواقع بزواياه المادية والإنسانية معا
المفكر المشتبك الموسوعي إذا، هو الشخص المنوط بإنتاج معرفة موسوعية، تلتقي فيها التصورات التقنية والإنسانية، لا تكتفي بوصف واقعه فقط وإنما تشتبك مع قضايا مجتمعه وتسعى لنقل تطلعاته إلى نظريات وأفكار قابلة للتمثل في واقع جديد. ومن أبرز الأمثلة على هذا الصنف من المفكرين نجد عبد الرحمن بن خلدون الذي أسس علم الاجتماع، وأبدع في علم التاريخ نظريته «الدورة الخلدونية»، وكانت له نظريات اقتصادية مهمة، ولكنه لم
.يكتفي بذلك بل كان فقيها وقاضيا قريبا من مجتمعه وفاعلا فيه

أدوار المفكر المشتبك الموسوعي:

تتجاوز أدوار المفكر المشتبك أدوار نظائره من المفكرين، كوصف وتحليل الواقع وبناء أدوات فكرية جديدة تصفه من زاوية نظر محددة؛ ذلك أنه صاحب مشروع شامل يهدف به إلى النهضة بمجتمعه أو حضارته، ويستخدم فيه معارفه الغزيرة لدراسة الواقع الحالي معتمدا مثلا على علم الاجتماع، والتاريخ وعلم النفس، مرورا بما هو تقني حتى يبني قاعدة من البيانات تصف واقعه وتفكّكه بهدف الوصول إلى المسببات الظاهرة والخفية التي شكلت المعطيات الحالية. لينتقل فيما بعد إلى إنشاء خارطة طريق تعالج الضعف الذي يطال البنى الإجتماعية والاقتصادية وحتى التقنية، بما يحفظ لمجتمعه
.ثوابته الهوياتية ويجعله أكثر تفاعلا مع الآخر الحضاري
يمر بعد ذلك -إن تبنى صُنّاع القرار رؤيته النهضوية- إلى الإشراف على تحويل أفكاره إلى مناهج ومشاريع قوانين تعتمدها المؤسسات الكبرى في البلاد، يراقب المفكر المشتبك الموسوعي تحول المشروع الفكري إلى مشروع فعلي له تجلياته المؤسساتية. وفي حالة نجاح المشروع وتحقيقه للنتائج المرجوة وملاءمته للموارد المتاحة وللتربة الهوياتية لمحيطه ينتقل إلى مأسسة هذا المشروع، وبناء نخب تسهر فيما بعد على تطوير هذا النموذج بما
.يناسب المعطيات المتاحة
إضافة إلى ذلك، يقوم المفكر المشتبك الموسوعي بفلترة الخطابات السائدة مجتمعيا، يتلقى الخطابات الكونية ينقد أفكارها ومصطلحاتها الدخيلة عن المشتركات المحلية، ويعتمد المفاهيم المفيدة في إعادة بنائه لهذا الخطاب بلغة المجتمع الأم وفي إطار ما أجمع عليه المجتمع من تصورات وجودية تميزه عن غيره من المجتمعات، فيقوم بفلترة الخطاب عبر تمريره من عدة مصاف، كل مصفاة منها تدرس الخطاب من زاوية نظر معرفية خاصة، فيدرس المفكر المشتبك الموسوعي رسالة الخطاب وطريقة طرحه من منظور علم الاجتماع والاقتصاد وعلم النفس ويدقّق في مدى جدوى وصحة التفاصيل التقنية
.باعتماده الرصيد المعرفي التقني الذي اكتسبه في دراساته الهندسية مثلا إذا تضمن الخطاب ذلك

بقلم : سعد معطاوي

تصميم معاد ايت بجباج

SOLITUDE

Solitude does not arrive quietly.
It does not knock.
It does not warn you.
It takes over.
It slips into the silence and settles deep inside the heart, slowly claiming space, thought by thought, breath by breath. At first, it feels harmless, almost invisible. But with time, it spreads. It pushes out warmth, dulls emotion, and dims what little light remains. Solitude is not simply being alone in a room or walking without company. It is the feeling of being unseen, of existing without being acknowledged. It is the moment you realize that even your own presence feels distant.
In solitude, time changes its nature. It no longer moves forward with purpose. It stretches, loops, and repeats itself. Pain does not fade; it echoes. Every moment feels like a reminder of what once was and what will never return. Thoughts begin to circle endlessly, trapped with no exit. Memories rise without invitation, each one sharper than the last. The past becomes louder than the present.
Solitude brings back everything you tried to escape. The words you swallowed. The truths you avoided. The chances you hesitated to take. The people who drifted away, some slowly, some without warning, some without goodbye. Their absence becomes heavy, pressing against the chest. Silence no longer feels peaceful. It turns into judgment. It asks questions you cannot answer and accuses you of mistakes you cannot undo.

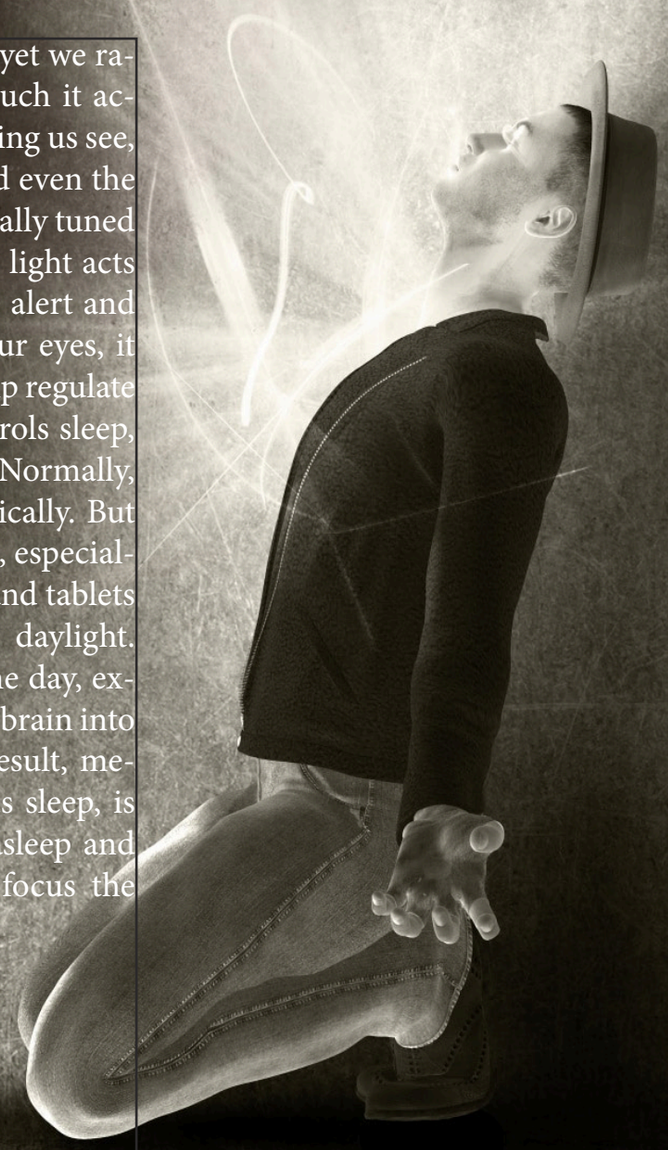
In the darkness, you turn inward—and against yourself. You replay conversations that never happened. You imagine different endings. You wonder who you could have been if you had been braver, kinder, stronger. You question every decision and doubt every feeling. The mind becomes both courtroom and prison. There is no escape, no distraction strong enough to silence the voice inside. Solitude strips away all masks, all roles, all pretenses, leaving you exposed before your own weaknesses.

It feels like standing in a night without stars, where even the sky offers no comfort. Hope feels out of place, almost embarrassing, as if expecting something better were naïve. Time slows to the point of pain. Minutes stretch into hours. Life becomes waiting—waiting for a message that does not come, a change that never arrives, a meaning that refuses to reveal itself. Being alone is no longer living. It becomes endurance. It becomes survival.
And yet, solitude carries a cruel lesson. It teaches you that you can keep breathing even when everything feels empty. That the body continues even when the soul feels absent. Solitude does not destroy you suddenly. It erodes you slowly. It hollows you out, leaving silence where certainty once lived. But in that emptiness, it reveals something uncomfortable and deeply human: that existence does not require meaning, company, or hope. It only requires persistence.
Standing alone in front of nothing, with no answers and no guarantees, you remain. And in that moment, stripped of illusions, you understand the quiet truth of solitude—not as peace, but as proof that even in emptiness, you still exist.

WRITTEN BY: OMAR BENSALAH
EDITED BY : AIT BAJBAJ MOUAD

When the light touches the soul

Light surrounds us every day, yet we rarely stop to consider how much it actually affects us. Beyond helping us see, it influences our mood, energy, and even the way we think. Our bodies are naturally tuned to the cycles of day and night, and light acts as a signal that tells us when to be alert and when to rest. When light enters our eyes, it sends messages to the brain that help regulate our internal clock. This clock controls sleep, wakefulness, and overall balance. Normally, this system works almost automatically. But in modern life, it is often disrupted, especially by screens. Phones, computers, and tablets emit blue light, which resembles daylight. While this keeps us alert during the day, exposure in the evening can trick our brain into thinking it is still daytime. As a result, melatonin, the hormone that helps us sleep, is delayed, making it harder to fall asleep and affecting our overall energy and focus the next day.



Natural light, on the other hand, has a restorative effect. Spending time outdoors in the morning, even briefly, helps reset our internal clock and increases alertness. It also stimulates the production of chemicals in the brain that contribute to well-being. That is one reason why people often feel better and more energized after being in sunlight. Certain moments of the day are particularly powerful. The Golden Hour, shortly after sunrise or just before sunset, produces light that is soft, warm, and calming. The golden tones reduce visual harshness and can make people feel more relaxed. Many find that thinking clearly or even being creative comes more easily in this gentle light. It is a reminder that the quality of light, not just its presence, influences how we feel. A lack of natural light, conversely, can affect mood and energy. Short winter days, gray skies, or prolonged indoor life can lead to lower motivation, fatigue, or even mild sadness. This shows that light is more than a part of the environment; it is an essential signal for the mind.

Sometimes, light feels alive, almost as if it has a mood of its own. The soft glow of morning sunlight can make even ordinary moments feel new, while the warm tones of the Golden Hour seem to pause time for a brief, quiet reflection. Shadows stretch and shift, colors deepen, and the world takes on a rhythm that is gentle but unmistakable. In these moments, our minds can wander freely, notice small details, and feel connected to something larger than ourselves. The way light dances across surfaces, slips through leaves, or reflects on water can stir feelings that words cannot fully capture. It is curious how invisible particles, traveling so effortlessly through space, shape the way we perceive the world and ourselves. A sudden burst of brightness can energize, while a muted, golden haze can soothe.

The mind responds subtly, almost instinctively, to these shifts, and emotions often follow the patterns of light without us realizing it. There is a certain poetry in this interaction, a delicate interplay between photons and thoughts, shadows and moods. Light, in its quiet way, is both a companion and a storyteller, weaving its narrative through each day, guiding attention, reflection, and the fleeting moments that make life feel alive. Even when unnoticed, it shapes the rhythm of our days, coloring ordinary experiences with emotion, focus, or calm. In every glance toward a window, every glance at the sky, there is a subtle influence that connects us to the world, reminding us that perception is never just about seeing it is about feeling the light all around us.

WRITTEN BY : QASMI OUMAIMA
EDITED BY : BENSALIH YASSER

29 MYSTÈRES
QUI ÉVEILLERONT
VOTRE CURIOSITÉ

Le manuscrit de Voynich

Et si certains savoirs avaient choisi de se taire pour traverser les siècles ?
Découvert au début du XXe siècle, le manuscrit de Voynich est un livre ancien, daté du XVe siècle, dont personne ne comprend la langue. Ni le vocabulaire, ni la grammaire, ni l'alphabet ne correspondent à quoi que ce soit de connu. Ses pages sont pourtant remplies de dessins minutieux : plantes inconnues, figures féminines baignées dans des réseaux de canaux, cartes célestes étranges. Est-ce un traité scientifique perdu, un code destiné à dissimuler un savoir, ou une œuvre volontairement indéchiffrable ? Ce manuscrit fascine parce qu'il semble murmurer quelque chose… sans jamais parler.

La source des phobies sans expérience préalable

Pourquoi certaines peurs surgissent-elles avant même que nous ayons appris à avoir peur ?
Il arrive que l'on redoute instinctivement le vide, l'obscurité ou certains animaux, sans avoir jamais vécu d'événement traumatisant. Cette peur immédiate, presque viscérale, semble échapper à la logique de l'apprentissage. Les neurosciences et la biologie évolutive suggèrent qu'elle pourrait être héritée : une mémoire ancienne inscrite dans le cerveau, façonnée par des générations de survie. La phobie devient alors une trace silencieuse du passé de l'humanité, une émotion qui précède l'expérience individuelle.

Le pilier de fer de Delhi

Comment le métal peut-il résister au temps mieux que la mémoire humaine ?
Dressé au cœur de Delhi depuis plus de seize siècles, ce pilier de fer intrigue par son état de conservation exceptionnel. Malgré l'humidité, la chaleur et la pollution, il ne rouille presque pas. Sa composition révèle une maîtrise métallurgique étonnamment avancée pour l'Antiquité, fondée sur un équilibre chimique précis. Ce monument discret mais indestructible interroge notre idée du progrès : certaines connaissances anciennes auraient-elles été perdues plutôt que dépassées ?

Les blocs cyclopéens de Sacsayhuamán

Et si la pierre savait raconter ce que l'histoire a oublié d'écrire ?
Au Pérou, sur le site de Sacsayhuamán, d'immenses blocs de pierre aux formes irrégulières s'imbriquent avec une précision troublante. Aucun mortier, aucun espace visible : les pierres semblent se chercher et se reconnaître. Certaines pèsent plusieurs dizaines de tonnes, et pourtant elles ont été taillées, déplacées et assemblées sans roue, sans fer, sans machines modernes. Cette architecture impose le silence et pose une question vertigineuse : comment une civilisation a-t-elle pu atteindre une telle perfection sans laisser de mode d'emploi ?

L'exploration spatiale (les voyages interstellaires) :

L'exploration spatiale représente un champ central de la recherche en astrophysique et en ingénierie aérospatiale. Cependant, les voyages interstellaires, définis comme des déplacements au-delà de l'héliosphère et vers d'autres systèmes stellaires, demeurent à ce jour un concept essentiellement théorique. D'ailleurs, les seules incursions humaines indirectes dans l'espace interstellaire concernent des sondes automatisées, telles que Voyager 1 et Voyager 2, dont les capacités restent limitées à l'observation et à la transmission de données . De plus, les contraintes majeures reposent sur des lois physiques fondamentales, notamment celles de la relativité restreinte, qui imposent une limite infranchissable à la vitesse de la lumière. Les distances interstellaires, de l'ordre de plusieurs années-lumière, rendent les durées de mission incompatibles avec les technologies de propulsion chimique actuellement utilisées. Des alternatives théoriques, telles que la propulsion par fusion nucléaire, les voiles solaires ou les concepts de propulsion relativiste, sont étudiées, mais elles n'ont pas encore dépassé le stade de la modélisation ou de l'expérimentation à petite échelle. Par ailleurs, les effets biologiques d'une exposition prolongée aux radiations cosmiques, l'absence de gravité sur le long terme et les besoins énergétiques considérables et les systèmes de support de vie nécessaires à des missions de plusieurs décennies ou siècles posent tous des problèmes encore non résolus . Ainsi, malgré l'intérêt croissant de la communauté scientifique, les voyages interstellaires ne reposent actuellement sur aucune validation expérimentale directe. Pour cette raison, une partie des chercheurs considère ces projets comme des objectifs à très long terme, relevant davantage de la recherche fondamentale et de la prospective scientifique que d'une exploration concrète et réalisable à court ou moyen terme.

Les lignes de Nasca :

Dans les plaines arides du sud du Pérou s'étend l'un des plus grands mystères de l'humanité : les lignes de Nazca. Découvertes au 20ème siècle lors des premiers survols aériens, ces immenses géoglyphes couvrent plus de 450 km^2. D'ailleurs, leur caractère mystérieux commence dès leur découverte : ces dessins gigantesques ne sont pleinement visibles que depuis le ciel, alors que la civilisation Nazca ne disposait ni d'avions ni de moyens évidents pour en contrôler la forme finale. La technique utilisée est étonnamment simple : les habitants ont retiré les pierres sombres de la surface du désert pour faire apparaître le sol plus clair en dessous. Grâce au climat extrêmement sec et à l'absence de vent, ces tracés ont traversé les siècles presque intacts. Certaines lignes s'étendent sur plusieurs kilomètres, parfaitement droites, comme tracées à l'aide d'instruments modernes. D'autres se croisent sans jamais se superposer aux autres formes du paysage, suggérant une organisation réfléchie et codifiée. Chose encore plus étonnante, beaucoup de ces tracés n'ont aucune utilité apparente : ils ne délimitent ni champs, ni routes, ni habitations. Le mystère s'approfondit lorsque l'on observe le choix des formes. Pourquoi représenter des animaux rarement visibles dans la région, comme le singe ou le colibri ? Pourquoi certaines figures ne sont-elles reconnaissables que depuis une hauteur considérable, un point de vue inaccessible à leurs créateurs? Cette contradiction alimente l'idée que les lignes n'étaient pas destinées aux hommes, mais à des entités supérieures : dieux, esprits célestes, ou forces inconnues... Malgré les avancées scientifiques, aucune théorie ne parvient à expliquer l'ensemble du site. Les hypothèses religieuses, astronomiques ou cérémonielles ne répondent que partiellement aux questions essentielles et aucune d'elle ne fait aujourd'hui l'unanimité. Ainsi, plus qu'un vestige archéologique, les lignes de Nazca apparaissent comme un message figé dans le temps, volontairement obscur.

Atlantis :Mythe ou réalité ?

L'Atlantide, mentionnée pour la première fois dans l'Antiquité, suscite depuis lors l'intérêt des historiens et philosophes. Cette civilisation avancée, décrite comme ayant disparu sous les flots en une seule nuit, soulève une question persistante : s'agit-il d'un mythe inventé ou du souvenir déformé d'une réalité oubliée ?
La première mention d'Atlantis apparaît dans les écrits du philosophe grec Platon, au 4ème siècle avant notre ère, dans ses dialogues Timée et Critias. Il y décrit une île immense située au-delà des colonnes d'Hercule, aujourd'hui identifiées au détroit de Gibraltar. Selon Platon, Atlantis possédait une organisation politique sophistiquée, une grande richesse et une puissance maritime impressionnante. Cependant, devenue arrogante et moralement corrompue, la cité aurait été punie par les dieux et engloutie par un cataclysme. Pour de nombreux chercheurs, cette histoire doit être comprise comme une allégorie philosophique ; Platon utilisait souvent des récits imaginaires pour illustrer ses idées sur la justice, la morale et le bon gouvernement. L'absence de sources antiques indépendantes et de preuves archéologiques solides renforce l'hypothèse selon laquelle Atlantis serait avant tout une construction intellectuelle destinée à servir de leçon. Malgré cela, certaines théories suggèrent que le mythe pourrait s'inspirer d'événements réels. L'éruption volcanique de l'île de Santorin, vers 1600 avant notre ère, a détruit une grande partie de la civilisation minoenne, provoquant des tsunamis et des bouleversements majeurs en Méditerranée. D'autres chercheurs évoquent l'existence de territoires aujourd'hui submergés, rappelant que la montée des eaux a effacé plusieurs civilisations côtières au cours de l'histoire humaine. Ces catastrophes naturelles auraient pu nourrir, avec le temps, le récit d'une île engloutie. Au-delà de la question historique, Atlantis occupe une place centrale dans la culture moderne servant de sources d'inspiration pour de nombreux romans et films. Bref , rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'Atlantide ait existé telle que décrite par Platon, mais plus qu'un continent perdu, l'Atlantide incarne l'éternelle question des limites de la puissance humaine.

Rêves et rêveries : mystères de la cognition

Le rêve est un phénomène universel et complexe qui joue un rôle central dans la cognition humaine. Il survient principalement pendant le sommeil paradoxal, période où certaines régions cérébrales sont particulièrement actives, comme l'hippocampe et le cortex médial temporal pour la mémoire, l'amygdale pour les émotions et les zones visuelles et associatives pour la construction des images et des scénarios. À l'inverse, le cortex préfrontal, siège du raisonnement logique, est relativement inactif, ce qui explique l'irrationalité et la fluidité des rêves. Cette activité cérébrale suggère que le rêve constitue une « simulation interne » permettant de traiter et d'intégrer les expériences vécues, d'atténuer l'impact émotionnel des événements et de tester des comportements dans un environnement soit-disant sécurisé. Quant aux rêveries, elles remplissent une fonction similaire mais pendant l'éveil. Elles sollicitent le réseau du mode par défaut « RMD », favorisant la réflexion autobiographique, la créativité, la planification future et la résolution de problèmes. Loin d'être de simples distractions, elles permettent au cerveau d'associer librement souvenirs, émotions et idées nouvelles, renforçant la flexibilité cognitive. Ces processus ont des implications importantes pour la santé mentale. Des anomalies du rêve, comme les cauchemars fréquents ou l'absence de rêve, sont associées à l'anxiété, à la dépression ou au stress. De même, certaines maladies neurodégénératives, telles que Parkinson ou Alzheimer, perturbent le sommeil paradoxal et la production de rêves, affectant mémoire et régulation émotionnelle. En revanche, un sommeil de qualité et l'acceptation des rêveries diurnes peuvent améliorer la créativité, la mémoire et la résilience émotionnelle. Ainsi, rêves et rêveries ne sont pas de simples manifestations de l'imagination : ils constituent des outils cognitifs essentiels, où mémoire, émotion et créativité interagissent pour enrichir la pensée humaine. En somme, étudier ces phénomènes dévoile la richesse des méandres de l'esprit et la complexité de ses mécanismes invisibles.

Trous noirs et information

Un trou noir est un objet étrange.
Il avale tout : la lumière, la matière, le temps.
En physique quantique, une règle est très importante : l'information ne disparaît jamais. Elle peut changer de forme, mais elle ne se perd pas. Alors une question apparaît : que devient l'information quand elle tombe dans un trou noir ?
À première vue, tout semble détruit. Mais les lois de la physique disent le contraire. L'information ne serait pas perdue, seulement cachée. Elle resterait stockée à la surface du trou noir, sur une frontière appelée l'horizon.
Peu à peu, le trou noir libère une faible lumière. Dans cette lumière, l'information pourrait ressortir, très mélangée, presque impossible à reconnaître.
Le paradoxe est là : le trou noir semble tout effacer, mais l'univers refuse l'oubli. Même dans le noir total, l'information continue d'exister.

Les pyramides et les étoiles

Les pyramides d'Égypte sont des monuments impressionnants.
Elles ont été construites il y a des milliers d'années, sans machines modernes.
Leur construction pose encore des questions : comment déplacer des blocs aussi lourds avec autant de précision ? Mais un autre mystère existe. Les pyramides sont alignées presque parfaitement avec les points cardinaux.
Certaines théories suggèrent aussi un lien avec les étoiles, notamment la constellation d'Orion. Les anciens Égyptiens observaient le ciel avec beaucoup d'attention et utilisaient les astres pour guider leurs constructions.
Ainsi, les pyramides ne sont pas seulement des tombeaux. Elles montrent une connaissance avancée du ciel et du temps, gravée dans la pierre.

Origine de la conscience humaine

La conscience humaine est une grande énigme.
Elle nous permet de penser, de ressentir et de savoir que nous existons.
Le cerveau est fait de milliards de neurones qui échangent des signaux. Mais comment ces signaux deviennent-ils des idées, des émotions et une perception de soi ? La science n'a pas encore de réponse complète.
Certains pensent que la conscience naît de la complexité du cerveau. D'autres pensent qu'elle reste en partie un mystère profond.

Ainsi, la conscience n'est pas seulement un phénomène biologique. Elle est ce qui nous permet de nous poser des questions sur nous-mêmes et sur l'univers.

L'unification de la relativité et du quantique

La relativité générale décrit l'univers à grande échelle.
Elle explique les planètes, les étoiles et la gravité.
La mécanique quantique décrit le monde très petit. Elle explique le comportement des particules.
Le problème est que ces deux théories ne fonctionnent pas bien ensemble. Quand on essaie de les réunir, les lois se contredisent. Pourtant, l'univers n'en utilise qu'une seule.
Les scientifiques cherchent donc une théorie unique, capable d'expliquer le très grand et le très petit à la fois. Cette théorie n'existe pas encore.
Ainsi, l'unification reste l'un des plus grands défis de la physique moderne.

L'effet Mandela

Il existe des souvenirs qui semblent nous appartenir collectivement, des certitudes partagées avec une assurance sans fondement que nous continuons à tenir pour vraies jusqu'à ce que la réalité vienne les fissurer. L'effet Mandela s'inscrit exactement dans ces situations où les souvenirs collectifs des gens ne correspondent pas aux faits réels et il tient son nom du faux souvenir collectif que Nelson Mandela est mort dans les années 1980, alors qu'il était encore vivant. Ce phénomène montre combien la mémoire humaine peut être influencée par les perceptions et les croyances partagées et prouve que nos souvenirs ne sont pas des enregistrements parfaits du passé, mais des constructions actives, souvent modelées par ce que nous voyons, entendons ou imaginons collectivement.

L'émergence de l'ordre à partir du chaos :

L'émergence de l'ordre à partir du chaos désigne un phénomène où des structures organisées, stables et cohérentes apparaissent spontanément grâce à des interactions désordonnées, sans planification ni contrôle central. Dans de nombreux systèmes naturels et sociaux, des éléments simples qui respectent des règles locales donnent naissance à des formes complexes et ordonnées. Dans la nature, les essaims d'oiseaux ou les bancs de poissons produisent des mouvements collectifs harmonieux à partir de décisions individuelles simples. En économie, les prix du marché naissent de millions de décisions d'achat et de vente prises de façon décentralisée, sans qu'une autorité impose un ordre global. À mon sens, le cerveau humain illustre parfaitement le même principe que les prix du marché : l'activité qui semble chaotique de milliards de neurones engendre la pensée, la conscience et la créativité. Le « chaos » est-il réellement l'absence d'ordre, ou bien une forme d'ordre indéterminée que nous ne sommes pas encore parvenus à identifier ?

L'intrication quantique :

L'intrication quantique est un phénomène qui change notre façon de comprendre le monde. L'intrication quantique apparaît quand deux particules, voire plus, deviennent tellement liées qu'il devient impossible de parler d'une particule sans parler de l'autre, même si les particules sont séparées par de longues distances. Dans ce cas, mesurer une propriété de la particule — par exemple son spin ou sa polarisation — permet de connaître immédiatement la même propriété de l'autre particule, comme si un lien invisible les maintenait ensemble. Il ne s'agit pas d'un échange d'informations à distance. L'intrication montre un aspect non local de la réalité quantique, où les particules forment un tout indissociable .La phénomène se trouve aujourd'hui au cœur des technologies prometteuses, comme l'informatique quantique et la cryptographie quantique.

L'intuition :

Tout le monde a déjà vécu ce moment où une réponse précise apparaît face à une question sans que le raisonnement logique soit présent, et la vérité de la réponse se révèle ensuite. L'intuition désigne la saisie immédiate du sens, de la décision ou de l'orientation, sans passer par une chaîne consciente de déductions logiques. L'intuition devient alors une option que l'esprit utilise quand les données sont insuffisantes, quand le phénomène étudié est complexe et que des facteurs difficiles à mesurer s'entremêlent. Elle a toujours été, et demeure encore, un phénomène cognitif singulier, comme si la conscience emmagasinait des formes de savoir implicite qui se libèrent dans les moments de tension, aidant l'être humain à s'adapter, à dépasser les obstacles et à poursuivre son développement.

Le syndrome du savant acquis :

En 2006, Derek Amato, un Américain âgé de 39 ans, subit un grave traumatisme crânien à la suite d'un plongeon profond dans une piscine étroite. Quelques jours plus tard, il s'assit devant un piano et se mit spontanément à jouer une mélodie musicale complexe, alors qu'il ne possédait aucune connaissance musicale préalable. Ce phénomène est appelé le syndrome du savant acquis. Il s'agit d'un trouble neurologique rare qui fait qu'une personne ordinaire acquiert tout à coup des compétences extraordinaires et très précises, comme une mémoire exceptionnelle, une capacité à dessiner avec une grande précision ou un calcul mental remarquable. Le trouble neurologique apparaît après un événement cérébral inhabituel, alors que la personne ne présentait aucune aptitude exceptionnelle auparavant.

$\mathcal{P} = \mathcal{NP}$?

En informatique, un casse-tête aussi simple à énoncer que complexe à résoudre hante les chercheurs : P = NP ? Autrement dit, toutes les tâches dont on peut vérifier rapidement la solution peuvent-elles aussi être résolues rapidement ? Si la réponse était oui, cela bouleverserait la cryptographie, l'intelligence artificielle et presque tout ce qu'on croit impossible à calculer. À ce jour, cette énigme reste entière, défiant les esprits les plus brillants du monde numérique.

Le paradoxe de Fermi

L'univers est vaste, bourré de milliards de planètes potentiellement habitables… et pourtant, aucun extraterrestre n'a encore frappé à notre porte. C'est le paradoxe de Fermi : pourquoi, si la vie intelligente devrait exister ailleurs, n'avons-nous aucun signe ? Cette énigme nourrit des hypothèses folles : peut-être la vie intelligente est-elle rare, peut-être se détruit-elle avant de s'étendre, ou peut-être… sommes-nous simplement trop petits pour entendre le cosmos.

Les statues de l'île de Pâques

Sur une île isolée du Pacifique, des géants de pierre nous regardent depuis des siècles : les moaïs. Taillés dans la roche volcanique, certains pèsent plusieurs dizaines de tonnes et mesurent jusqu'à 10 mètres de haut. Comment les anciens habitants ont-ils transporté ces colosses et pour quelles raisons ? Mystère ! Ces statues restent un témoignage fascinant de l'ingéniosité humaine et du pouvoir du symbole dans les civilisations anciennes.

La conjecture de Hodge

Les mathématiciens adorent les puzzles impossibles, et la conjecture de Hodge est l'un des plus coriaces. Elle explore des formes géométriques si abstraites qu'on ne peut même pas les imaginer facilement. Essentiellement, elle demande si certaines structures complexes peuvent toujours être décrites par des équations algébriques. Depuis des décennies, cette énigme fascine et torture les esprits scientifiques, et reste l'un des sept problèmes du millénaire.

La matière noire

L'univers est composé seulement de 5% de matière ordinaire dite matière baryonique à l'instar des atomes et molécules, le reste est constitué d'énergie noire et matière noire qui ne constitue pas moins de 25% de l'univers. Pourquoi donc une telle forme de matière cinq fois plus présente dans l'univers que la matière classique peut passer inaperçue ? Pourquoi a-t-on autant de mal à prouver son existence qu'on a beau débusqué ? Son mystère réside dans le fait qu'elle est invisible , car elle n'émet ni réfléchit de la lumière et n'interagit qu'avec la gravité et potentiellement avec la force nucléaire faible .Elle est présente depuis la nuit des temps, dès le début de l'univers (il y'a 13.7 milliards d'années)et elle a servi de moteur à la formation des structures .En effet ,en s'agglomérant grâce à sa gravité , elle a accentué les inégalités de densité originelles attirant la matière ordinaire vers elle , et si jamais cette influence n'existait pas les grandes galaxies et les structures géantes telles que le Grand Mur d'Hercule-Couronne boréale ,n'auraient probablement jamais existé !! Ceci dit , son existence fut la déduction d'anomalies majeures : anomalie de vitesses astronomiques , rotation des étoiles et mirages gravitationnelles ,alors qu'on ne cesse d'affronter les théories dans l'espoir d'identifier les « briques » de cette matière aussi mystérieuse .Est ce que ce sont les axions(particules extrêmement légères, moins que les électrons) ou les WIMPS(particules massives qui n'interagissent que via la gravité ou la force faible) ? Ou encore des particules encore plus légères et à même de s'annihiler entre elles dans les zones denses ? C'est comme si les scientifiques observent un manège qui tourne à toute allure mais aucune action motrice n'est visible quoique le mouvement de la structure les forcent à admettre qu'un mécanisme dissimulé actionne l'ensemble .Y-a-t-il donc de plus mystérieux ?

La flèche du temps

La flèche du temps nous entraîne irrévocablement du passé vers le futur , mais d'où vient cette irréversibilité ? Tout d'abord, qu'est ce que le temps . « Discuter pourquoi le jour est jour, la nuit est nuit, le temps est temps, ce serait gaspiller et jour, et nuit, et temps » , à vrai dire toute tentative de le définir ne peut finir qu'à une tautologie inéluctable .Ceci dit , on ne peut définir le temps sans présupposer déjà sa propre notion au dire d'Aristote : « puisque le passé n'est plus ,puisque l'avenir n' est pas encore , puisque le présent lui-même a déjà fini d' être avant même qu'il a commencé d'exister ,comment pourrait-il y avoir une réalité du temps ?».Tout de même, on parle du temps physique comme dimension unique portant sur une succession d'instants au même titre que les points d'une droite et du temps psychologique comme une forme de perception subjective des choses .La flèche du temps rognée d'irréversibilité est mise en exergue à l'échelle macroscopique (un verre qui se casse ne peut jamais se coller seul) contrairement à l'échelle microscopique où presque tous les phénomènes sont réversibles (les lois physiques permettent qu'ils se produisent dans un sens ou dans l'autre).Ce caractère irrémédiable est en fait interprété par la statistique et l'entropie ;statistiquement parlant , il existe plus de manières pour qu'un système soit désordonné que d'être ordonné .D'autre part, la deuxième loi de la thermodynamique stipule que , dans un système isolé , l'entropie ou le degré de désordre ne peut qu'augmenter et c'est ainsi qu'on ne peut jamais retrouver le temps coulé , et alors , « laissons le temps au temps »…

Le mécanisme du sommeil

Le sommeil constitue loin d' une inactivité ,
une fonction vitale incontournable et indispensable à la régénération cellulaire
et le maintien des fonctions physiologiques. Il est donc un besoin physiologique
dont on ne peut se passer et dormir à intervalles réguliers nous est une nature inhérente. Ses rythmes sont régulés par une horloge biologique sur l'alternance jour/nuit : c'est la régulation circadienne dont le maître commandement est celui de la mélanine , une hormone dont la sécrétion est bloquée par la lumière. Le sommeil est constitué de cycles successifs dont chaque cycle débute par du sommeil lent et s'achève par du sommeil paradoxal .Le sommeil lent se compose de quatre stades : les stades 1 et 2 correspondent au sommeil léger, les stades 3 et 4 au sommeil profond. Le stade 1 est un stade de transition : le dormeur n'a pas l'impression de dormir et peut être réveillé par le moindre bruit. Le stade 2 est le stade du sommeil confirmé, au cours duquel l'activité du cerveau diminue progressivement, les muscles se détendent, la température corporelle et la pression artérielle diminuent, le cœur bat moins vite. Tandis que dans les stades 3 et 4, le sommeil est profond et l'activité cérébrale ralentie. Il est difficile de réveiller le dormeur, car son cerveau est de plus en plus insensible aux stimulations extérieures . À l'issue du stade 4 , survient le sommeil paradoxal ,où l'activité cérébrale devient intense, et est assez proche de celle de l'éveil. Des mouvements des yeux très rapides, en saccades, se produisent. En revanche, les muscles sont complètement inertes et c'est au cours du sommeil paradoxal que l'on rêve le plus. Ensuite débute un nouveau cycle et ainsi de suite en notant bien que les cycles de sommeil sont tous structurés de façon identique, mais la proportion de sommeil lent et de sommeil paradoxal dans chaque cycle varie au cours de la nuit…

L'incertitude

Nul ne peut nier que notre cerveau et notre organisme recherchent naturellement et incommensurablement l'homéostasie , c'est-à-dire un état d'équilibre et de stabilité permanent ,et donc l'incertitude est perçue comme étant une menace , du fait qu'elle perturbe cet équilibre au même titre que le coup de tonnerre draconien dans un ciel serein, tout en créant une tension entre ce que l'on désire et l'impossibilité de décider faute d'informations. Ensuite, chercher à ensevelir l'incertitude dans le tombeau de la prédiction constitue une quête futile et vaine .Certes , nous aspirons désespérément à dévoiler ce que l'avenir nous réserve pour nous rassurer, par exemple les prévisions météorologiques pour tenter d'apprivoiser l'inconnu et le rendre moins menaçant.. ,et c'est d'ailleurs la source même de notre anxiété , et notre inconfort là où nous ne pouvons pas harmoniser nos projet avec la réalité mouvante ,mais plutôt de fuir l'incertitude , il faut la chasser avec une ouverte curiosité car « dans le mystère du moment présent et dans l'inconnu que réside la vraie liberté et le potentiel d'une transformation profonde ».Et donc , pour mieux vivre , il faut considérer l'incertitude non comme étant exception mais comme étant une norme et opter pour se focaliser sur le pourquoi des choses ,et non toujours sur leur comment , pour mieux cerner les besoins indispensables à la réalisation de nos projets et les satisfaire en suivant de nouvelles directives adaptées au contexte en question …

Le feu grégeois : l'arme historique disparue

Le feu grégeois demeure l'une des armes les plus mystérieuses et énigmatiques de l'Antiquité. Propre à l'Empire byzantin qui l'utilisait dès le VIIe siècle, ce liquide inflammable avait la particularité étonnante de brûler même au contact de l'eau, ce qui le rendait redoutable lors des batailles navales. Sa composition exacte est toujours un mystère : transmise oralement et protégée comme un secret d'État, la formule s'est perdue avec le déclin de Byzance. Malgré de nombreuses hypothèses évoquant le naphte, le soufre ou la chaux vive, aucun mélange moderne n'a pu reproduire parfaitement ses effets, faisant du feu grégeois un mystère technologique majeur de l'histoire.

Le Mary Celeste : le navire fantôme de l'Atlantique

Le Mary Celeste est le navire fantôme le plus célèbre de l'histoire maritime. En 1872, ce voilier mystérieux est retrouvé à la dérive dans l'océan Atlantique, en parfait état de navigation, avec sa cargaison intacte, mais… sans aucune trace de son équipage. Les effets personnels sont restés à bord, et rien n'indique une lutte ou un naufrage imminent. Piraterie, révolte, explosion, phénomènes naturels et même hypothèses surnaturelles ont été avancées pour expliquer cet événement, sans qu'aucune ne justifie totalement la disparition soudaine des dix personnes à bord. Ce silence laissé par la mer continue d'alimenter les légendes et les interrogations.

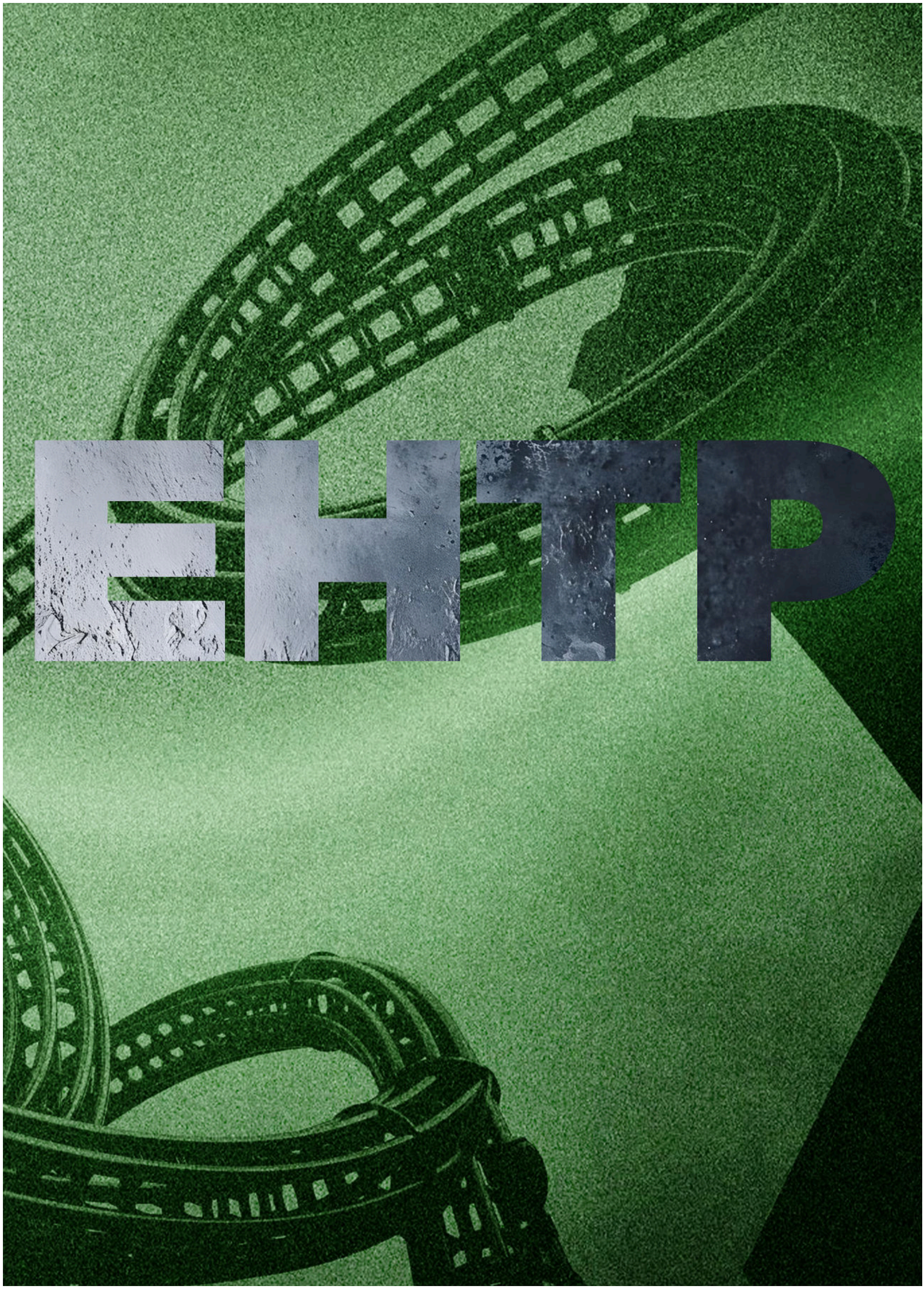
Le mausolée introuvable de la reine Cléopâtre

La tombe introuvable de Cléopâtre constitue l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Dernière reine de l'Égypte ptolémaïque, Cléopâtre VII aurait été enterrée aux côtés de Marc Antoine après leur mort en 30 av. J.-C. Les sources antiques évoquent un mausolée somptueux, mais son emplacement exact n'a jamais été dévoilé. Des fouilles ont été menées près d'Alexandrie et sur le site de Taposiris Magna, sans aucune preuve définitive à ce jour. Retrouver la tombe de Cléopâtre permettrait non seulement de percer le mystère de ses funérailles, mais aussi de mieux comprendre cette figure historique souvent mêlée de mythe et de propagande.

MH370 : l'avion qui s'est volatilisé

La disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines en 2014 représente un grand mystère de l'aviation moderne. Le Boeing 777, reliant Kuala Lumpur à Pékin avec 239 personnes à bord, s'est volatilisé des radars peu après son décollage. Malgré des années de recherches internationales, seules quelques pièces de l'appareil ont été retrouvées sur des rivages éloignés de l'océan Indien. Les causes de la disparition restent à ce jour inconnues : défaillance technique, acte volontaire ou combinaison de plusieurs facteurs. Cette tragédie rappelle douloureusement que, malgré les avancées technologiques, certaines énigmes contemporaines demeurent sans réponse.

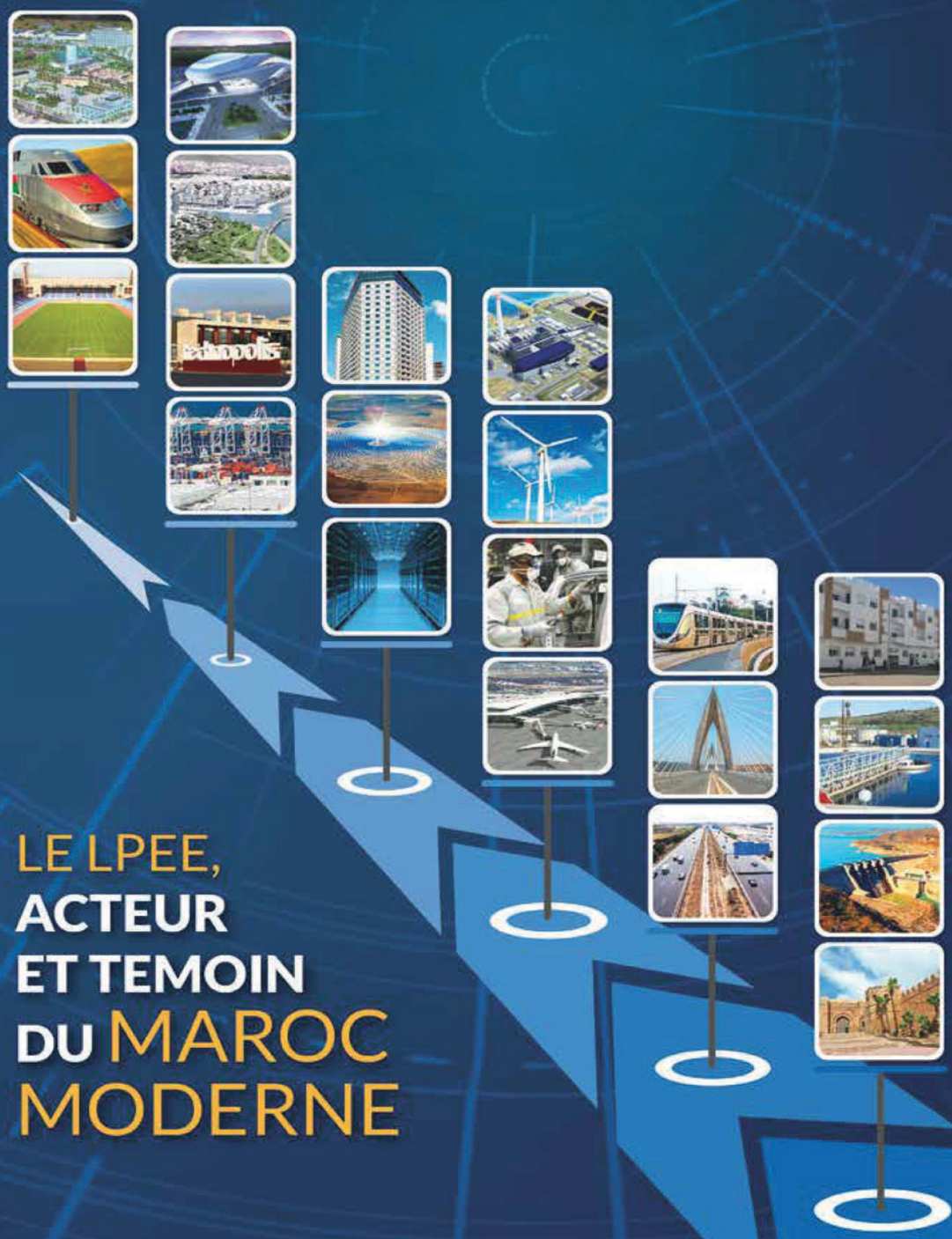
COIN
5


EHTP

المختبر العمومي للتجارب والدراسات

ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⴰⵅⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴱⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵙⵉⵏ

LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES



LE LPEE, ACTEUR ET TEMOIN DU MAROC MODERNE

نفتح المسار

للتنقل المسؤول والمستدام

Al boraq البراق

AMICI D'ART

Unis par l'art, liés par l'amitié.

AMICID'ART est un lieu de créativité, d'expression artistique et d'inspiration où les esprits passionnés se réunissent pour explorer les multiples facettes du monde de l'art. Notre club est une communauté dynamique et diversifiée de personnes partageant une passion profonde pour la création artistique sous toutes ses formes. Nos activités incluent des séances de dessin, de peinture, de sculpture, de photographie, et bien d'autres disciplines artistiques. Nous organisons également des ateliers, des expositions, des critiques d'art constructives, et des collaborations artistiques pour favoriser la croissance et l'inspiration mutuelle. Notre évènement phare est «Pause'art» qui aura lieu le 10 et le 11 Mai pour présenter tout ce qui est artistique au sein de l'Ecole Hassania des Travaux Publics.

BTP EHTP

We build the world !

Le Club BTP EHTP (Bâtiment et Travaux Publics) a été établi en 2018 dans le but de favoriser l'intégration des étudiants en ingénierie dans les domaines de la construction, de l'infrastructure, de l'aménagement du territoire et de l'hydraulique en participant aux différentes cellules du club. L'objectif principal est de promouvoir l'excellence, l'influence et la performance des professions du BTP, en mettant particulièrement l'accent sur le génie civil, le génie hydraulique et le génie de la ville et de l'environnement. Le club s'engage à renforcer les connaissances techniques et scientifiques des membres, ainsi que leurs compétences dans le domaine du BTP. Il vise également à promouvoir la maîtrise des techniques de simulation et des logiciels de conception assistée par ordinateur. En créant un environnement propice à la compétence, à l'expertise technique et au professionnalisme, le club offre aux étudiants une plateforme pour s'initier au monde professionnel et développer leurs réseaux dans le secteur du BTP.

CLUB SOCIAL EHTP

Kindness defines us

Le CLUB SOCIAL EHTP, incarné par des étudiants au grand cœur et bonne âme, s'engage à soutenir l'autrui. Initié par des modestes actions en faveur du personnel de service et de sécurité de l'école, ce mouvement s'est étendu au soutien scolaire et psychologique d'orphelins, des visites dans des hospices et auprès d'enfants en situation difficile. Avec le temps, l'ambition d'aider les populations les plus vulnérables de la communauté marocaine s'est renforcée. Aujourd'hui, le CLUB SOCIAL conduit BASSMA, la plus vaste caravane humanitaire, apportant aux douars précaires des services médicaux, des dons de nourriture et de vêtements, des projets pour générer des revenus, la rénovation de mosquées et d'écoles, tout en s'efforçant de cultiver et diffuser l'esprit de bénévolat à travers l'organisation du FORUM SOCIAL, une initiative lancée par le CLUB SOCIAL et qui gagne en influence d'année en année.

EHTP CONSULTING CLUB

Do Well. Do Good.

L'EHTP Consulting Club (ECC) est une initiative lancée en 2020 par des étudiants ingénieurs de l'école Hassania des Travaux Publics (EHTP) visant à promouvoir l'innovation et le développement au sein de l'institution. Géré de manière autonome par les élèves ingénieurs, ce club offre une plateforme pour explorer le domaine du conseil. ECC offre à ses membres des formations spécialisées et des occasions de découvrir le secteur de la logistique et des transports ; leur permettant d'acquérir des compétences pratiques et de développer leur réseau professionnel. Avec la création de la filière Génie Logistique et Transports à l'EHTP, ECC a orienté ses activités vers le consulting en logistique. Cette nouvelle orientation offre aux membres du club des opportunités de formation, de découvertes à travers des visites sectorielles et des échanges avec des experts éminents dans le domaine.

EHTP ELECTRO-POWER

We make the word brighter.

EHTP Electro-Power est un club créé au sein de l'Ecole Hassania des Travaux Publiques en 2017. Il s'agrandit à chaque mandat en mettant l'accent sur différents domaines tels que la robotique, la domotique, l'Intelligence Artificielle, la Block Chain, l'Internet des Objets et bien plus. EHTP Electro-Power a vu le jour grâce au dynamisme, l'enthousiasme et les compétences de jeunes passionnés dans le domaine. Le but étant d'attiser un engouement pour le domaine électrique, électronique et électrotechnique en se basant sur plusieurs formes d'activités comme les projets, les formations internes et externes, les événements, les visites, les workshops. Nombreux sont ceux qui estiment que le monde de l'électronique et de la robotique est hors de leur portée. Par manque d'information, ils ont du mal à trouver la formation adaptée et restent malheureusement avec des acquis très limités dans cette discipline. Electro-Power souhaite donner un coup de pouce aux fanatiques de la robotique et de l'électronique afin d'améliorer leurs connaissances. Nous proposons des formations d'électronique, d'intelligence artificielle, et des ateliers pour que nos membres aient la possibilité d'expérimenter et d'enrichir leurs acquis. Nous mettrons à leur disposition tout le matériel nécessaire pour qu'ils puissent arriver à leurs fins.

ENACTUS EHTP

We don't sell hope we plant it in your garden

Enactus EHTP, club phare de l'École Hassania des Travaux Publics, se démarque par son engagement en faveur de projets à impact social et environnemental. Depuis sa création, le club a inscrit son nom dans l'histoire de l'école. En 2007, il s'est distingué en devenant vice-champion national, amorçant ainsi une série de succès. En 2017, Enactus EHTP a brillamment représenté le Maroc à la World Cup à Londres après avoir remporté le titre national. Au cours de l'année 2018/2019, ses projets ont généré un impact notable : sauvetage de 3 tonnes de pommes, économie de plus de 34 000 mètres cubes d'eau, signature de 5 partenariats, sécurisation de plus de 100 000 dirhams de contrats, et génération d'un revenu cumulé de 17 000 dirhams pour les bénéficiaires, touchant plus de 26 800 personnes. Parmi ses initiatives marquantes, l'Eco-dôme Maroc et le projet Elpida illustrent son engagement envers la durabilité et l'innovation sociale, inspirant ainsi toute la communauté étudiante de l'EHTP.

FESTIVAL DES SCIENCES

In science, we trust.

Le Club Festival Des Sciences Casa, fervent promoteur de la vulgarisation scientifique au sein de la communauté marocaine, a récemment marqué une étape significative en organisant le prestigieux Grand Festival des Sciences, le 3 mars 2024, sur la place des Nations Unies à Casablanca. Dans ce cadre, une variété d'ateliers interactifs a été soigneusement orchestrée, couvrant un éventail de domaines scientifiques tels que l'astronomie, l'optique, l'intelligence artificielle, et bien d'autres encore. Imprégné de sa mission de procurer espoir aux segments défavorisés de la communauté, le Club a eu l'honneur de convier, en plus du grand public, des associations partageant cette même vision. Cette édition marque ainsi un jalon dans l'engagement inébranlable du Club à diffuser le savoir scientifique au sein de la société, perpétuant ainsi l'esprit de curiosité et d'émerveillement qui caractérise son action inspirante.

GREAT DEBATERS EHTP

As world daters, we are the Great Debaters.

Bien plus qu'un club de débat et d'art oratoire ordinaire à travers lequel des débatteurs vont mener des discussions constructives et participer à des débats fructueux, tout en tissant de nouvelles relations à l'échelle nationale et internationale, Great Debaters EHTP est un chemin que nous empruntons pour la vie, une famille qui s'agrandit et se consolide de jour en jour, mais aussi l'unique endroit où nous vivons une cascade d'émotions à chaque aventure que nous entamons. Il s'agit bien d'un environnement propice d'apprentissage et de partage, un catalyseur d'une réflexion originale et d'une vision inaccoutumée permettant de façonner la personnalité de tout un chacun. Ce club, pour la 4ème année consécutive, connaît un succès inhabituel grâce à ses membres épanouis et engagés, prêts à tout sacrifier pour s'imposer dans le réseau Great Debaters Morocco et toujours vaincre leurs adversaires avec un esprit d'équipe lucide et perspicace. C'est ainsi que nous entonnons notre hymne, vibrant hommage à notre passion commune et à l'essence même de ce qui nous unit :« As world debaters, we are the Great Debaters ! »

HASSANIA GEO-IT

Don't hide, we can geo you.

Fondé au sein de l'EHTP, le club Géo IT se dédie à la promotion des technologies de l'information appliquées à la géographie. Réunissant des passionnés partageant un intérêt pour la géographie et les avancées technologiques, notre club explore les dernières innovations en intelligence spatiale. Nos activités incluent des réunions, des projets collaboratifs et des séances de sensibilisation, où nous partageons nos connaissances en cartographie numérique, systèmes d'information géographique (SIG) et analyse géospatiale. En tant que membres, nous aspirons à créer des solutions novatrices dans divers domaines en exploitant différents outils.

HASSANIA IT CLUB

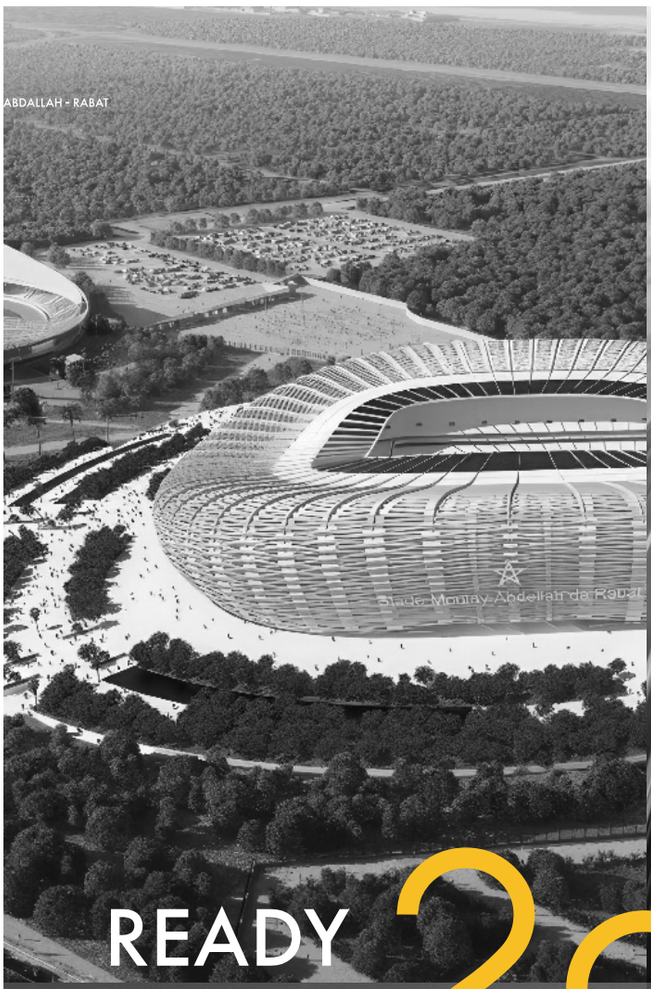
We make it happen.

Hassania IT Club, une communauté d'étudiants ingénieurs de l'EHTP de toutes filières, s'engage à promouvoir la culture informatique parmi ses membres, qu'ils soient débutants ou passionnés. Son objectif premier est d'offrir un environnement favorable pour initier, explorer, perfectionner et apprécier le domaine de l'informatique, indispensable à la réussite professionnelle dans divers secteurs. Le club organise régulièrement des workshops et des sessions de formation, permettant aux membres d'approfondir leurs connaissances et de rester à jour avec les dernières avancées technologiques. Parmi ses principaux événements, on trouve la CSEdWeek, une semaine dédiée à partager les bases de l'informatique avec les enfants via des ateliers, elle comprend également l'organisation d'une compétition pour les étudiants de l'EHTP. L'événement majeur est CODE IT, une compétition de programmation réunissant les grandes écoles du Maroc à l'EHTP. Cette compétition offre aux étudiants l'opportunité de résoudre des problèmes algorithmiques complexes, mettant ainsi en pratique leurs compétences en programmation et favorisant l'échange de connaissances.

HASSANIA JUNIOR ENTREPRISE

We are HJE.

La Hassania Junior Entreprise (HJE), créée en 2012 par des étudiants de l'EHTP, est une association à but non lucratif qui met à votre service l'expertise et le dynamisme de jeunes talents. Nous vous accompagnons, que vous soyez une TPE, PME, start-up ou autre, pour résoudre vos défis et atteindre vos objectifs. Reconnue à six reprises comme la meilleure Junior Entreprise du Maroc, la HJE vous propose des solutions sur mesure dans divers domaines tels que le conseil, l'ingénierie (génie civil, électrique, information géographique), la stratégie d'entreprise, la communication et le marketing. De plus, au-delà de nos activités de consulting, la HJE déploie également un pôle événementiel dynamique qui organise des conférences, des ateliers et des formations promouvant l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement personnel. Ces valeurs sont concrétisées, chaque année, à travers notre événement phare : « Un Jour, Un Étudiant, Un Entrepreneur. »



ABDALLAH - RABAT

LIGNE TGV, AL BORAQ,

READY FOR 2030

PORT DE NADOR WEST MED

Construisons ensemble
L'Afrique
de demain

SGTM

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TRAVAUX DU MAROC
SGTM-MAROC.COM

MAGHREB STEEL

Maghreb Steel, producteur d'acier plat au Maroc, contribue depuis plus que 45 ans au développement du tissu industriel marocain et particulièrement celui du secteur IMM.

A travers son orientation stratégique, Maghreb steel s'investit dans la transformation des modes construction en proposant des solutions optimales à base d'acier.

R.N.9 Km 10 Ahl Loughlam . Tit Mellil
Bp 3553 . Casablanca 20600 Maroc
Tel. +212 (0) 522 76 25 00 . Fax. +212 (0) 522 76 25 01
www.maghrebsteel.ma
maghrebsteel.ma

CMS

CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES

HISTOIRE

DONNER VIE À L'EXCEPTIONNEL

CMS est née, en 2008, de la volonté de 4 ingénieurs passionnés, qui la font mûrir et grandir. Elle mena avec brio de nombreux projets immobiliers avant de connaître un tournant majeur. Un nouvel actionnaire fait ainsi son entrée, début 2016, pour la transformer et la propulser vers d'autres horizons. Avec sa notoriété et son expertise, il opère un nouveau positionnement stratégique :

la réalisation clés en main de projets d'envergure.

En cohérence avec cette vision, CMS s'est dotée des moyens à la hauteur de ses ambitions : Une nouvelle organisation, une augmentation de capital, un nouveau siège et surtout de nouvelles compétences sont venues renforcer le patrimoine social de CMS et sa capacité de pénétration du marché.

ORCHESTRER DES COMPÉTENCES UNIQUES

CMS réunit aujourd'hui des compétences et des corps de métier autour de ses valeurs fondatrices, pour créer un univers où les hommes et les femmes font la différence. Leurs talents sont, plus qu'ailleurs, un atout concurrentiel essentiel, au cœur de la réussite de vos projets.

FORGER L'ESPRIT D'EXCELLENCE

Nos collaborateurs, fidèles et qualifiés, sont unis par leurs talents et leur loyauté. La passion du bel ouvrage et le souci de la perfection les engagent tous les jours. CMS en fait sa force et sa fierté.

ISO 26000 SOCIAL RESPONSIBILITY

Construction Management Services
SA au capital de 100.200.000 DHS
Tour Ivoire 1 – Ilot A3 – 5e étage, Marina de Casablanca

SOCOTEC

29ÈME ÉDITION

WWW.**FORUMEHTP-ENTREPRISES**.COM

ÉCOLE HASSANIA DES TRAVAUX PUBLICS

KM 7 ROUTE D'EL JADIDA , CASABLANCA